

**SISTEM INFORMASI DESA SIDOMULYO KECAMATAN
BIRU - BIRU BERBASIS WEB**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Komputer
Pada Program Studi Sistem Informasi**

Oleh :

**KRISTINA LESTARI PAULINA HARIANJA
220810023**



**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
MEDAN
2026**

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR ISI

Nama : Kristina Lestarin Paulina Harianja
NPM : 220810023
Program Studi : Sistem Informasi S1
Fakultas : Ilmu Komputer
Judul Skripsi : “SISTEM INFORMASI DESA SIDOMULYO
KECAMATAN BIRU – BIRU BERBASIS WEB”

Medan , Juni 2026

**Disetujui Oleh,
Dosen Pembimbing**

(Masdiana Sagala, S.Kom, M.Kom)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan kasih-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: “SISTEM INFORMASI DESA SIDOMULYO KECAMATAN BIRU – BIRU BERBASIS WEB”, yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Komputer pada Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Katolik Santo Thomas Medan.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan, motivasi, doa, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Kepada orang tua tercinta, ayahanda **Manaek Harianja (Alm)** dan ibunda **Juniana Saulina Simanjuntak** yang telah memberikan dukungan doa, serta pengorbanan tiada henti selama proses studi hingga penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Maidin Gultom, SH., M.Hum, selaku Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Medan.
3. Ibu Desinta Purba, ST., M.Kom, selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Katolik Santo Thomas Medan.
4. Bapak Zekson Arizona Matondang, S.Kom, M.Kom, selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi Universitas Katolik Santo Thomas Medan.
5. Ibu Masdiana Sagala, S.Kom., M.Kom, selaku Dosen Pembimbing yang luar biasa, atas kesabaran, ketelitian, dan semangat yang senantiasa Ibu berikan dalam membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini. Doa dan dukungan Ibu menjadi salah satu kekuatan terbesar dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Teruntuk keluarga tercinta saya dan terkhusus kepada **Lela Sibarani dan Lenny Trisna Simanjuntak** yang telah memberikan dukungan doa, semangat, dan dana selama peneliti menempuh pendidikan.

7. Teruntuk ketiga saudari saya **Cinta Vega Harianja, Santa Maria Harianja, dan Florensia Angelica Pangaribuan** yang selalu mendoakan dan memberikan semangat dalam setiap langkah penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh teman-teman seperjuangan saya **Cindy Anastasya Bondar, Sesilia Pardede, dan Yufa Agnes Serlinda Harefa** yang sudah menemani dari masa awal perkuliahan sampai proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas dukungan dalam masa suka maupun duka yang selalu menjadi penyemangat penulis.
9. Kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa Sidomulyo Kecamatan Biru – Biru, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mendapatkan data selama penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh teman-teman seperjuangan Sistem Informasi kelas A stambuk 2022, yang telah memberikan semangat dan dukungan baik secara materil maupun nonmateril selama proses penyusunan skripsi ini.

Medan, Juni 2026

Penulis

ABSTRAK

Desa Sidomulyo Kecamatan Biru – Biru masih menghadapi kendala dalam pengelolaan administrasi desa sehingga pelayanan kepada masyarakat belum berjalan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun Sistem Informasi Desa Berbasis Web yang dapat membantu pengelolaan data penduduk, permohonan surat keterangan, serta penyampaian informasi desa secara online. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah *Waterfall* dengan tahapan analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Sistem dibangun menggunakan HTML, CSS, JavaScript, PHP, dan MySQL serta dirancang menggunakan UML. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang dibangun dapat membantu meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi desa, mempermudah pengelolaan data, serta membantu masyarakat memperoleh informasi dan layanan desa secara lebih cepat dan terstruktur.

Kata Kunci: Sistem Informasi Desa, Website, *Waterfall*, Administrasi Desa.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR ISI.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Rumusan Masalah.....	2
I.3 Batasan Masalah	3
I.4 Maksud dan Tujuan	3
I.5 Manfaat Penelitian.....	3
I.6 Metodologi Penelitian.....	4
I.7 Sistematika Penulisan	5
BAB II LANDASAN TEORI	7
II.1 Konsep Dasar Sistem.....	7
II.1.1 Pengertian Sistem	8
II.1.2 Karakteristik Sistem	8
II.1.3 Pengertian Informasi.....	13
II.1.4 Pengertian Sistem Informasi.....	13
II.1.5 Pengertian Desa	14
II.1.6 Sistem Informasi Desa.....	14
II.1.7 Pengertian <i>Website</i>	15
II.1.8 Basis Data	15
II.1.9 Bahasa Pemrograman	16
II.1.10 CSS (<i>Cascading Style Sheets</i>).....	18
II.1.11 Metode Waterfall.....	18
II.2 Pemodelan Model UML (<i>Unified Modelling Language</i>)	21
II.2.1 Diagram – Diagram UML	21

BAB III GAMBARAN UMUM INSTANSI.....	26
III.1 Sejarah Singkat Desa Sidomulyo	26
III.2 Letak Geografis	27
III.3 Logo dan Makna Logo Instansi.....	28
III.4 Visi dan Misi	30
III.4.1 Visi	30
III.4.2 Misi.....	30
III.5 Data Penduduk	31
III.6 Jenis Layanan Surat Keterangan	32
III.7 Struktur Organisasi.....	34
III.8 Deskripsi Kerja.....	35
BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN	42
IV.1 Analisa Sistem	42
IV.1.1 Sistem Yang Sedang Berjalan	42
IV.1.2 Sistem Yang Akan Diusulkan.....	42
IV.2 Perancangan Sistem UML (<i>Unified Modelling Language</i>)	43
IV.2.1 <i>Use Case</i> Diagram	43
IV.2.2 <i>Activity</i> Diagram	45
IV.2.3 <i>Class</i> Diagram.....	51
IV.2.4 Database Sistem	52
IV.3 Tampilan Antar Muka Pengguna (<i>User Interface</i>)	59
BAB V PENUTUP.....	94
V.1 Kesimpulan.....	94
V.2 Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	96

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Simbol Pada <i>Use Case</i> Diagram.....	22
Tabel II. 2 Simbol Pada <i>Activity</i> Diagram.....	23
Tabel II. 3 Simbol Pada <i>Class</i> Diagram	25
Tabel III. 1 Sejarah Kepemimpinan Desa	26
Tabel III. 2 Makna Logo Bhineka Perkasa Jaya	28
Tabel III. 3 Tabel Data Penduduk Desa Sidomulyo	31
Tabel IV. 1 Tabel Users	52
Tabel IV. 2 Tabel Penduduk	53
Tabel IV. 3 Tabel Profil_Desa	54
Tabel IV. 4 Tabel Perangkat_Desa	Error! Bookmark not defined.
Tabel IV. 5 Tabel Informasi_Desa	55
Tabel IV. 6 Tabel Jenis_Surat	55
Tabel IV. 7 Tabel Permohonan_Surat	Error! Bookmark not defined.
Tabel IV. 8 Tabel Penerima_Bantuan	57
Tabel IV. 9 Tabel Kritik_Saran	58
Tabel IV. 10 Tabel Reset_Password	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Tahapan Metode <i>Waterfall</i>	19
Gambar III.1 Tampilan Maps Lokasi Instansi.....	27
Gambar III. 2 Logo Bhineka Perkasa Jaya.....	28
Gambar III. 3 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah	34
Gambar IV. 1 <i>Use case</i> Diagram Desa Sidomulyo Kecamatan Biru-Biru.....	44
Gambar IV. 2 <i>Activity</i> Diagram Kaur Umum.....	46
Gambar IV. 3 <i>Activity</i> Diagram Kepala Desa.....	48
Gambar IV. 4 <i>Activity</i> Diagram Penduduk.....	50
Gambar IV. 5 <i>Class</i> Diagram	51
Gambar IV. 6 Halaman Beranda (Publik)	60
Gambar IV. 7 Halaman Profil Desa (Publik)	60
Gambar IV. 8 Halaman Perangkat Desa (Publik).....	61
Gambar IV. 9 Halaman Informasi Desa	62
Gambar IV. 10 Halaman Login (Publik).....	63
Gambar IV. 11 Halaman Registrasi.....	63
Gambar IV. 12 Halaman Reset Password	64
Gambar IV. 13 Halaman Dashboard (Kaur Umum).....	65
Gambar IV. 14 Halaman Data Penduduk	66
Gambar IV. 15 Halaman Detail Data Penduduk	67
Gambar IV. 16 Halaman Tambah Data Penduduk	68
Gambar IV. 17 Halaman Kelola Profil Desa.....	69
Gambar IV. 18 Halaman Kelola Perangkat Desa	70
Gambar IV. 19 Halaman Kelola Informasi Desa	71
Gambar IV. 20 Halaman Kelola Surat Keterangan	72
Gambar IV. 21 Halaman Tambah Jenis Surat Keterangan	73
Gambar IV. 22 Halaman Pengajuan Surat Keterangan	74
Gambar IV. 23 Halaman Data Penerima Bantuan.....	75
Gambar IV. 24 Halaman Detail Data Penerima Bantuan.....	75
Gambar IV. 25 Halaman Kelola Kritik dan Saran.....	76

Gambar IV. 26 Halaman Balasan Kritik dan Saran.....	77
Gambar IV. 27 Halaman Kelola Akun	78
Gambar IV. 28 Halaman Dashboard (Kepala Desa)	79
Gambar IV. 29 Halaman Data Penduduk	79
Gambar IV. 30 Halaman Surat Keterangan.....	80
Gambar IV. 31 Halaman Pengajuan Surat Keterangan	81
Gambar IV. 32 Halaman Detail Pengajuan Surat.....	82
Gambar IV. 33 Halaman Data Penerima Bantuan.....	83
Gambar IV. 34 Halaman Kritik dan Saran	84
Gambar IV. 35 Halaman Kelola Akun	85
Gambar IV. 36 Halaman Dashboard (Penduduk).....	86
Gambar IV. 37 Halaman Jenis Surat Keterangan.....	87
Gambar IV. 38 Halaman Pengajuan Surat Keterangan	88
Gambar IV. 39 Halaman Detail Pengajuan Surat Keterangan	89
Gambar IV. 40 Halaman Contoh Surat Keterangan	90
Gambar IV. 41 Halaman Data Penerima Bantuan.....	91
Gambar IV. 42 Halaman Kritik dan Saran	91
Gambar IV. 43 Halaman Kelola Akun	92
Gambar IV. 44 Halaman Logout (Publik)	93

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang berperan penting dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat. Seiring perkembangan teknologi informasi, pelayanan publik dituntut mampu berjalan lebih cepat, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Namun, berdasarkan hasil observasi di Desa Sidomulyo, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi desa masih belum optimal.

Permasalahan tersebut dapat dilihat dari pengalaman masyarakat ketika mengurus surat keterangan di kantor desa. Dalam proses pengajuan surat, penduduk harus datang langsung ke kantor desa untuk menyerahkan persyaratan dan menunggu proses verifikasi dari perangkat desa. Pada kondisi tertentu, masyarakat harus datang kembali karena proses pengurusan belum selesai atau perangkat yang menangani sedang tidak berada di tempat. Hal ini menyebabkan proses pelayanan membutuhkan waktu yang lebih lama, terutama ketika jumlah masyarakat yang mengajukan surat cukup banyak.

Selain itu, masyarakat juga mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi terkait kegiatan desa, pengumuman, maupun data penduduk penerima bantuan dana desa. Informasi biasanya diperoleh dengan datang langsung ke kantor desa atau menunggu penyampaian dari perangkat desa sehingga penyebaran informasi belum dapat diterima masyarakat secara cepat dan merata.

Sistem Informasi Desa (SID) merupakan implementasi *e-Government* yang merupakan alat bagi desa untuk mengatasi permasalahan yang ada pada saat mengelola data desa seperti administrasi desa, manajemen surat menyurat dan manajemen kependudukan desa yang meliputi penduduk asli dan pendatang. Dengan harapan akses informasi melalui sistem informasi desa akan lebih mudah dalam proses pengelolaan data kependudukan di balai desa. (Pujiantoro et al., 2023)

Desa Sidomulyo merupakan salah satu desa di Kecamatan Biru-Biru yang memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan administrasi kepada

masyarakat. Dalam penelitian ini, pelayanan yang menjadi fokus utama dibatasi pada pengelolaan data penduduk, pengajuan surat keterangan, penyampaian informasi desa berupa berita, pengumuman, agenda, dan galeri, serta penyajian data penduduk penerima bantuan dana desa.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem informasi desa berbasis web yang dapat membantu pemerintah desa dalam mengelola data kependudukan dan pelayanan administrasi secara lebih efektif. Sistem ini dirancang untuk memfasilitasi pengajuan permohonan surat keterangan secara online, menampilkan informasi desa, serta menyediakan data penduduk penerima bantuan dana desa agar dapat diakses masyarakat dengan lebih mudah dan transparan.

Penting untuk ditekankan bahwa sistem ini tidak menggantikan fungsi tanda tangan basah dan stempel desa. Proses pengesahan dokumen tetap dilakukan langsung oleh Kepala Desa, sedangkan sistem hanya berfungsi untuk mencatat data pengajuan, menyimpan arsip administrasi, serta mengunggah hasil scan dokumen yang telah disahkan. Dengan demikian, legalitas dokumen tetap terjaga sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memantau status pengajuan surat secara online.

Melalui pengembangan sistem informasi desa berbasis web ini, diharapkan pelayanan administrasi di Desa Sidomulyo dapat berjalan lebih cepat, terstruktur, dan transparan sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

I.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang dan membangun sistem informasi desa berbasis web pada Desa Sidomulyo Kecamatan Biru-Biru?
2. Bagaimana sistem informasi desa berbasis web dapat membantu pengelolaan data penduduk dan administrasi surat secara lebih efektif dan terstruktur?
3. Bagaimana sistem informasi desa berbasis web dapat memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi desa serta melihat data penduduk penerima bantuan dana desa secara online?

I.3 Batasan Masalah

1. Sistem informasi yang dikembangkan hanya mencakup layanan administrasi dasar dan penyediaan informasi desa, tidak termasuk pengelolaan keuangan maupun sistem pemerintahan lainnya.
2. Sistem difokuskan pada pengelolaan data penduduk, pengajuan surat keterangan, serta penyampaian informasi desa berupa berita, pengumuman, agenda, galeri, serta penyajian data penduduk penerima bantuan.
3. Pengguna sistem dibatasi pada Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Penduduk sesuai dengan hak akses masing-masing dalam sistem.

I.4 Maksud dan Tujuan

I.4.1 Maksud Penelitian

Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk membangun sistem informasi desa berbasis web yang menyediakan informasi desa serta memfasilitasi pengajuan permohonan surat keterangan oleh penduduk Desa Sidomulyo.

I.4.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Merancang dan membangun Sistem Informasi Desa berbasis web pada Desa Sidomulyo Kecamatan Biru-Biru.
2. Menerapkan sistem informasi desa berbasis web untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi desa.
3. Memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan administrasi dan informasi desa secara online melalui sistem informasi berbasis web.

I.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari proyek ini adalah sebagai berikut:

1. **Bagi Instansi Pemerintah Desa**, memiliki suatu sistem informasi desa berbasis web.
2. **Bagi Penduduk**, mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan administrasi desa seperti pengajuan surat keterangan, memperoleh informasi

desa secara online, serta melihat data penduduk penerima bantuan dana desa dengan lebih cepat dan transparan.

3. **Bagi Peneliti**, menjadi pengalaman dalam pengembangan sistem informasi berbasis web serta sebagai bahan referensi atau acuan penelitian selanjutnya.

I.6 Metodologi Penelitian

Model pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah **Metode *Waterfall***. Metode ini dipilih karena memiliki alur kerja yang terstruktur, sistematis, dan setiap tahapannya dilakukan secara berurutan sesuai kebutuhan pengguna.

Metode *Waterfall* memiliki tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. *Requirements Analysis And Definition*

Layanan sistem, kendala, dan tujuan ditetapkan oleh hasil konsultasi dengan pengguna yang kemudian didefinisikan secara rinci dan berfungsi sebagai spesifikasi sistem.

2. *System And Software Design*

Tahapan perancangan sistem mengalokasikan kebutuhan-kebutuhan sistem baik perangkat keras maupun perangkat lunak dengan membentuk arsitektur sistem secara keseluruhan. Perancangan perangkat lunak melibatkan identifikasi dan penggambaran abstraksi sistem dasar perangkat lunak dan hubungannya.

3. *Implementation And Unit Testing*

Pada tahap ini, perancangan perangkat lunak direalisasikan sebagai serangkaian program atau unit program. Pengujian melibatkan verifikasi bahwa setiap unit memenuhi spesifikasinya.

4. *Integration And System Testing*

Unit-unit individu program atau program digabung dan diuji sebagai sebuah sistem lengkap untuk memastikan apakah sesuai dengan kebutuhan perangkat lunak atau tidak. Setelah pengujian, perangkat lunak dapat dikirimkan ke customer.

5. *Operation And Maintenance*

Biasanya (walaupun tidak selalu), tahapan ini merupakan tahapan yang paling panjang. Sistem dipasang dan digunakan secara nyata. Maintenance melibatkan pembetulan kesalahan yang tidak ditemukan pada tahapan-tahapan sebelumnya, meningkatkan implementasi dari unit sistem, dan meningkatkan layanan sistem sebagai kebutuhan baru. (Sasmito, 2017)

I.7 Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam laporan ini tersusun secara sistematis dan mudah dipahami, maka sistematika penulisan laporan ini dibagi ke dalam beberapa bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran awal penelitian yang menjadi dasar dari arah dan tujuan pembangunan Sistem Informasi Administrasi Desa Sidomulyo berbasis web. Di dalamnya mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini memuat teori-teori pendukung yang relevan dengan topik penelitian, seperti konsep sistem informasi, administrasi desa, pelayanan penduduk, teknologi website, database, serta metode pengembangan sistem *Waterfall*. Selain itu, bab ini juga dilengkapi dengan penelitian terdahulu sebagai acuan dalam pengembangan sistem.

BAB III : GAMBARAN UMUM INSTANSI

Bab ini menjelaskan gambaran umum instansi yang menjadi objek penelitian, yaitu Desa Sidomulyo. Uraian dalam bab ini meliputi sejarah singkat desa, letak geografis dan kondisi wilayah, struktur organisasi pemerintahan desa, tugas dan fungsi masing-masing bagian, serta kondisi pelayanan administrasi yang sedang berjalan. Selain itu, dijelaskan pula visi dan misi desa sebagai landasan dalam

menjalankan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Gambaran umum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai lingkungan instansi serta kondisi nyata yang menjadi dasar dalam perancangan Sistem Informasi Administrasi Desa Sidomulyo berbasis web.

BAB IV : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

Pada bab ini dijelaskan analisis terhadap sistem administrasi dan pelayanan yang sedang berjalan di Desa Sidomulyo, termasuk permasalahan yang dihadapi dan kebutuhan pengguna. Bab ini juga mencakup analisis kebutuhan sistem, perancangan basis data, perancangan alur sistem, serta desain antarmuka pengguna yang akan diterapkan dalam sistem informasi berbasis web.

BAB V : IMPLEMENTASI SISTEM

Bab ini menjelaskan implementasi sistem ke dalam situs berbasis web serta hasil pengujian untuk memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan dan fungsinya.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang dibuat oleh penulis berdasarkan hasil penelitian, sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan sistem di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA:

Berisi sumber-sumber referensi yang digunakan dalam penyusunan laporan, baik dari buku, jurnal, maupun situs web yang relevan.

BAB II

LANDASAN TEORI

II.1 Konsep Dasar Sistem

Murdick (1991) mendefinisikan sistem sebagai perangkat elemen atau pengolahan berbentuk kegiatan maupun prosedur untuk mencari tujuan yang sama dalam menjalankan data dalam waktu yang ditentukan sehingga menghasilkan sebuah informasi, energi maupun barang. Secara sederhana menurut Murdick sistem yaitu sekumpulan elemen yang membentuk prosedur-prosedur yang mencari suatu tujuan tertentu. Apabila satu elemen terganggu maka elemen lainnya juga akan terganggu dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Efendi et al., 2023)

Dalam konsep sistem, terdapat dua komponen tambahan yang sering tercakup dalam pembahasan sistem secara keseluruhan. Kedua komponen dimaksud adalah umpan-balik (feedback) dan kendali sistem (control). Sistem dengan kedua komponen tersebut sering disebut sebagai sistem siberetik (cybernetic), yaitu suatu sistem yang melakukan monitoring sendiri dan pengaturan sendiri.

Umpan-balik sistem pada prinsipnya merupakan data kinerja (performance) sistem, dan sering dimasukkan sebagai bagian dari fungsi pengendalian karena perannya yang penting dalam proses pengendalian. Adapun kendali sistem merupakan fungsi utama sistem dalam memonitor dan mengevaluasi umpan-balik untuk menentukan apakah sistem berjalan menuju arah yang dikehendaki atau ditemukan adanya kelainan-kelainan.

Dengan demikian, apabila terjadi kelainan-kelainan berbagai perbaikan masukan dan keluaran maupun proses atau transformasi dapat dilakukan untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Baik umpan-balik maupun kendali sistem pada prinsipnya berperan saling menunjang dalam upaya meyakinkan bahwa sistem benar-benar telah berjalan sesuai dengan harapan. (Haposan P Simanungkalit, 2016)

II.1.1 Pengertian Sistem

Kata sistem berasal dari bahasa Yunani yang mengandung arti “Systema” yang berarti kesatuan atau kumpulan. Ditinjau dari perkataan kata, sistem berarti sekumpulan objek yang bekerja bersama-sama untuk menghasilkan kesatuan metode, prosedur atau teknik yang digabungkan dan diatur sedemikian rupa sehingga menjadi satu kesatuan yang berfungsi untuk mencapai tujuan. (Nitami et al., 2021)

Menurut Iswandy (2015), sistem adalah sebuah kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur yang saling melengkapi dalam mencapai tujuan dan sasaran. Syarifuddin dan Eka (dalam Alhogbi, 2017) menyatakan bahwa sistem merupakan kumpulan beberapa komponen yang saling berhubungan satu sama lain dan membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara itu, Abdul (dalam Nugraha & Pramukasari, 2017) mendefinisikan sistem sebagai sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem adalah kumpulan elemen atau subsistem yang saling berhubungan dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan tertentu. (To Suli, 2023)

II.1.2 Karakteristik Sistem

Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu, yaitu mempunyai komponen-komponen, batasan sistem, lingkungan luar sistem, penghubung, masukan, keluaran pengolahan dan sasaran atau tujuan.

1. Komponen (*Components*), Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerja sama membentuk suatu kesatuan. Komponen-komponen sistem atau elemen-elemen sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian-bagian dari sistem.
2. Batasan sistem (*Boundary*), Batasan sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Batas sistem ini memungkinkan suatu sistem

dipandang sebagai suatu kesatuan dan menunjukkan ruang lingkup dari sistem tersebut.

3. Lingkungan luar sistem (*Environment*), Lingkungan luar sistem adalah apapun diluar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan dan juga merugikan.
4. Penghubung sistem (*Interface*), Penghubung sistem merupakan media yang menghubungkan antara suatu subsistem dengan yang lainnya. Melalui penghubung ini kemungkinan sumber-sumber daya mengalir dari suatu subsistem ke subsistem yang lainnya.
5. Masukan sistem (*Input*), Masukan sistem adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan dapat berupa masukan perawatan dan masukan sinyal *maintenance input* adalah energi yang dimasukkan supaya sistem tersebut dapat berjalan.
6. Keluaran sistem (*Output*), Keluaran sistem adalah energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna. Keluaran dapat merupakan masukan untuk subsistem yang lain.
7. Pengolahan sistem (*Process*), Pengolahan sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah atau sistem itu sendiri sebagai pengolahnya. Pengolah yang akan merubah masukan menjadi keluaran.
8. Sasaran sistem (*Objective*), Suatu sasaran sistem mempunyai tujuan atau sasaran, kalau sistem tidak mempunyai sasaran maka sistem tidak akan ada. Suatu sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau tujuannya. Sasaran sangat berpengaruh pada masukan dan keluaran yang dihasilkan. (Nitami et al., 2021)

II.1.2.1 Klasifikasi Sistem

Dari berbagai sudut pandang, sistem dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Sistem Alamiah (*Natural System*) dan Sistem Buatan Manusia (*Human Made System*)

Sistem alamiah, sistem terjadi karena proses alam dan tidak terdapat campur tangan manusia. Adapun sistem buatan manusia dirancang dan diciptakan oleh manusia. Contoh dari sistem alamiah adalah sistem rotasi bumi, sistem tata surya, dan lain-lain, sedangkan sistem buatan misalnya sistem pengendalian banjir, sistem tata kota, dan lain sebagainya. Sistem buatan manusia ini sering melibatkan interaksi manusia dengan mesin yang disebut dengan *human-machine system*.

b. Sistem Tertutup (*Closed System*) dan Sistem Terbuka (*Open System*)

Sistem tertutup merupakan sistem yang bekerja tidak berhubungan dengan lingkungan luarnya. Adapun sistem terbuka merupakan sistem yang selalu berhubungan dengan lingkungan luarnya untuk melakukan proses untuk menghasilkan keluaran (*output*). Secara teoritis, sistem tertutup memang ada, namun pada kenyataannya tidak pernah ada sistem yang benar-benar tertutup tanpa campur tangan pihak luar.

Pengklasifikasian sistem juga dapat dibagi berdasarkan sistem konseptual atau abstrak dan sistem fisik. Secara garis besar, kedua sistem dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Sistem Konseptual atau Abstrak (*Conceptual/Abstract System*)

Sistem yang dibentuk akibat terselenggaranya ketergantungan ide dan tidak dapat diidentifikasi secara nyata, tetapi dapat diuraikan elemennya. Contoh sistem yang bersifat konseptual adalah sistem sosial, sistem ekonomi, dan sistem teologi (hubungan antara manusia dengan Tuhan).

b. Sistem Fisik (*Physical System*)

Kumpulan elemen-elemen atau unsur-unsur yang saling berinteraksi satu sama lain secara fisik serta dapat diidentifikasi secara nyata tujuan-tujuannya. Contoh sistem yang bersifat fisik adalah:

- a. Sistem tata surya, sistem biologis tubuh manusia, sistem pengolahan minyak, sistem komputer, dan sebagainya;

- b. Sistem transportasi, dengan elemen-elemennya meliputi: petugas, mesin, dan organisasi yang menjalankan transportasi;
- c. Sistem komputer, dengan elemen-elemennya meliputi: peralatan yang berfungsi bersama-sama untuk menjalankan pengolahan data.

Selain pembagian sistem sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, sistem juga dapat dilakukan diklasifikasikan sebagai berikut.

a. Deterministik Sistem

Deterministik Sistem merupakan sistem di mana operasi-operasi (masukan/keluaran) yang terjadi di dalamnya dapat ditentukan atau diketahui dengan pasti. Contohnya adalah:

- 1) Program komputer, melaksanakan secara tepat sesuai dengan rangkaian instruksinya;
- 2) Sistem penggajian.

b. Probabilistik Sistem

Sistem di mana masukan dan prosesnya dapat didefinisikan, tetapi keluaran yang dihasilkan tidak dapat ditentukan dengan pasti (selalu ada sedikit kesalahan atau penyimpangan terhadap ramalan jalannya sistem). Contohnya adalah: Sistem penilaian ujian; Sistem pemasaran.

c. Sistem Terbuka (*Open System*)

Sistem yang mengalami pertukaran energi, materi atau informasi dengan lingkungannya. Sistem ini cenderung memiliki sifat adaptasi, yakni dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, sehingga dapat meneruskan eksistensinya. Contohnya adalah Sistem keorganisasian yang memiliki kemampuan adaptasi (bisnis dalam menghadapi persaingan dari pasar yang berubah, di mana perusahaan yang tidak dapat menyesuaikan diri akan tersingkir).

d. Sistem Tertutup (*Closed System*)

Sistem fisik di mana proses yang terjadi tidak mengalami pertukaran materi, energi atau informasi dengan lingkungan di luar sistem tersebut. Contohnya : Reaksi kimia dalam tabung berisolasi dan tertutup.

e. Sistem Tertutup Relatif (*Relatively Closed System*)

Sistem yang tertutup tetapi tidak tertutup sama sekali untuk menerima pengaruh-pengaruh lain. Sistem ini dalam operasinya dapat menerima pengaruh dari luar yang sudah didefinisikan dalam batas-batas tertentu. Contohnya : Sistem komputer, sistem ini hanya menerima masukan yang telah ditentukan sebelumnya, mengolahnya, dan memberikan keluaran yang juga telah ditentukan sebelumnya serta tidak terpengaruh oleh gejolak di luar sistem).

f. Sistem Artifisial (*Artificial System*)

Sistem ini meniru kejadian dalam alam, yang dibentuk berdasarkan kejadian di alam di mana manusia tidak mampu melakukannya. Dengan kata lain tiruan yang ada di alam. Contohnya adalah:

- 1) Sistem *Artificial Intelligent* (AI), yaitu program komputer yang mampu membuat komputer seolah-olah berpikir;
- 2) Sistem Robotika;
- 3) Jaringan *Neutral Network*.

g. Sistem Alamiah (*Natural System*)

Sistem ini dibentuk dari kejadian dalam alam. Contohnya adalah: laut, pantai, atmosfer, tata surya, dan lain-lain.

h. Sistem Penjelasan Tingkah Laku (*Manned System*)

Sistem penjelasan tingkah laku yang meliputi keikutsertaan manusia. Sistem ini dapat digambarkan dalam cara-cara sebagai berikut.

- 1) Sistem Manusia-Manusia, Sistem yang menitik beratkan hubungan antar manusia.
- 2) Sistem Manusia-Mesin, Sistem yang mengikutsertakan mesin untuk suatu tujuan.
- 3) Sistem Mesin-Mesin, Sistem yang otomatis di mana manusia mempunyai tugas untuk memulai dan mengakhiri sistem, sementara itu manusia dilibatkan juga untuk memonitor sistem. Mesin berinteraksi dengan mesin untuk melakukan beberapa aktivitas. Pengotomatisan ini menjadikan bertambah pentingnya konsep

organisasi, di mana manusia dibebaskan dari tugas-tugas rutin atau tugas-tugas fisik yang berat.(Haposan P Simanungkalit, 2016)

II.1.3 Pengertian Informasi

Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan sesuatu yang bisa dipahami dan memberikan manfaat bagi penerimanya. Data dan fakta adalah “bahan baku” informasi, tetapi tidak semuanya bisa diolah menjadi informasi. Istilah “informasi” berasal dari bahasa Perancis kuno, “*informacion*,” yang mengambil dari bahasa Latin, *informare* yang artinya “aktivitas dalam pengetahuan yang dikomunikasikan”.

Pengertian informasi adalah sekumpulan pesan atau data atau fakta yang telah diproses dan diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan sesuatu yang bisa dipahami dan memberikan manfaat bagi penerimanya. Informasi atau embaran adalah pesan (ucapan atau ekspresi) atau kumpulan pesan yang terdiri dari order sekuens dari simbol, atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. Informasi dapat direkam atau ditransmisikan. Hal ini dapat dicatat sebagai tanda-tanda, atau sebagai sinyal berdasarkan gelombang. Informasi adalah jenis acara yang mempengaruhi suatu negara dari sistem dinamis. Para konsep memiliki banyak arti lain dalam konteks yang berbeda.

Sederhananya, pengertian informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya. Biasanya, informasi akan diproses terlebih dahulu agar penerima mudah memahami informasi yang diberikan.(Efendi et al., 2023)

II.1.4 Pengertian Sistem Informasi

Sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan.

Sistem informasi dalam suatu organisasi dapat dikatakan sebagai suatu sistem yang menyediakan informasi bagi semua tingkatan dalam organisasi tersebut kapan saja diperlukan. Sistem ini menyimpan, mengambil, mengubah, mengolah dan mengkomunikasikan informasi yang diterima dengan menggunakan sistem informasi atau peralatan sistem lainnya.(Oktavianti, 2019)

II.1.5 Pengertian Desa

Desa secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan. Desa terbentuk atas prakarsa beberapa kepala keluarga yang sudah bertempat tinggal menetap dengan memperhatikan asal-usul wilayah dan keadaan bahasa, adat, ekonomi serta sosial budaya orang-orang setempat yang pada akhirnya terbentuklah desa.

Desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang sudah menetap dan ketergantungannya pada sumber daya alam sekitarnya dengan harapan mempertahankan hidup untuk mencapai kesejahteraan. Desa merupakan satuan pemerintahan di bawah kabupaten/kota. Desa tidak sama dengan kelurahan yang statusnya di bawah camat. Kelurahan hanyalah wilayah kerja lurah untuk melaksanakan administrasi kecamatan dan tidak mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.(Sugiman, 2018)

II.1.6 Sistem Informasi Desa

Sistem Informasi Desa (SID) merupakan sistem pengolahan data serta informasi terkomputerisasi yang dikelola oleh pemerintah dan komunitas desa yang mendukung pengelolaan dan penggunaan informasi desa menurut UU Desa 86 ayat 3. Penerapan sistem informasi desa mendukung operasionalisasi perangkat desa, sehingga dapat mengelola administrasi dan data desa dengan lebih efektif. (Prawiro et al., 2023)

II.1.7 Pengertian *Website*

Website (situs web) adalah merupakan alamat (URL) yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan informasi dengan berdasarkan topik tertentu. Web adalah sistem hypertext, terdiri dari jutaan halaman teks yang dihubungkan oleh *hyperlink-hyperlink*. (Sanjaya & Hesinto, 2017)

II.1.8 Basis Data

Basis Data merupakan kumpulan data yang terorganisir dengan cara tertentu dan terintegrasi di dalam sistem basis data. Basis Data terdiri dari satu atau beberapa tabel yang terdiri dari baris dan kolom yang merepresentasikan data secara terstruktur. (Gunawan et al., 2023)

II.1.8.1 MySQL (*My Structure Query Language*)

MySQL adalah Sebuah program database server yang mampu menerima dan mengirimkan datanya sangat cepat, multi *user* serta menggunakan perintah dasar SQL (*Structured Query Language*).

MySQL merupakan dua bentuk lisensi, yaitu *FreeSoftware* dan *Shareware*. MySQL yang biasa kita gunakan adalah MySQL *FreeSoftware* yang berada dibawah Lisensi GNU/GPL (*General Public License*). MySQL Merupakan sebuah database server yang *free*, artinya kita bebas menggunakan database ini untuk keperluan pribadi atau usaha tanpa harus membeli atau membayar lisensinya.

MySQL pertama kali dirintis oleh seorang programmer database bernama Michael Widenius . Selain database server, MySQL juga merupakan program yang dapat mengakses suatu database MySQL yang berposisi sebagai Server, yang berarti program kita berposisi sebagai Client. Jadi MySQL adalah sebuah database yang dapat digunakan sebagai Client maupun server.(Ahmad Ashifuddin Aqham, 2021)

II.1.9 Bahasa Pemrograman

Bahasa pemrograman adalah sekumpulan instruksi atau perintah yang diberikan kepada komputer untuk dapat melaksanakan tugas-tugas tertentu seperti pembuatan aplikasi perangkat lunak. Karakteristik utama dari berbagai bahasa pemrograman populer menurut PYPL seperti Python, JavaScript, Java, C++, dan C#. Masing-masing bahasa pemrograman memiliki kelebihan dan penggunaan yang luas dalam berbagai bidang aplikasi di industri teknologi. Pemilihan bahasa pemrograman yang tepat sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak yang efisien dan berkualitas. (Riziq et al., 2023)

II.1.9.1 HTML (*HyperText Markup Language*)

Definisi HTML adalah bahasa markup yang digunakan untuk memformat teks pada halaman web. Dokumen HTML harus mencakup empat elemen utama, yaitu `<html>`, `<head>`, `<title>`, dan `<body>`. Setiap elemen ditulis menggunakan tag yang diapit oleh tanda kurung sudut (`<` `>`), serta memiliki tag penutup yang diawali dengan garis miring (`/`), seperti `</html>`.

Pendapat lain menyatakan bahwa seluruh halaman web menggunakan HTML dengan struktur yang dapat berbeda-beda. HTML memungkinkan pengembang web untuk menggabungkan teks, gambar, serta elemen multimedia lainnya sehingga dapat ditampilkan dengan baik melalui browser. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa HTML adalah bahasa markup yang digunakan untuk menyusun, mengatur, dan menampilkan teks, gambar, serta multimedia pada halaman web. (Y. Amanda & Handayani Ujianti, 2025)

II.1.9.2 PHP (*Hypertext Preprocessor*)

PHP atau kependekan dari *Hypertext Preprocessor* adalah salah satu bahasa pemrograman open source yang sangat cocok atau dikhususkan untuk pengembangan web dan dapat ditanamkan pada sebuah skripsi HTML. Bahasa PHP dapat dikatakan menggambarkan beberapa bahasa pemrograman seperti C, Java, dan Perl serta mudah untuk dipelajari. PHP

merupakan bahasa scripting server – side, dimana pemrosesan datanya dilakukan pada sisi server. Sederhananya, serverlah yang akan menerjemahkan skrip program, baru kemudian hasilnya akan dikirim kepada client yang melakukan permintaan.

Adapun pengertian lain PHP adalah akronim dari *Hypertext Preprocessor*, yaitu suatu bahasa pemrograman berbasis kode – kode (*script*) yang digunakan untuk mengolah suatu data dan mengirimkannya kembali ke web browser menjadi kode HTML”.

“PHP (atau resminya PHP: *Hypertext Preprocessor*) adalah skrip bersifat server – side yang ditambahkan ke dalam HTML”. Pada prinsipnya server akan bekerja apabila ada permintaan dari client. Dalam hal ini client menggunakan kode-kode PHP untuk mengirimkan permintaan ke server.(Herlalang & Kautsar, 2022)

II.1.9.3 Javascript

Javascript diperkenalkan pertama kali oleh Netscape pada tahun 1995. Pada awalnya bahasa ini dinamakan “LiveScript” yang berfungsi sebagai bahasa sederhana untuk browser Netscape Navigator 2. Pada masa itu bahasa ini banyak di kritik karena kurang aman, pengembangannya yang terkesan buru buru dan tidak ada pesan kesalahan yang di tampilkan setiap kali kita membuat kesalahan pada saat menyusun suatu program. Kemudian sejalan dengan sedang giatnya kerjasama antara Netscape dan Sun (pengembang bahasa pemrograman “Java”) pada masa itu, maka Netscape memberikan nama “JavaScript” kepada bahasa tersebut pada tanggal 4 desember 1995. Pada saat yang bersamaan Microsoft sendiri mencoba untuk mengadaptasikan teknologi ini yang mereka sebut sebagai “Jscript” di browser Internet Explorer 3.

Javascript adalah bahasa yang berbentuk kumpulan skrip yang pada fungsinya berjalan pada suatu dokumen HTML, sepanjang sejarah internet bahasa ini adalah bahasa skrip pertama untuk web. Bahasa ini adalah bahasa pemrograman untuk memberikan kemampuan tambahan terhadap bahasa

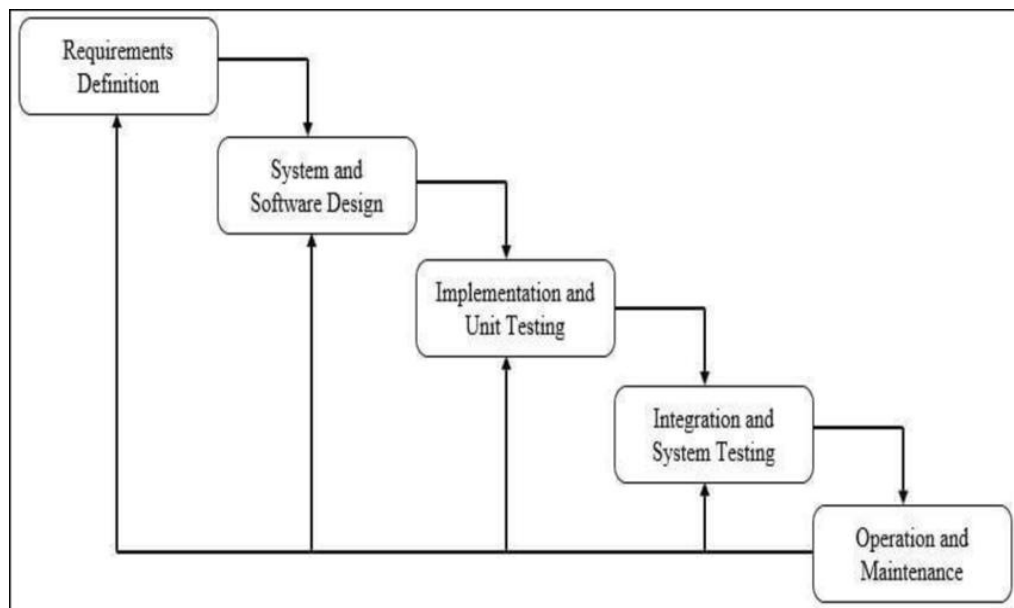
HTML dengan mengijinkan pengekseskusion perintah perintah di sisi user, yang artinya di sisi browser bukan di sisi server web. (Pringgo Digdo, 2015)

II.1.10 CSS (*Cascading Style Sheets*)

CSS merupakan singkatan dari “*Cascading Style Sheets*”. sesuai dengan namanya CSS memiliki sifat “*style sheet language*” yang berarti bahasa pemrograman yang di gunakan untuk web design. CSS (*Cascading Style Sheets*) adalah bahasa pemrograman yang di gunakan untuk men-design sebuah halaman website. dalam mendesign halaman website, CSS (*Cascading Style Sheets*) menggunakan penanda yang dikenal dengan id dan class. seperti yang sudah dipelajari tentang pengenalan id dan class pada materi HTML dasar sebelumnya di buku ini. Seiring berkembangnya dunia pemrograman dan teknologi, CSS (*Cascading Style Sheets*) tidak cuma digunakan di HTML dan XHTML saja. tapi sudah bisa di gunakan untuk mendesign tampilan aplikasi android (Alfarabi Hadi, n.d.). CSS (*Cascading Style Sheets*) diakses menggunakan id atau class.

Fungsi CSS (*Cascading Style Sheets*) dapat mengubah font, ukuran font, warna dan format font. mengatur ukuran layout, lebar, tinggi dan warna element, mengubah tampilan form, membuat halaman website yang responsive dan masih banyak lagi yang dapat di lakukan oleh CSS (*Cascading Style Sheets*) yang tidak akan habis saya tuliskan semuanya di tutorial belajar CSS (*Cascading Style Sheets*) dasar ini (Duniailkom, 2021). Untuk mendesain *font* dapat dilakukan dengan mendefinisikan *font*, untuk mengatur warna bisa menggunakan *color*, margins digunakan untuk mengatur jarak pada luar element tertentu. mengatur warna atau gambar pada latar belakang bisa menggunakan “*background*”. mengatur ukuran *font* gunakan “*font size*”. jenis font menggunakan “*font-family*” dan banyak lagi lainnya.

II.1.11 Metode Waterfall



Gambar II. 1 Tahapan Metode *Waterfall*

Sumber : Bagoes Satria & Ardiansyah, 2023

Metode *waterfall* adalah salah satu metode yang dapat ditempuh dalam menerapkan tahapan pengembangan sistem informasi. Dalam metode *waterfall* terdapat lima tahapan yang saling terkait mempengaruhi satu dengan yang lain. Kelima tahapan dari metode *waterfall* ditunjukkan oleh Gambar II.1 diatas. Adapun untuk penjelasan detail dari masing-masing tahapan dari metode *waterfall* adalah sebagai berikut.

1. Analisis kebutuhan (*Requirements definition*)

Analisis kebutuhan merupakan tahap pertama yang menjadi dasar proses pembuatan sebuah sistem. Kelancaran proses pembuatan sistem secara keseluruhan dan kelengkapan fitur sistem yang dihasilkan sangat tergantung pada hasil analisa kebutuhan ini. Untuk memperoleh informasi tentang kebutuhan sebuah, umumnya tim pengembang melakukan wawancara, diskusi dan survey kepada subjek pengembang sistem.

2. Desain sistem (*System and Software Desain*)

Desain sistem merupakan tahap penyusunan proses, data, aliran proses dan hubungan antar data yang paling optimal untuk menjalankan proses dan memenuhi kebutuhan sistem sesuai dengan hasil analisa kebutuhan.

Dokumentasi yang dihasilkan dari tahap desain sistem ini antara lain: Data Flow Diagram (DFD) dan *Entity Relationship Diagram* (ERD).

Data Flow Diagram (DFD) menggambarkan aliran data atau informasi dimana didalamnya terlihat keterkaitan antara data-data yang ada. Pada awalnya, digambarkan konteks diagram yang menggambarkan sebuah system secara menyeluruh. Konteks diagram dapat dikatakan sebagai DFD level 0. Analisis *system* yang lebih detail selanjutnya dapat dilakukan dengan menggambarkan DFD level 1, 2, dan seterusnya, kebanyakan investigasi akan dihentikan pada DFD level 2. (Febrian,Jack:2004: 131)

Struktur yang mendasari suatu basis data adalah model data yang merupakan kumpulan alat-alat konseptual untuk mendeskripsikan data, relasi data, data semantik dan batasan konsistensis. Entity relationship (ERD) data model didasarkan pada persepsi terhadap dunia nyata yang tersusun atas kumpulan objek-objek dasar yang disebut entitas dan hubungan antar objek.

Entitas adalah suatu atau objek dalam dunia nyata yang dapat dibedakan dari objek lain. Sebagai contoh masing-masing motor adalah entitas dan konsumen dapat pula dianggap sebagai entitas. Entitas digambarkan dalam basis data dengan kumpulan atribut yang bisa menggambarkan data. Relasi adalah hubungan antara beberapa entitas. Struktur logis skema database dapat ditunjukkan secara grafis dengan diagram ERD yang dibentuk dari komponen-komponen. (Ladjamudin 2005:50)

3. Implementasi (*Implementation and Unit Testing*)

Penulisan kode program merupakan tahap penerjemahan desain sistem yang telah dibuat ke dalam bentuk perintah-perintah yang dimengerti komputer dengan mempergunakan HTML, CSS, JavaScript, PHP, dan database tertentu di atas platform yang menjadi standar subjek pengembang sistem.

4. Pengujian sistem (*Integration and System Testing*)

Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa sistem yang dibuat telah sesuai dengan desainnya dan semua fungsi dapat dipergunakan dengan baik tanpa ada kesalahan. Pengujian sistem biasanya dilakukan dalam dua atau tiga tahap yang saling independen.

5. Pemeliharaan (*Operation and Maintenance*)

Pemeliharaan adalah tahapan yang dapat mengulangi proses pengembangan mulai dari analisis kebutuhan. (Cahyono et al., 2022)

II.2 Pemodelan Model UML (*Unified Modelling Language*)

Unified Modeling Language (UML) adalah sebuah alat yang digunakan dalam pengembangan sistem berbasis objek atau sistem yang berkelanjutan. Dengan UML, proses perancangan sistem menjadi lebih mudah dipahami karena disajikan secara visual dan merupakan bahasa standar dalam pembuatan blueprint perangkat lunak. Beberapa diagram yang digunakan dalam perancangan berorientasi objek berbasis UML meliputi *Use Case Diagram*, *Activity Diagram*, *Sequence Diagram*, *Class Diagram*, dan *Deployment Diagram*. (Rizky Pangestu & Voutama, 2024)

II.2.1 Diagram – Diagram UML

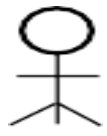
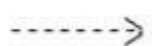
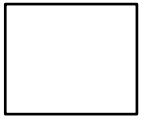
1. *Use Case Diagram*

Use case diagram merupakan tools untuk mengembangkan sistem dengan menjelaskan hubungan antara actor yang terlibat dalam sistem (Nugroho, Sumardi, & Murdowo, 2018). Diagram ini biasanya digunakan untuk mengkomunikasikan fungsi *high-level* dari sistem dan ruang lingkup sistem yang menggambarkan beberapa ekspektasi (harapan) dari sistem oleh praktisi di luar sistem (Liang & Jin, 2020). Diagram ini berguna untuk orang di luar sistem yang biasanya digunakan untuk menentukan perilaku sistem dari sudut pandang pengguna (Al-Fedaghi, *TMUML: A Singular TM Model with UML Use Cases and Classes*, 2021). Sebuah *use case* menjelaskan sebuah fungsi yang disediakan oleh sistem yang menghasilkan *output* yang terlihat untuk seorang *actor*. Sedangkan seorang *actor* menjelaskan setiap entitas yang berinteraksi dengan sistem.

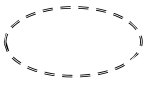
Identifikasi actor dan *use case* menghasilkan definisi batas sistem (*system boundary*), yaitu membedakan tugas/kegiatan yang diselesaikan oleh sistem dan tugas/kegiatan yang diselesaikan oleh lingkungannya. *Actor* berada di luar *system boundary*, sedangkan *use case* berada di dalam *system boundary*

(Bruegge & Dutoit, 2014).(Wayahdi & Ruziq, 2023) Simbol-simbol *use case* diagram dapat dilihat pada tabel II.1

Tabel II. 1 Simbol Pada *Usse Case* Diagram

NO	GAMBAR	NAMA	KETERANGAN
1.		<i>Actor</i>	Menspesifikasikan himpunan peran yang pengguna mainkan Ketika berinteraksi dengan <i>Use Case</i> .
2.		<i>Dependency</i>	Hubungan dimana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri (<i>independent</i>) akan mempengaruhi elemen yang bergantung padanya elemen yang tidak mandiri (<i>independent</i>).
3.		<i>Generalization</i>	Hubungan dimana objek anak (<i>descendent</i>) berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya objek induk (<i>ancestor</i>).
4.		<i>Include</i>	Menspesifikasikan bahwa <i>Use Case</i> sumber secara <i>eksplisit</i> .
5.		<i>Extend</i>	Menspesifikasikan bahawa <i>Use Case</i> target memperluas perilaku dari <i>Use Case</i> sumber pada suatu titik yang diberikan.
6.		<i>Association</i>	Apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek yang lainnya.
7.		<i>System</i>	Menspesifikasikan paket yang menampilkan sistem secara terbatas.
8.		<i>Use Case</i>	Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu actor.

Lanjutan Tabel II. 2 Simbol Pada *Ussse Case Diagram*

NO	GAMBAR	NAMA	KETERANGAN
9.		<i>Collabortion</i>	Interaksi aturan-aturan dan elemen lain yang bekerja sama untuk menyediakan perilaku yang lebih besar dari jumlah dan elemen-elemennya (sinergi).

Sumber : (Malius & Ali Hakam Dani, 2021)

2. *Activity Diagram*

Diagram aktivitas atau *activity diagram* digunakan untuk menggambarkan alur kerja (*workflow*) atau serangkaian aktivitas dalam suatu sistem, proses bisnis, atau menu dalam perangkat lunak. Perlu diperhatikan bahwa diagram aktivitas menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh sistem, bukan tindakan yang dilakukan oleh aktor. Diagram ini menekankan pada apa yang dapat dilakukan oleh sistem (Malius & Ali Hakam Dani, 2021).

Activity diagram adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan alur proses atau aktivitas dalam sebuah sistem, termasuk bagaimana data atau kontrol berpindah dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya. Diagram ini menunjukkan urutan aksi-aksi yang terjadi, termasuk keputusan, perulangan, dan kondisi yang mempengaruhi alur proses (Ayu, 2017).(D. P. Amanda & Nopriani, 2024) Simbol-simbol *activity diagram* dapat dilihat pada tabel II.2

Tabel II. 3 Simbol Pada *Activity Diagram*

NO	GAMBAR	NAMA	KETERANGAN
1		<i>Activity</i>	Menjelaskan bagaimana masing-masing kelas antarmuka berinteraksi.
2		<i>Action</i>	Pernyataan dari sistem yang mencerminkan eksekusi sebuah tindakan.
3		<i>Initial Node</i>	Bagaimana objek diawali atau dibentuk.

Lanjutan Tabel II. 4 Simbol Pada *Activity Diagram*

NO	GAMBAR	NAMA	KETERANGAN
4		<i>Activity Final Node</i>	Bagaimana objek dibentuk dan dihancurkan.
5		<i>Fork Node</i>	Satu aliran dimana pada tahapan tertentu berubah menjadi beberapa aliran.

Sumber : (Malius & Ali Hakam Dani, 2021)

3. *Class Diagram*

Class diagram adalah *class* yang menggambarkan struktur dan penjelasan dari *class*, *package*, dan *object* serta hubungan satu sama lain seperti *containment*, *inheritance*, *associations*, dan lain-lain (Nugroho, Sumardi, & Murdowo, 2018). *Class* adalah abstraksi yang merepresentasikan struktur dan perilaku umum dari sekumpulan *object*. *Object* adalah turunan dari *class* yang dibuat (*created*), dimodifikasi (*modified*), dan dihancurkan (*destroyed*) selama eksekusi sistem. Sebuah *object* memiliki status yang menyertakan nilai *attribute*-nya dan hubungannya dengan *object* lain (Bruegge & Dutoit, 2014).

Class diagram berfungsi sebagai cara untuk merencanakan dan berkomunikasi antar *developers* (Yang & Sahraoui, 2022). *Class diagram* merepresentasikan struktur statis dari sistem yang mewakili *object class* dalam sistem dan *relationship* pada setiap *class* (Liang & Jin, 2020). Selain itu, *class diagram* digunakan untuk memodelkan tampilan struktur sistem yang mencakup kemampuan untuk membawa data dan menjalankan tindakan (*execute actions*), juga sebagai dasar untuk pengembangan sistem perangkat lunak lebih lanjut, misalnya *design phase* (Al-Fedaghi, TMUML: *A Singular TM Model with UML Use Cases and Classes*, 2021).(Wayahdi & Ruziq, 2023) Simbol-simbol *class diagram* dapat dilihat pada tabel II.3

Tabel II. 5 Simbol Pada *Class Diagram*

NO	GAMBAR	NAMA	KETERANGAN
1		<i>Generalization</i>	Hubungan antar objek anak serupa dengan perilaku dan struktur data dari objek yang terletak tepat di atas objek induk (leluhur) .
2		<i>Nary Association</i>	Langkah-langkah untuk menghindari asosiasi dengan lebih dari dua objek.
3		<i>Class</i>	Sekumpulan objek yang berbagi atribut dan operasi yang sama.
4		<i>Collaboration</i>	Deskripsi urutan tindakan yang dihasilkan suatu sistem yang menghasilkan hasil yang dapat diukur bagi para aktor.
5		<i>Realization</i>	Operasi yang dilakukan oleh suatu objek.
6		<i>Dependency</i>	Suatu hubungan dimana perubahan yang terjadi pada anggota yang independen dapat mempengaruhi anggota yang bergantung pada anggota yang tidak independen.
7		<i>Association</i>	Menghubungkan suatu objek ke objek lain.

Sumber : (Malius & Ali Hakam Dani, 2021)

BAB III

GAMBARAN UMUM INSTANSI

III.1 Sejarah Singkat Desa Sidomulyo

Desa Sidomulyo dahulu wilayahnya merupakan areal perkebunan Belanda (Tahun 1950), setelah melalui perjuangan masyarakat desa maka pada tahun 1952 memperoleh pengakuan dan izin dari Asisten Wedana Pancur Batu terbentuk menjadi kampung Sidomulyo yang dipimpin oleh Lurah Kelurahan Sidomulyo yaitu Alm. Parno, yang membawahi beberapa Kepala Kampung yang ada di Kecamatan Biru-Biru. Sidomulyo berasal dari kata Sido artinya jadi, dan mulyo artinya mulia, sehingga dapat diartikan sebagai desa yang akan menjadi mulia.

Desa Sidomulyo adalah desa pertama pintu masuk gerbang Kecamatan Biru-Biru dan merupakan satu dari 17 (tujuh belas) Desa yang ada di Kecamatan Biru-Biru terdiri dari 6 (enam) Dusun serta hasil penggabungan Kecamatan Biru-Biru, terdiri dari Dusun Tahun 90-an sampai dengan saat ini. Desa Sidomulyo adalah desa yang padat penduduknya, sehingga sebagian besarnya wilayahnya merupakan daerah pengembangan sarana pemukiman penduduk.

Adapun yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa Sidomulyo seperti yang ditunjukkan dalam Tabel III.1

Tabel III. 1 Sejarah Kepemimpinan Desa

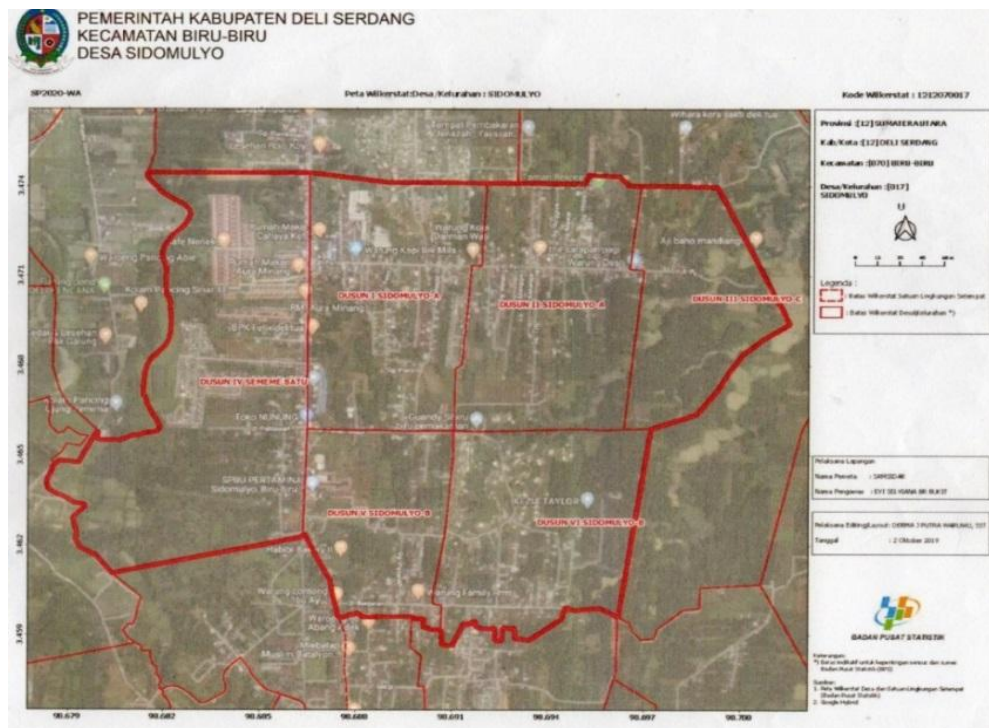
No	Tahun	Nama	Keterangan
1	1953–1965	Parno (Alm)	Pilihan Masyarakat
2	1965–1970	Sakiman Usman (Alm)	Pilihan Masyarakat
3	1970–1973	M. Maslan (Alm)	Pilihan Masyarakat
4	1973–1976	Tumiso (Alm)	Pilihan Masyarakat
5	1976–1984	Anang Hadisiswa (Alm)	Pilihan Masyarakat
6	1984–1987	Ponijem (Alm)	Pilihan Masyarakat
7	1987–1994	Ar. Paksa Bangun (Alm)	Pilihan Masyarakat
8	1994–2002	Tumiso (Alm)	Pilihan Masyarakat

Lanjutan Tabel III.1 Sejarah Kepemimpinan Desa

No	Tahun	Nama	Keterangan
9	2002–2008	Masnun	Pilihan Masyarakat
10	2008–2009	M. Yamin (Sekdes)	Pelaksana Tugas
11	2009–2015	Samaun	Pilihan Masyarakat
12	Apr–Jun 2015	Drs. Khairul Azman (Camat)	Pejabat Sementara
13	Jun 2015–Mei 2016	M. Darwis Sianipar (Sekcam)	Pejabat Sementara
14	2016–2022	Masnun	Pilihan Masyarakat
15	2022–Sekarang	Satriawan	Pilihan Masyarakat

III.2 Letak Geografis

Lokasi instansi bisa juga dari google maps yang bisa diakses oleh setiap orang dengan mengetikkan di lokasi pencarian google maps yaitu “Desa Sidomulyo” seperti pada Gambar III.1 yang menunjukkan lokasi instansi.



Gambar III.1 Tampilan Maps Lokasi Instansi

III.3 Logo dan Makna Logo Instansi

Adapun logo perusahaan instansi yang dapat dilihat pada Gambar III.2 seperti dibawah ini:



Gambar III. 2 Logo Bhineka Perkasa Jaya

Adapun Logo Bhineka perkasa Jaya yang terlihat pada Gambar III. 2 maka dibawah ini akan diejelaskan makna setiap uraian Logo Bhineka Perkasa Jaya yang bisa dilihat pada Tabel III.1

Tabel III. 2 Makna Logo Bhineka Perkasa Jaya

No	Nama	Arti
1	Bentuk Perisai (Oval)	Melambangkan keteguhan dan pertahanan diri, serta kesiapan menghadapi berbagai tantangan untuk mewujudkan kemajuan daerah.
2	Bintang Emas	Melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan sila pertama Pancasila, bahwa masyarakat Deli Serdang menjunjung tinggi nilai agama.

Lanjutan Tabel III. 3 Makna Logo Bhineka Perkasa Jaya

No	Nama	Arti
3	Padi dan Kapas	a. Padi (kiri): Melambangkan kemakmuran pangan dan kesuburan tanah. b. Kapas(kanan):Melambangkan kesejahteraan sandang, sebagai kebutuhan pokok masyarakat. c. Keduanya juga berarti kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Deli Serdang.
4	Perisai Empat Bagian (Terbagi Empat Simbol)	Bagian Atas Kiri (Ikan dan Padi): Melambangkan hasil pertanian dan perikanan, sebagai sumber kehidupan masyarakat. Bagian Atas Kanan (Gunung dan Sungai): Melambangkan kekayaan alam Deli Serdang seperti gunung, sungai, dan sumber daya alam lainnya. Bagian Bawah Kiri (Kayu dan Daun): Melambangkan hasil hutan dan potensi perkebunan daerah. Bagian Bawah Kanan (Roda Gigi): Melambangkan industri dan teknologi yang berkembang di Deli Serdang.
5	Pita Putih Bertuliskan “Deli Serdang Bhinneka Perkasa Jaya”	Deli Serdang: Nama kabupaten. Bhinneka: Melambangkan keberagaman suku dan budaya yang hidup rukun dan harmonis. Perkasa Jaya: Melambangkan kekuatan, kejayaan, dan kemajuan daerah.

III.4 Visi dan Misi

Visi dan Misi merupakan gambaran otentik tentang apa yang ingin dicapai oleh Pemerintahan Desa Sidomulyo Kecamatan Biru-Biru dalam 6 (enam) tahun mendatang melalui Kepala Desa yang terpilih untuk periode RPJM Desa Tahun 2022 – 2028.

III.4.1 Visi

Visi Pemerintah Desa Sidomulyo merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu enam tahun. Sesuai dengan kewenangan Desa dan mengacu pada visi Kepala Desa terpilih maka dapat disusun visi Desa Sidomulyo sebagai berikut:

“Terwujudnya kemandirian desa yang maju, aman, sejahtera dan berkeadilan dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam seluruh proses pengelolaan pembangunan desa.”

Makna dan arti dari rumusan Visi tersebut di atas mengandung unsur filosofis dan tujuan visioner dalam kerangka waktu 6 (enam) tahun sebagai berikut:

1. Desa yang maju dan memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
2. Menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam proses kegiatan pembangunan desa.
3. Melibatkan masyarakat untuk mengawasi kegiatan pembangunan desa.

III.4.2 Misi

Perwujudan visi pembangunan Pemerintah Desa ditempuh melalui misi pembangunan Desa. Misi merupakan komitmen untuk melaksanakan agenda-agenda utama yang menjadi penentu keberhasilan pencapaian visi pembangunan. Untuk mewujudkan visi “Terwujudnya kemandirian desa yang maju, aman, sejahtera dan berkeadilan dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam seluruh proses pengelolaan pembangunan desa” di atas, maka ditetapkan Misi Pembangunan Desa Sidomulyo Tahun 2022 – 2028, sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembangunan desa dalam berbagai bidang.
2. Mengembangkan kemampuan masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pembangunan sehingga secara bertahap masyarakat mampu membangun diri dan lingkungan sehingga tercipta kondisi desa yang aman tertib dan rukun.
3. Mengentaskan kemiskinan dengan kegiatan keterampilan serta memfasilitasi berbagai masyarakat dalam pengembangan usaha ekonomi desa.
4. Mengoptimalkan fungsi perangkat desa sehingga menghasilkan data yang akurat khususnya administrasi desa dan profil desa.
5. Meningkatkan peran serta generasi muda dalam kegiatan olahraga, seni budaya, karang taruna desa dan mengaktifkan peran serta masyarakat dalam bergotong royong.
6. Menuntaskan pendidikan dasar 12 (dua belas) tahun agar timbul generasi generasi muda yang lebih baik dan pintar.
7. Membentuk forum komunikasi anatar tokoh agama dan tokoh masyarakat di dusun dusun yang ada di desa.

III.5 Data Penduduk

Data kependudukan Desa Sidomulyo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III. 4 Tabel Data Penduduk Desa Sidomulyo

Tahun	Jenis Kelamin		Kepala Keluarga (KK)		Total Kepala Keluarga	Total Penduduk
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan		
2025	3637	3648	1558	319	1877	7285

III.6 Jenis Layanan Surat Keterangan

Desa Sidomulyo merupakan salah satu desa di Kecamatan Biru-Biru yang memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat. Salah satu pelayanan yang paling sering dilakukan adalah pengurusan surat keterangan yang digunakan untuk berbagai kebutuhan administrasi masyarakat. Adapun jenis layanan surat yang tersedia yaitu sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Domisili

Surat yang digunakan sebagai bukti bahwa seseorang berdomisili atau bertempat tinggal di Desa Sidomulyo. Surat ini biasanya digunakan untuk keperluan administrasi pendidikan, pekerjaan, maupun kependudukan.

Persyaratan :

- a. Fotokopi KTP
- b. Fotokopi Kartu Keluarga
- c. Surat Pengantar Kepala Dusun (jika diperlukan)

2. Surat Keterangan Tidak Mampu

Surat yang menerangkan bahwa seseorang berasal dari keluarga kurang mampu dan biasanya digunakan untuk keperluan bantuan sosial, pendidikan, atau kesehatan.

Persyaratan :

- a. Fotokopi KTP
- b. Fotokopi Kartu Keluarga
- c. Dokumen Pendukung (foto rumah yang bersangkutan)

3. Surat Keterangan Akte Nikah

Surat yang digunakan sebagai pengantar atau pelengkap administrasi dalam pengurusan akta nikah atau dokumen pernikahan lainnya.

Persyaratan :

- a. Fotokopi KTP Suami dan Istri
- b. Fotokopi Kartu Keluarga

- c. Fotokopi Buku Nikah
- d. Dokumen Pendukung (pas foto suami dan istri)

4. Surat Keterangan Usaha

Surat yang menerangkan bahwa seseorang memiliki atau menjalankan usaha di wilayah Desa Sidomulyo. Biasanya digunakan untuk pengajuan pinjaman atau bantuan usaha.

Persyaratan :

- a. Fotokopi KTP
- b. Fotokopi Kartu Keluarga
- c. Dokumen Pendukung (foto bukti usaha)

5. Surat Keterangan Belum Menikah

Surat yang menerangkan bahwa seseorang belum pernah menikah. Surat ini biasanya digunakan untuk pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) atau keperluan administrasi lainnya.

Persyaratan :

- a. Fotokopi KTP
- b. Fotokopi Kartu Keluarga
- c. Dokumen Pendukung (pas foto orang yang bersangkutan)

6. Surat Keterangan Belum Punya Rumah

Surat yang menyatakan bahwa seseorang belum memiliki rumah pribadi dan biasanya digunakan untuk pengajuan rumah subsidi.

Persyaratan :

- a. Fotokopi KTP
- b. Fotokopi Kartu Keluarga
- c. Dokumen Pendukung (jika diperlukan)

7. Surat Keterangan Kematian

Surat yang digunakan sebagai bukti bahwa seseorang telah meninggal dunia untuk keperluan administrasi kependudukan dan keluarga.

Persyaratan :

- a. Fotokopi KTP Almarhum

- b. Fotokopi Kartu Keluarga
- c. Dokumen Pendukung (surat keterangan dari rumah sakit)

8. Surat Mandah

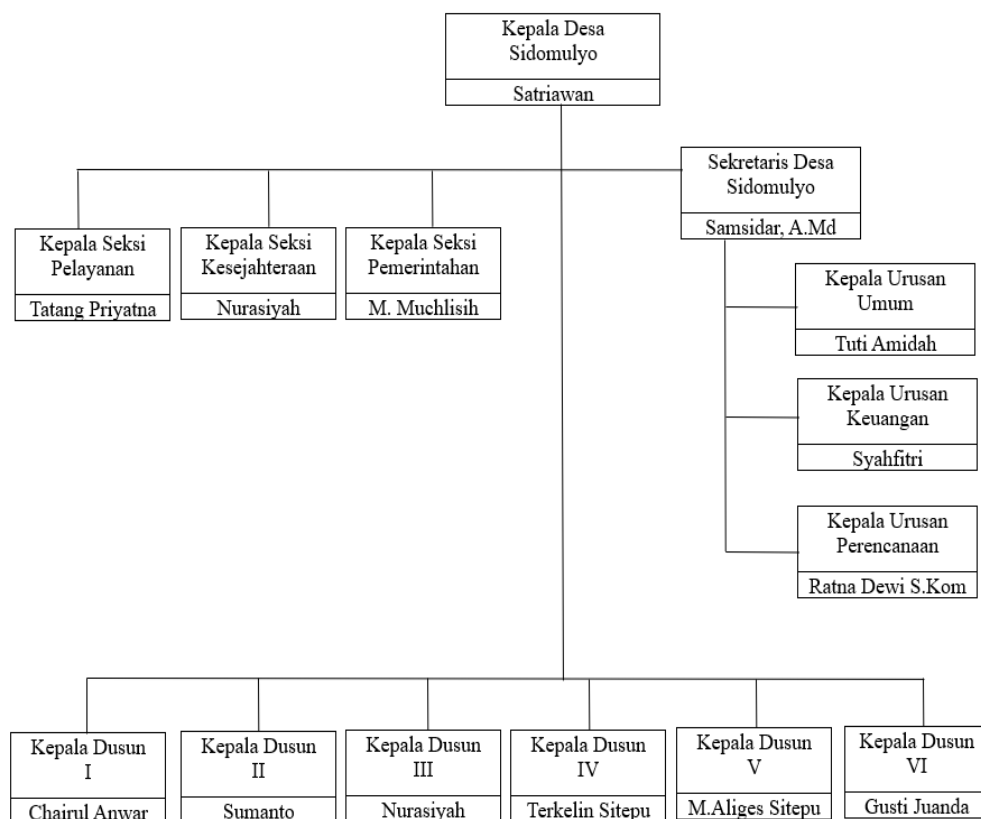
Surat yang digunakan sebagai pengantar perpindahan penduduk dari Desa Sidomulyo ke daerah lain.

Persyaratan :

- a. Fotokopi KTP
- b. Fotokopi Kartu Keluarga
- c. Alamat Tujuan Pindah
- d. Surat Pengantar Kepala Dusun (jika diperlukan)

III.7 Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi instansi yang dapat dilihat pada Gambar III.3 dibawah ini :



Gambar III. 3 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sidomulyo

III.8 Deskripsi Kerja

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Desa Sidomulyo Kecamatan Biru-Biru menurut Permendagri No. 84 Tahun 2016, adalah sebagai berikut :

Kepala Desa :

Nama : Satriawan

Alamat : Dusun I Sidomulyo – A

Tugas dan Fungsi Kepala Desa :

1. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
3. Kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. Menyenggarakan pemerintahan Desa seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan penataan wilayah;
 - b. Melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana dan prasarana perdesaan serta bidang pendidikan dan kesehatan;
 - c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat dalam sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna;
 - d. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Sekrtaris Desa :

Nama : Samsidar, A.Md

Alamat : Dusun I Sidomulyo – A

Tugas dan Fungsi Sekretaris Desa :

1. Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
2. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
3. Untuk melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi;
 - b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat Desa, penyediaan prasarana perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum;
 - c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan Desa lainnya;
 - d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir data-data pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan;
 - e. Melaksanakan buku administrasi Desa sesuai bidang tugas Sekretaris Desa atau sesuai Keputusan Kepala Desa;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Pemerintah yang lebih tinggi.

Kepala Seksi Pemerintahan :

Nama : M. Muchlisin

Alamat : Dusun I Sidomulyo – A

Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan :

1. Kepala Seksi Pemerintahan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis bidang pemerintahan.

2. Kepala Seksi Pemerintahan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan.
3. Untuk melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan manajemen Tata Praja Desa;
 - b. Menyusun rancangan regulasi Desa;
 - c. Melaksanakan pembinaan masalah pertanahan;
 - d. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - e. Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat Desa;
 - f. Melaksanakan pembinaan masalah kependudukan;
 - g. Melakukan penataan dan pengelolaan wilayah Desa;
 - h. Melaksanakan pendataan dan pengelolaan profil Desa;
 - i. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Seksi Kesejahteraan :

Nama : Nurasih

Alamat : Dusun I Sidomulyo – A

Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Kesejahteraan :

1. Kepala Seksi Kesejahteraan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang kesejahteraan.
2. Kepala Seksi Kesejahteraan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang kesejahteraan.
3. Untuk melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang sosial budaya;
 - b. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang ekonomi;
 - c. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang politik;
 - d. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang lingkungan hidup;

- e. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemberdayaan keluarga;
- f. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemuda, olahraga dan karang taruna;
- g. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Seksi Pelayanan :

Nama : Tatang Priyatna

Alamat : Dusun I Sidomulyo – A

Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Kesejahteraan :

1. Kepala Seksi Pelayanan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang pelayanan.
2. Kepala Seksi Pelayanan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pelayanan.
3. Untuk melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat Desa;
 - b. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat Desa;
 - c. Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - d. Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya, keagamaan dan ketenagakerjaan masyarakat Desa;
 - e. Melaksanakan pekerjaan teknis pelayanan nikah, talak, cerai dan rujuk;
 - f. Melaksanakan pekerjaan teknis urusan kelahiran dan kematian;
 - g. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan.

Kepala Urusan Umum :

Nama : Tuti Amidah

Alamat : Dusun I Sidomulyo – A

Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Kesejahteraan :

1. Kepala urusan umum berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.

2. Kepala urusan umum bertugas membantu Sekretaris Desa dalam unsur pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
3. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
4. Untuk melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah dinas;
 - b. Melaksanakan administrasi surat menyurat;
 - c. Melaksanakan arsiparis dan ekspedisi pemerintahan Desa;
 - d. Menyediakan prasarana Perangkat Desa dan Kantor;
 - e. Penyiapan rapat-rapat;
 - f. Pengadministrasian aset Desa;
 - g. Pengadministrasian inventarisasi Desa;
 - h. Pengadministrasian perjalanan dinas;
 - i. Melaksanakan pelayanan umum.

Kepala Urusan Keuangan :

Nama : Syahfitri

Alamat : Dusun I Sidomulyo – A

Tugas dan Fungsi Kepala Urusan Keuangan :

1. Kepala urusan keuangan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
2. Kepala urusan keuangan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintah.
3. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
4. Untuk melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi:
 - a. Mengkoordinasikan urusan keuangan Desa;
 - b. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan Desa lainnya;
 - c. Menyusun laporan keuangan Desa;

- d. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Urusan Perencanaan :

Nama : Ratna Dewi Br Sembiring, S.Kom

Alamat : Dusun I Sidomulyo – A

Tugas dan Fungsi Kepala Urusan Keuangan :

1. Kepala urusan perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
2. Kepala urusan perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
3. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
4. Untuk melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi:
 - a. Mengkoordinasikan urusan keuangan Desa;
 - b. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan Desa lainnya;
 - c. Menyusun laporan keuangan Desa;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Dusun :

1. Kepala Dusun I : Chairul Anwar
2. Kepala Dusun II : Sumanto
3. Kepala Dusun III : Terkelin Sitepu
4. Kepala Dusun IV : M. Aliges Ginting
5. Kepala Dusun V : Prianto
6. Kepala Dusun VI : Gusti Juanda

Tugas Pokok Kepala Dusun :

Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.

Fungsi Kepala Dusun :

- a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban.
- b. Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan dan penataan, serta pengelolaan wilayah.
- c. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- d. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- e. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

BAB IV

ANALISA DAN PERANCANGAN

IV.1 Analisa Sistem

IV.1.1 Sistem Yang Sedang Berjalan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan perangkat Desa Sidomulyo, diketahui bahwa desa tersebut belum memiliki sistem informasi berbasis website untuk mendukung pelayanan administrasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat. Proses pengelolaan data penduduk, pelayanan surat, dan penyampaian informasi desa masih dilakukan melalui pencatatan administrasi desa serta penyampaian informasi secara langsung kepada masyarakat.

Dalam pengurusan surat keterangan, penduduk harus datang langsung ke kantor desa dengan membawa persyaratan yang dibutuhkan. Perangkat desa kemudian memeriksa kelengkapan berkas, mencatat data pengajuan, membuat surat, dan menyerahkannya kepada Kepala Desa untuk proses pengesahan sebelum diarsipkan dan diberikan kepada pemohon. Proses tersebut sering menyebabkan pelayanan membutuhkan waktu cukup lama, terutama saat jumlah pengajuan meningkat, kepala desa ada kegiatan rapat, atau perangkat desa memiliki pekerjaan administrasi lainnya.

Selain itu, penyampaian informasi desa seperti pengumuman, agenda kegiatan, dan data penduduk penerima bantuan dana desa belum tersampaikan secara cepat dan merata kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi desa berbasis web yang dapat membantu pengelolaan data kependudukan, pelayanan surat, penyampaian informasi desa, serta penyajian data penerima bantuan secara lebih cepat, terstruktur, dan mudah diakses masyarakat secara online.

IV.1.2 Sistem Yang Akan Diusulkan

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan pada sistem yang berjalan di Desa Sidomulyo, maka diusulkan sebuah sistem informasi desa berbasis web yang bertujuan untuk mempermudah penduduk dalam memperoleh informasi desa,

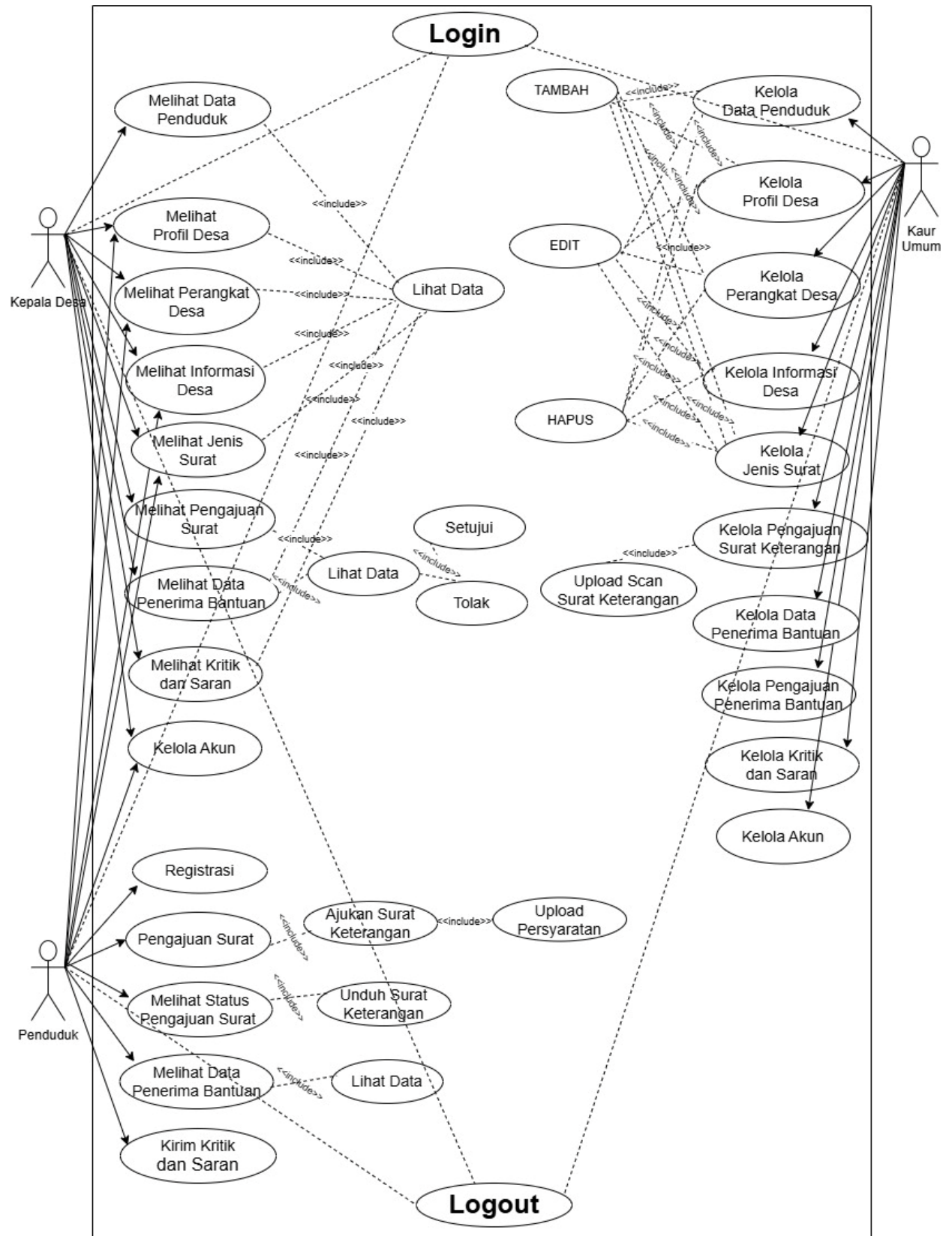
mengajukan surat keterangan, serta melihat data penduduk penerima bantuan dana desa. Sistem ini juga dirancang untuk membantu perangkat desa dalam mengelola data kependudukan, pelayanan administrasi, dan penyampaian informasi desa secara lebih cepat, terstruktur, dan efisien, serta dapat diakses oleh Kepala Desa, Perangkat Desa (Kaur Umum), dan Penduduk sesuai dengan hak akses dan fungsi masing-masing dalam sistem.

IV.2 Perancangan Sistem UML (*Unified Modelling Language*)

Perancangan sistem menggunakan UML (*Unified Modelling Language*) adalah cara merancang sebuah sistem dengan menggunakan gambar-gambar atau diagram sebagai alat bantu. Diagram-diagram ini dibuat sebelum sistem benar-benar mulai dikembangkan. Tujuan dari membuat gambar-gambar ini adalah untuk membantu para pengembang sistem memahami apa saja yang dibutuhkan oleh sistem, bagaimana alur prosesnya, bagaimana struktur data disusun, serta bagaimana interaksi antara pengguna dan sistem akan berlangsung. Dengan kata lain, UML (*Unified Modelling Language*) membuat rancangan sistem menjadi lebih rapi, jelas, dan tidak membingungkan. Hal ini sangat berguna karena semua orang yang terlibat dalam pembuatan sistem, seperti analis, programmer, dan pengguna, dapat melihat gambaran yang sama tentang bagaimana sistem nantinya bekerja. Proses perancangan menggunakan UML (*Unified Modelling Language*) biasanya dibagi menjadi tiga tahapan utama, yaitu: membuat use case diagram, membuat activity diagram, dan membuat class diagram. Setiap tahapan ini memiliki kegunaan yang berbeda-beda dan akan dijelaskan satu per satu sebagai berikut :

IV.2.1 Use Case Diagram

Use case diagram adalah sebuah diagram yang menggambarkan interaksi antara sistem dengan pengguna. Pada Sistem Informasi Desa Sidomulyo Kecamatan Biru-Biru Berbasis Web terdapat tiga aktor yaitu kepala desa, kaur umum, dan penduduk. Dimana masing-masing dari ketiga aktor ini memiliki aktivitas yang berbeda-beda. *Use case diagram* sistem informasi desa berbasis web pada Desa Sidomulyo Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat pada gambar IV.1



Gambar IV. 1 Use case Diagram Desa Sidomulyo Kecamatan Biru-Biru

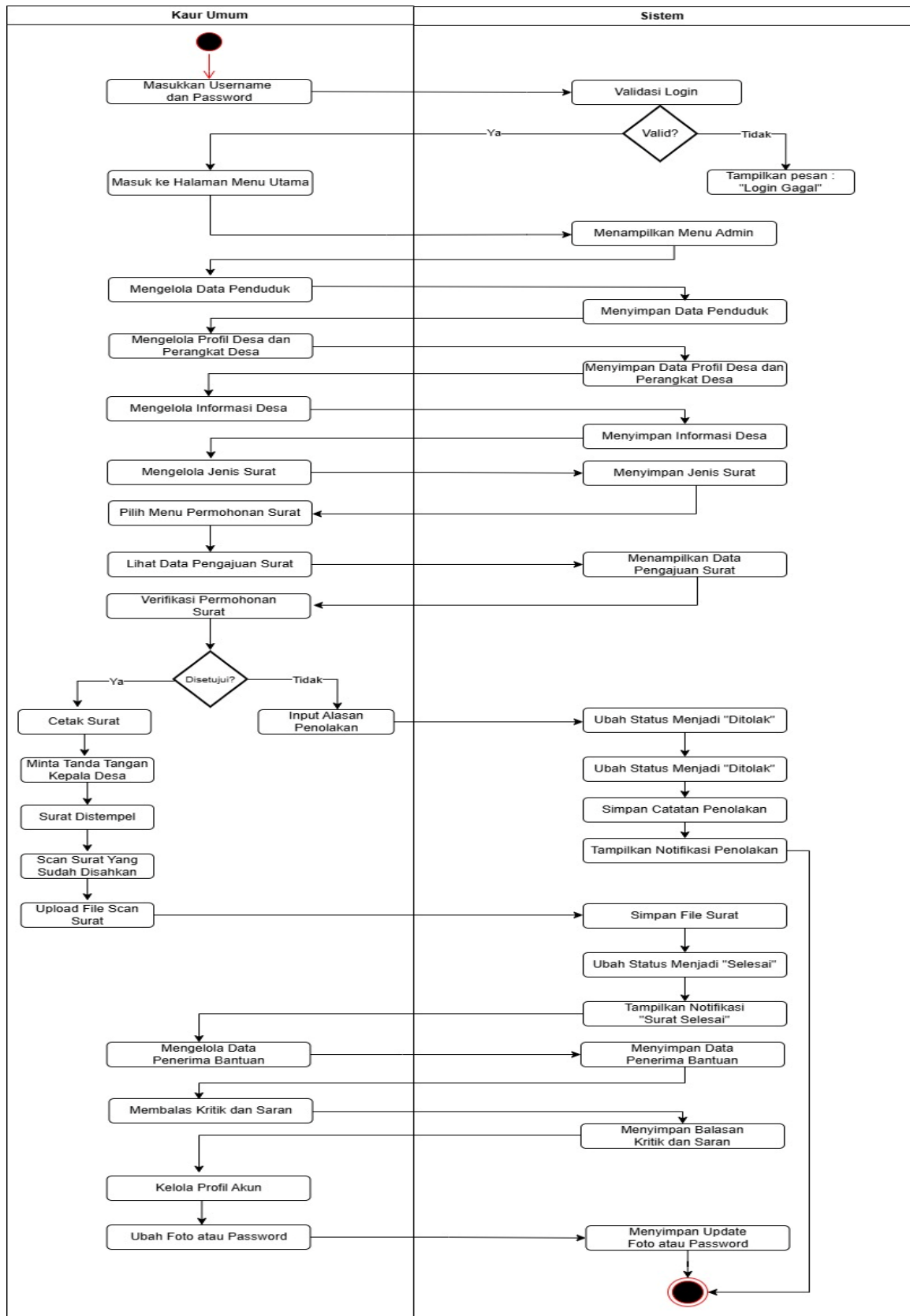
IV.2.2 *Activity Diagram*

Activity Diagram adalah rancangan aliran aktivitas dalam sebuah sistem yang akan dijalankan. Diagram ini dibuat untuk menggambarkan aktivitas dari aktor. *Activity Diagram* dapat berguna untuk menggambarkan perilaku semua *use case* yang saling berinteraksi. Adapun *activity diagram* pada sistem yang dirancang dijelaskan sebagai berikut :

1. *Activity Diagram* Kaur Umum

Activity Diagram Kaur Umum menggambarkan alur aktivitas kaur umum dalam sistem pengelolaan desa. Proses diawali dengan kaur umum memasukkan username dan password. Sistem memvalidasi login; jika tidak valid muncul pesan "Login Gagal", jika valid kaur umum masuk ke menu utama. Dari menu utama, kaur umum dapat mengelola data users, data penduduk, profil desa dan perangkat desa, informasi desa, jenis surat, serta data penerima bantuan. Sistem akan menyimpan setiap data yang dikelola tersebut.

Kaur umum juga dapat memilih menu permohonan surat. Sistem menampilkan data pengajuan surat, lalu kaur umum melakukan verifikasi. Jika ditolak, kaur umum menginput alasan penolakan, sistem mengubah status menjadi "Ditolak", menyimpan catatan penolakan, dan menampilkan notifikasi. Jika diteruskan, sistem mencetak surat, meminta tanda tangan Kepala Desa, menstempel, menscan, mengunggah file surat, mengubah status menjadi "Selesai", dan menampilkan notifikasi "Surat Selesai". Kaur umum juga dapat membalas kritik dan saran serta mengelola profil akun (ubah foto atau password). Seluruh aktivitas ini bertujuan memastikan kelancaran administrasi desa. *Activity Diagram* Kaur umum dapat dilihat pada gambar IV.2



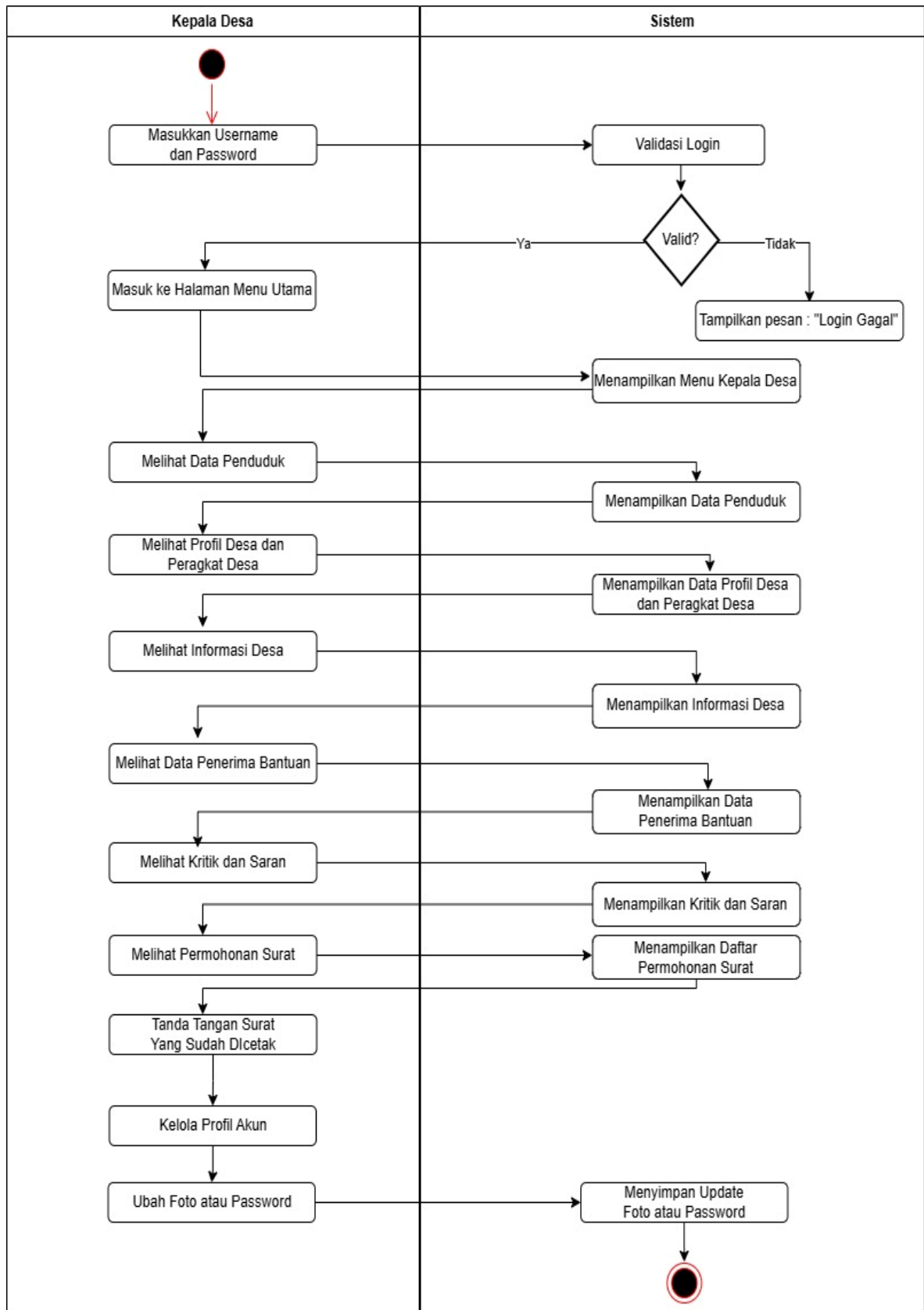
Gambar IV. 2 Activity Diagram Kaur Umum

2. *Activity* Diagram Kepala Desa

Activity Diagram Kepala Desa menggambarkan alur aktivitas yang dilakukan oleh kepala desa saat berinteraksi dengan sistem pengelolaan desa. Proses dimulai ketika kepala desa memasukkan username serta password untuk mengakses sistem. Sistem kemudian memvalidasi data login tersebut; jika tidak valid, sistem akan menampilkan pesan "Login Gagal" dan proses kembali ke awal. Jika valid, kepala desa diarahkan masuk ke dalam sistem dan sistem menampilkan halaman menu utama Kepala Desa.

Dari menu utama tersebut, kepala desa memiliki berbagai fitur yang dapat diakses, antara lain: melihat data penduduk, melihat profil desa dan perangkat desa, melihat informasi desa, melihat data penerima bantuan, melihat kritik dan saran, serta melihat permohonan surat. Sistem akan menampilkan masing-masing data sesuai dengan pilihan yang dibuat oleh kepala desa, yaitu menampilkan data penduduk, menampilkan data profil desa dan perangkat desa, menampilkan informasi desa, menampilkan data penerima bantuan, menampilkan kritik dan saran, serta menampilkan daftar permohonan surat.

Selain itu, kepala desa juga dapat melakukan tanda tangan pada surat yang sudah dicetak sebagai bagian dari proses pengesahan surat. Kepala desa juga memiliki fitur untuk mengelola profil akun, seperti mengubah foto atau password. Sistem akan menyimpan update foto atau password tersebut. Setelah seluruh aktivitas selesai dilakukan, kepala desa dapat melakukan logout dari sistem. Seluruh proses menampilkan data penduduk, profil desa dan perangkat desa, informasi desa, data penerima bantuan, kritik dan saran, serta daftar permohonan surat dilakukan oleh sistem secara otomatis berdasarkan permintaan dari kepala desa. *Activity* Diagram Kepala Desa dapat dilihat pada gambar IV.3.

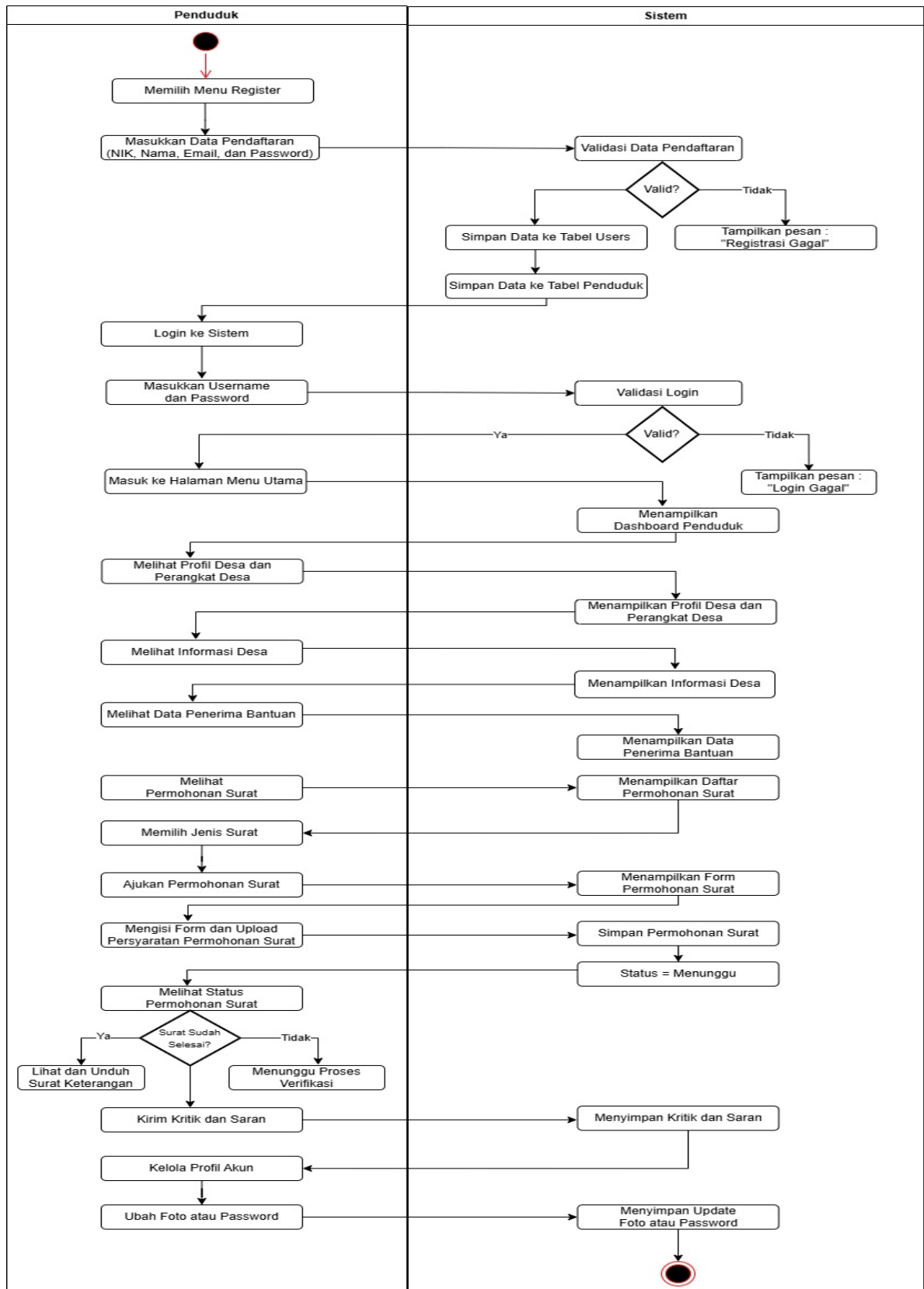


Gambar IV. 3 Activity Diagram Kepala Desa

3. *Activity* Diagram Penduduk

Activity Diagram Penduduk menggambarkan alur aktivitas yang dilakukan oleh penduduk saat berinteraksi dengan sistem pengelolaan desa. Proses dimulai ketika penduduk memilih menu register, kemudian memasukkan data pendaftaran yang meliputi NIK, Nama, Email, dan Password. Sistem kemudian melakukan validasi data pendaftaran tersebut; jika tidak valid, sistem akan menampilkan pesan bahwa registrasi gagal. Jika valid, penduduk dapat login ke sistem dengan memasukkan username dan password. Sistem memvalidasi login; jika tidak valid, sistem akan menampilkan pesan "Login Gagal", dan jika valid, penduduk diarahkan masuk ke halaman menu utama. Sistem kemudian menampilkan dashboard penduduk. Dari halaman menu utama tersebut, penduduk memiliki berbagai fitur yang dapat diakses, antara lain: melihat profil desa dan perangkat desa, melihat informasi desa, melihat data penerima bantuan, serta melihat permohonan surat. Sistem akan menampilkan profil desa dan perangkat desa, menampilkan informasi desa, menampilkan data penerima bantuan, serta menampilkan daftar permohonan surat sesuai dengan pilihan yang dibuat oleh penduduk.

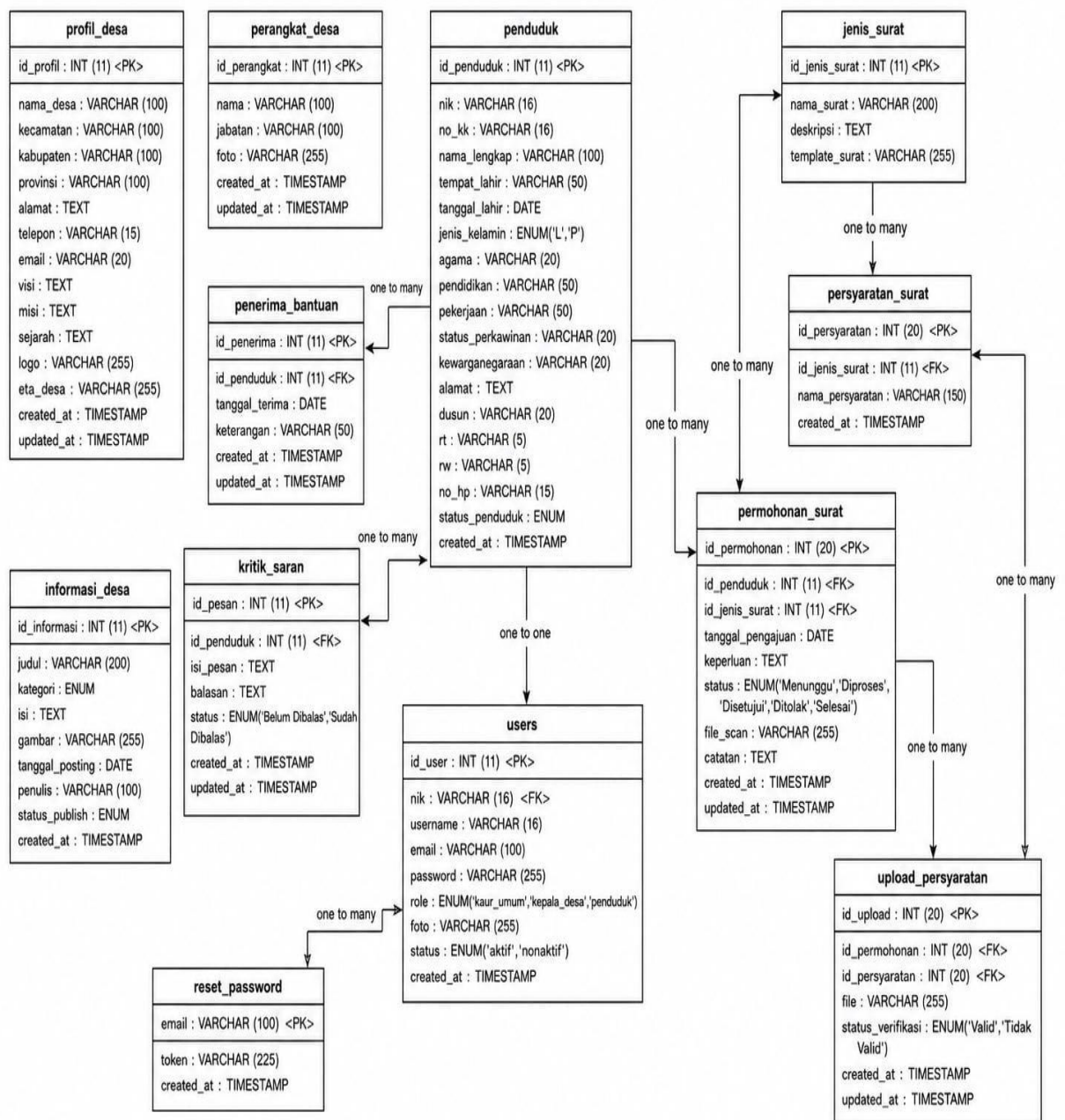
Selain itu, penduduk dapat mengajukan permohonan surat dengan memilih jenis surat terlebih dahulu. Setelah itu, penduduk mengisi form dan mengupload persyaratan permohonan surat. Sistem kemudian menampilkan form permohonan surat, menyimpan permohonan surat dengan status "Menunggu". Penduduk juga dapat melihat status permohonan surat. Jika surat sudah selesai, penduduk dapat melihat dan mengunduh surat keterangan. Penduduk juga dapat mengirim kritik dan saran, serta mengelola profil akun seperti mengubah foto atau password, dan sistem akan menyimpan update foto atau password tersebut. *Activity* Diagram Penduduk dapat dilihat pada gambar IV.4



Gambar IV. 4 Activity Diagram Penduduk

IV.2.3 Class Diagram

Class diagram bertujuan untuk menggambarkan hubungan yang memiliki setiap kelas pada sistem informasi yang dirancang. Dalam hal ini terdapat kelas yang memiliki hubungan antara kelas atau sering disebut dengan relasi. Pada rancangan sistem informasi desa ini terdapat beberapa kelas. Gambar dari rancangan ini dapat dilihat pada gambar IV.5



Gambar IV. 5 Class Diagram

IV.2.4 Database Sistem

Database merupakan bagian penting dalam Sistem Informasi Desa Sidomulyo Kecamatan Biru-Biru Berbasis Web karena berfungsi sebagai tempat penyimpanan seluruh data yang dibutuhkan dalam proses pelayanan administrasi desa. Database digunakan untuk menyimpan data penduduk, pengajuan surat, arsip dokumen, serta informasi desa secara terstruktur sehingga data dapat dikelola dengan mudah, aman, dan dapat diakses sesuai dengan hak pengguna sistem.

Jenis database yang digunakan dalam sistem ini adalah database relasional dengan manajemen basis data MySQL (MariaDB). MySQL dipilih karena mampu mengelola data secara terorganisir, mendukung relasi antar tabel, serta mudah diintegrasikan dengan aplikasi berbasis web. Selain itu, MySQL juga banyak digunakan dalam pengembangan sistem informasi sehingga lebih efisien dan stabil dalam pengelolaan data.

Tabel IV. 1 Tabel Users

Field	Type Data	Size	Keterangan
id_user	INT	11	Primary Key, Auto Increment
nik	VARCHAR	16	Foreign Key ke Tabel Penduduk
username	VARCHAR	16	Username login
email	VARCHAR	100	Email
password	VARCHAR	255	Password pengguna
role	ENUM	-	Hak akses (kaur_umum, kepala_desa, penduduk)
foto	VARCHAR	255	Foto profil pengguna
status	ENUM	-	aktif, nonaktif
created_at	TIMESTAMP	-	Waktu pembuatan akun

Tabel **users** berfungsi untuk menyimpan data seluruh pengguna yang memiliki akses ke sistem, baik sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, maupun Penduduk. Tabel ini digunakan untuk proses login, autentikasi, serta pengaturan hak akses pengguna sesuai dengan perannya masing-masing dalam sistem

informasi desa. Tabel Users dapat dilihat pada tabel IV.1

Tabel IV. 2 Tabel Penduduk

Field	Tipe Data	Size	Keterangan
id_penduduk	INT	11	Primary Key, Auto Increment
nik	VARCHAR	16	NIK penduduk
no_kk	VARCHAR	16	Nomor kartu keluarga
nama_lengkap	VARCHAR	100	Nama penduduk
tempat_lahir	VARCHAR	50	Tempat lahir
tanggal_lahir	DATE	-	Tanggal lahir
jenis_kelamin	ENUM	-	L, P (Laki-Laki, Perempuan)
agama	VARCHAR	20	Agama
pendidikan	VARCHAR	50	Pendidikan terakhir
pekerjaan	VARCHAR	50	Pekerjaan
status_perkawinan	VARCHAR	20	Status perkawinan
kewarganegaraan	VARCHAR	20	Kewarganegaraan
alamat	TEXT	-	Alamat penduduk
dusun	VARCHAR	20	Nama dusun
rt	VARCHAR	5	Rukun tetangga
rw	VARCHAR	5	Rukun warga
no_hp	VARCHAR	15	Nomor hp
status_penduduk	ENUM	-	Status penduduk
created_at	TIMESTAMP	-	Waktu input data

Tabel **penduduk** berfungsi untuk menyimpan seluruh data kependudukan masyarakat Desa Sidomulyo. Tabel ini digunakan sebagai sumber utama data penduduk dalam pelayanan administrasi desa, pengajuan surat keterangan, dan pendataan penerima bantuan desa. Tabel Penduduk dapat dilihat pada tabel IV.2

Tabel IV. 3 Tabel Profil_Desa

Field	Tipe Data	Size	Keterangan
id_profil	INT	11	Primary Key, Auto Increment
nama_desa	VARCHAR	100	Nama desa
kecamatan	VARCHAR	100	Kecamatan kantor desa
kabupaten	VARCHAR	100	Kabupaten kantor desa
provinsi	VARCHAR	100	Provinsi
alamat	TEXT	-	Alamat kantor desa
telepon	VARCHAR	15	Nomor telepon
email	VARCHAR	20	Email desa
visi	TEXT	-	Visi desa
misi	TEXT	-	Misi desa
sejarah	TEXT	-	Sejarah desa
logo	VARCHAR	255	Logo desa
peta_desa	VARCHAR	255	Peta Desa
created_at	TIMESTAMP	-	Tanggal Input
updated_at	TIMESTAMP	-	Tanggal Update

Tabel **profil_desa** berfungsi untuk menyimpan informasi profil Desa Sidomulyo seperti visi, misi, sejarah, alamat, dan identitas desa lainnya. Tabel ini digunakan untuk menampilkan informasi resmi desa pada halaman website sistem informasi desa. Tabel Profil Desa dapat dilihat pada tabel IV.3

Tabel IV. 4 Tabel Perangkat_Desa

Field	Tipe Data	Size	Keterangan
id_perangkat	INT	11	Primary Key, Auto Increment
nama	VARCHAR	100	Nama perangkat desa
jabatan	VARCHAR	100	Jabatan perangkat desa
foto	VARCHAR	255	Foto perangkat desa
created_at	TIMESTAMP	-	Tanggal Input
updated_at	TIMESTAMP	-	Tanggal Update

Tabel **perangkat_desa** berfungsi untuk menyimpan data perangkat desa beserta jabatannya. Tabel ini digunakan untuk menampilkan struktur organisasi dan informasi perangkat desa kepada masyarakat melalui sistem. Tabel Perangkat Desa dapat dilihat pada tabel IV.4

Tabel IV. 5 Tabel Informasi_Desa

Field	Tipe Data	Size	Keterangan
id_informasi	INT	11	Primary Key, Auto Increment
judul	VARCHAR	200	Judul informasi
kategori	ENUM	-	Jenis informasi
isi	TEXT	-	Isi informasi
gambar	VARCHAR	255	Gambar informasi
tanggal_posting	DATE	-	Tanggal posting
penulis	VARCHAR	100	Penulis informasi
status_publish	ENUM	-	Status publish
created_at	TIMESTAMP	-	Waktu dibuat

Tabel **informasi_desa** berfungsi untuk menyimpan informasi desa berupa berita, pengumuman, agenda kegiatan, dan galeri desa. Tabel ini digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat secara online agar informasi dapat diakses dengan lebih cepat dan mudah. Tabel Informasi Desa dapat dilihat pada tabel IV.5

Tabel IV.6 Tabel Jenis_Surat

Field	Tipe Data	Size	Keterangan
id_jenis_surat	INT	11	Primary Key, Auto Increment
nama_surat	VARCHAR	200	Nama surat
deksripsi	TEXT	-	Deskripsi surat
template_surat	VARCHAR	255	Template surat

Tabel **jenis_surat** berfungsi untuk menyimpan data jenis surat yang tersedia pada sistem, seperti surat domisili, surat tidak mampu, dan surat keterangan

lainnya. Tabel ini digunakan sebagai acuan dalam proses pengajuan surat oleh penduduk. Tabel Jenis Surat dapat dilihat pada tabel IV.6

Tabel IV. 7 Tabel Persyaratan_Surat

Field	Tipe Data	Size	Keterangan
id_persyaratan	INT	20	Primary Key
id_jenis	INT	11	Foreign Key ke Jenis Surat
nama_persyaratan	VARCHAR	150	Nama Persyaratan

Tabel **persyaratan_surat** berfungsi untuk menyimpan daftar persyaratan yang harus dipenuhi untuk setiap jenis surat. Tabel ini digunakan untuk menyimpan daftar persyaratan yang harus dipenuhi pada setiap jenis surat yang tersedia di Sistem Informasi Desa. Tabel Persyaratan Surat dapat dilihat pada tabel IV.7

Tabel IV. 8 Tabel Permohonan_Surat

Field	Tipe Data	Size	Keterangan
id_permohonan	INT	20	Primary Key
id_penduduk	INT	20	Foreign Key dari tabel penduduk
id_jenis	INT	20	Foreign Key dari tabel jenis_surat
tanggal_pengajuan	DATE	-	Tanggal Pengajuan
keperluan	TEXT	-	Keperluan Surat
status	ENUM	('Menunggu','Diproses', 'Disetujui','Ditolak', 'Selesai')	Status Pengajuan

file_scan	VARCHAR	255	Scan Surat Selesai
catatan	TEXT	-	Catatan Oleh Kaur_Umum
created_at	TIMESTAMP	-	Tanggal Input
updated_at	TIMESTAMP	-	Tanggal Update

Tabel **permohonan_surat** berfungsi untuk menyimpan data pengajuan surat keterangan yang dilakukan oleh penduduk secara online. Tabel ini digunakan untuk proses verifikasi pengajuan surat, pencatatan status permohonan, serta penyimpanan hasil scan surat yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa. Tabel Jenis Surat dapat dilihat pada tabel IV.8

Tabel IV. 9 Tabel Upload_Persyaratan

Field	Type Data	Size	Keterangan
id_upload	INT	20	Primary Key
id_permohonan	INT	20	Foreign Key ke permohonan_surat
id_persyaratan	INT	20	Foreign Key ke persyaratan_surat
file	VARCHAR	255	File Upload
status_verifikasi	ENUM	('Valid', 'Tidak Valid')	Verifikasi
created_at	TIMESTAMP	-	Tanggal Input
updated_at	TIMESTAMP	-	Tanggal Update

Tabel **upload_persyaratan** berfungsi untuk menyimpan data dokumen persyaratan yang diunggah oleh penduduk pada saat mengajukan permohonan surat. Tabel ini digunakan untuk menyimpan data dokumen persyaratan yang diunggah oleh penduduk sebagai kelengkapan dalam proses pengajuan surat.

Tabel Penerima Bantuan dapat dilihat pada tabel IV.9

Tabel IV. 10 Tabel Penerima_Bantuan

Field	Tipe Data	Size	Keterangan
id_penerima	INT	11	Primary Key, Auto Increment
id_penduduk	INT	11	Foreign Key ke penduduk
tanggal_terima	DATE	-	Tanggal menerima bantuan
keterangan	VARCHAR	50	Keterangan
created_at	TIMESTAMP	-	Tanggal Input
updated_at	TIMESTAMP	-	Tanggal Update

Tabel **penerima_bantuan** berfungsi untuk menyimpan data penduduk yang menerima bantuan desa. Tabel ini digunakan untuk menampilkan daftar nama penerima bantuan desa kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi informasi desa. Tabel Penerima Bantuan dapat dilihat pada tabel IV.10

Tabel IV. 11 Tabel Kritik_Saran

Field	Tipe Data	Size	Keterangan
id_pesan	INT	11	Primary Key, Auto Increment
id_penduduk	INT	11	Foreign Key ke Penduduk
isi_pesan	TEXT	-	Isi kritik dan saran
balasan	TEXT	-	Balasan Kaur_Umum
status	ENUM	('Belum Dibalas', 'Sudah Dibalas')	Status tindak lanjut kritik dan saran
created_at	TIMESTAMP	-	Waktu Pengiriman
updated_at	TIMESTAMP	-	Waktu Pembaruan

Tabel **Kritik_Saran** berfungsi untuk menyimpan kritik dan saran yang diberikan oleh masyarakat terkait pelayanan desa maupun sistem informasi desa. Tabel ini digunakan sebagai media masukan bagi pemerintah desa untuk

meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Tabel Kritik dan Saran dapat dilihat pada tabel IV.11

Tabel IV. 12 Tabel Reset_Password

Field	Tipe Data	Size	Keterangan
email	VARCHAR	100	Email Pengguna
token	VARCHAR	225	Token reset password
created_at	TIMESTAMP	-	Tanggal Dibuat

Tabel **reset_password** berfungsi untuk menyimpan data permintaan reset password pengguna sistem. Tabel ini digunakan dalam proses pemulihan akun ketika pengguna lupa password, melalui token reset yang memiliki batas waktu penggunaan. Tabel Kritik dan Saran dapat dilihat pada tabel IV.13

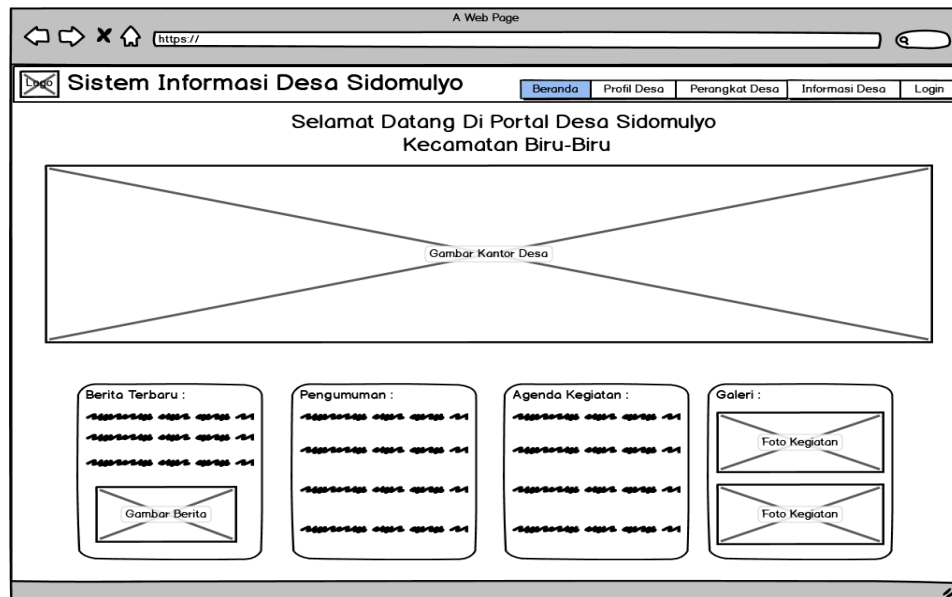
IV.3 Tampilan Antar Muka Pengguna (*User Interface*)

Tampilan antarmuka (*user interface*) merupakan bagian dari sistem yang berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dengan aplikasi. Pada Sistem Informasi Desa Sidomulyo Kecamatan Biru-Biru berbasis web, tampilan antarmuka dirancang agar sederhana, jelas, dan mudah digunakan sehingga dapat membantu proses pelayanan administrasi desa berjalan dengan baik.

Perancangan tampilan sistem disesuaikan dengan kebutuhan setiap pengguna, yaitu kepala desa, kaur umum, dan penduduk. Setiap pengguna memiliki hak penggunaan yang berbeda sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, tampilan halaman utama dan menu sistem akan menyesuaikan jenis pengguna setelah proses login berhasil dilakukan. Dengan pembagian tampilan ini, sistem menjadi lebih terstruktur, mudah dipahami, serta meningkatkan pelayanan administrasi desa agar lebih cepat dan efisien.

1. Halaman Beranda (Publik)

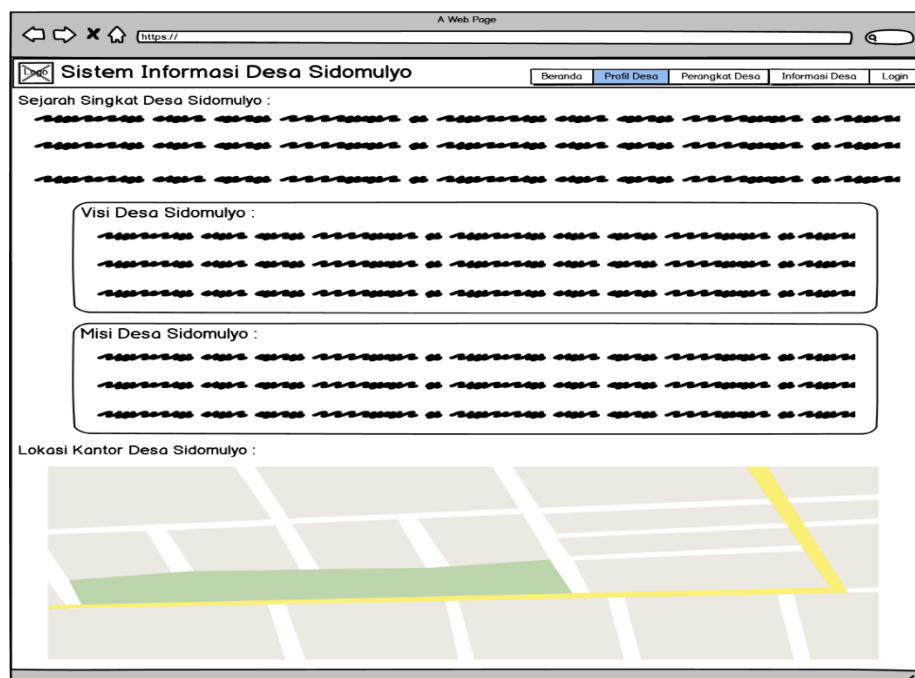
Halaman ini merupakan tampilan depan dari Sistem Informasi Desa Sidomulyo, Kecamatan Biru-Biru. Di dalamnya terdapat sapaan selamat datang, gambar kantor desa, serta beberapa bagian utama seperti berita terbaru, pengumuman, agenda kegiatan, dan galeri foto. Tampilan antarmuka dapat dilihat pada gambar IV.6



Gambar IV. 6 Halaman Beranda (Publik)

2. Halaman Profil Desa (Publik)

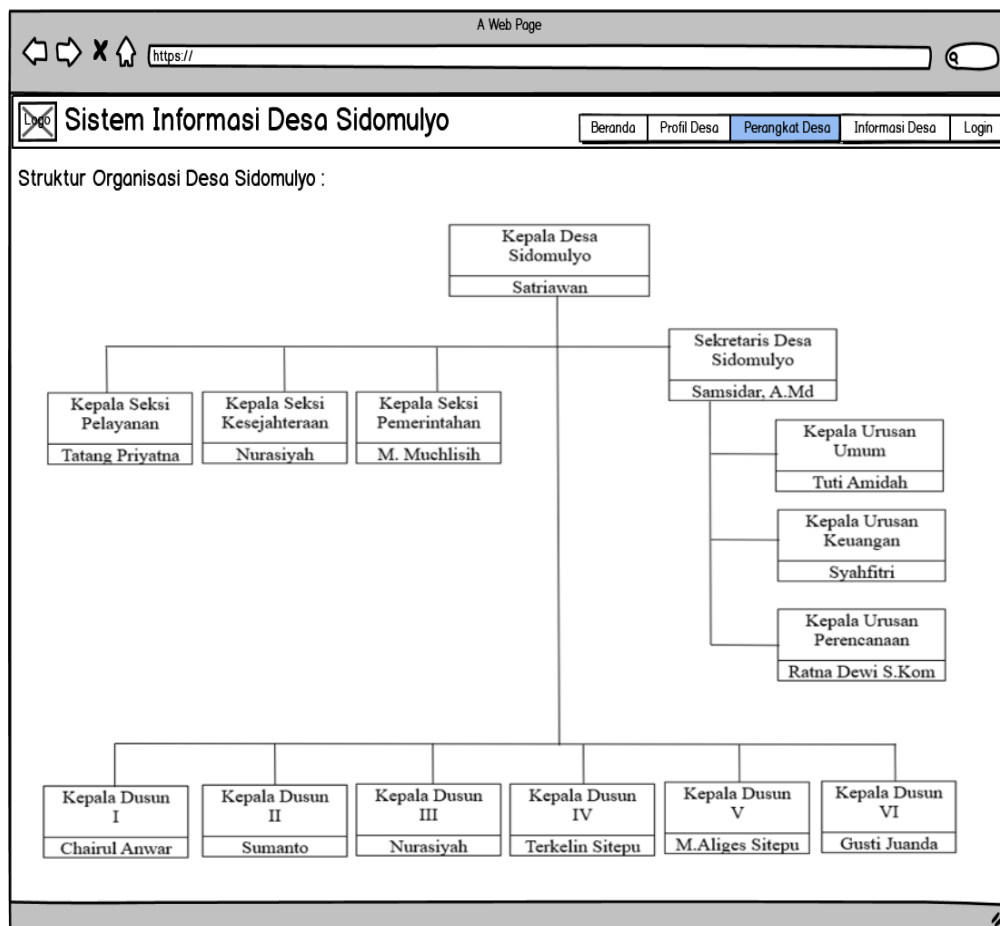
Halaman ini merupakan bagian profil dari website. Di dalamnya memuat informasi tentang sejarah singkat desa, visi, misi, serta lokasi kantor Desa Sidomulyo. Tampilan antarmuka dapat dilihat pada gambar IV.7



Gambar IV. 7 Halaman Profil Desa (Publik)

3. Halaman Perangkat Desa (Publik)

Halaman ini menampilkan struktur organisasi Pemerintah Desa Sidomulyo. Kepala desa dijabat oleh Satriawan. Di bawahnya terdapat tiga kepala seksi, yaitu Tatang Priyatna (Pelayanan), Nurasiyah (Kesejahteraan), dan M. Muchlishi (Pemerintahan). Selanjutnya ada tiga kepala urusan, yakni Tuti Amidah (Umum), Syahfitri (Keuangan), dan Ratna Dewi S.Kom (Perencanaan). Kemudian dilanjutkan dengan Kepala Urusan I hingga VI yang masing-masing dijabat oleh Chairul Anwar, Sumanto, Nurasiyah, Terkelin Sitepu, M. Aliges Sitepu, dan Gusti Juanda. Tampilan antarmuka dapat dilihat pada gambar IV.8

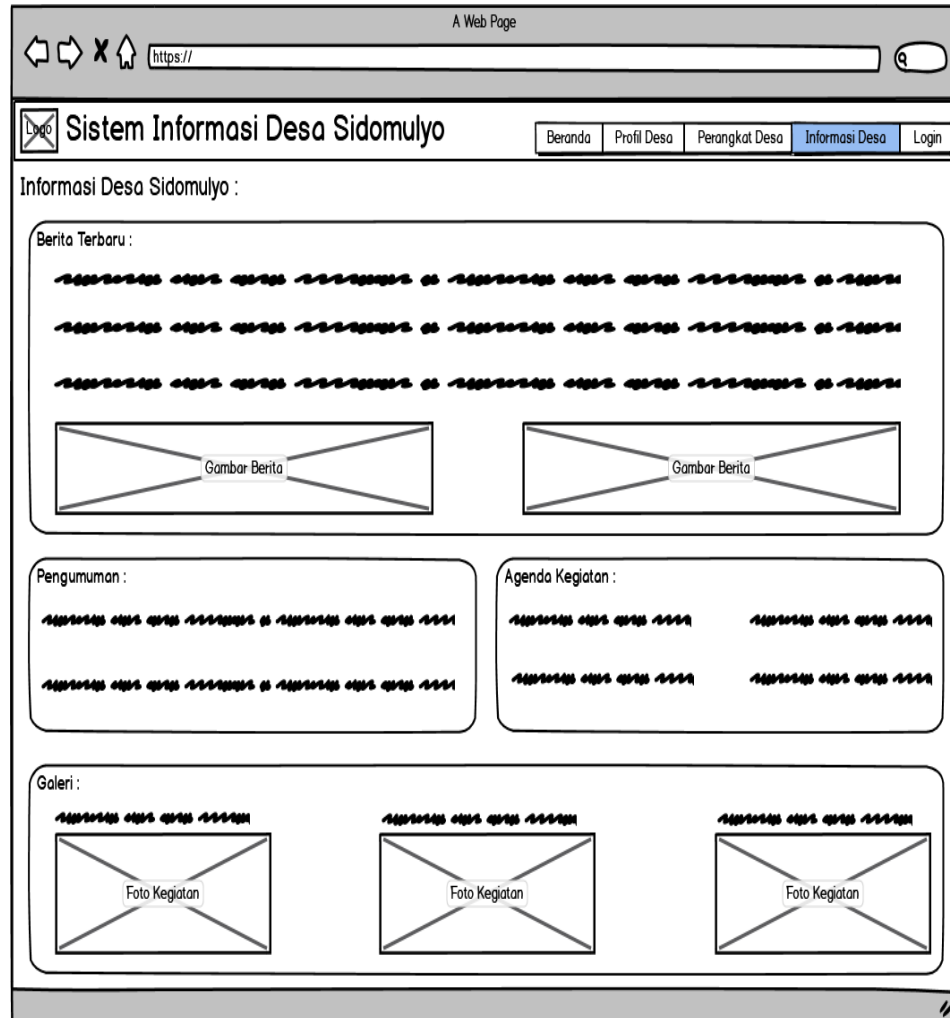


Gambar IV. 8 Halaman Perangkat Desa (Publik)

4. Halaman Informasi Desa

Halaman ini merupakan tampilan depan Sistem Informasi Desa Sidomulyo yang menampilkan berbagai informasi publik. Terdapat bagian Berita Terbaru yang disertai dua gambar berita, lalu Pengumuman, Agenda Kegiatan, serta

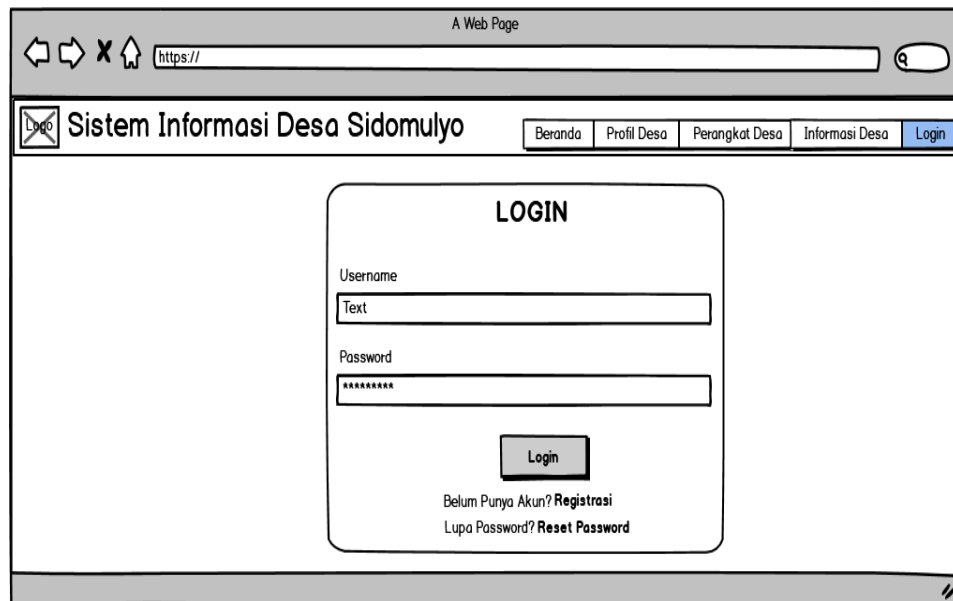
Galeri yang menampilkan beberapa foto kegiatan. Tampilan antarmuka dapat dilihat pada gambar IV.8



Gambar IV. 9 Halaman Informasi Desa

5. Halaman Login (Publik)

Halaman ini merupakan menu Login dari Sistem Informasi Desa Sidomulyo. Pada bagian atas terdapat menu navigasi seperti Beranda, Profil Desa, Perangkat Desa, Informasi Desa, dan Login. Di tengah halaman terdapat form login yang meminta pengguna memasukkan username dan password. Terdapat juga opsi bagi pengguna yang belum punya akun untuk melakukan registrasi, serta tautan untuk mereset password jika lupa. Tampilan antarmuka dapat dilihat pada gambar IV.10



A Web Page

https://

Sistem Informasi Desa Sidomulyo

Beranda Profil Desa Perangkat Desa Informasi Desa Login

LOGIN

Username

Text

Password

Login

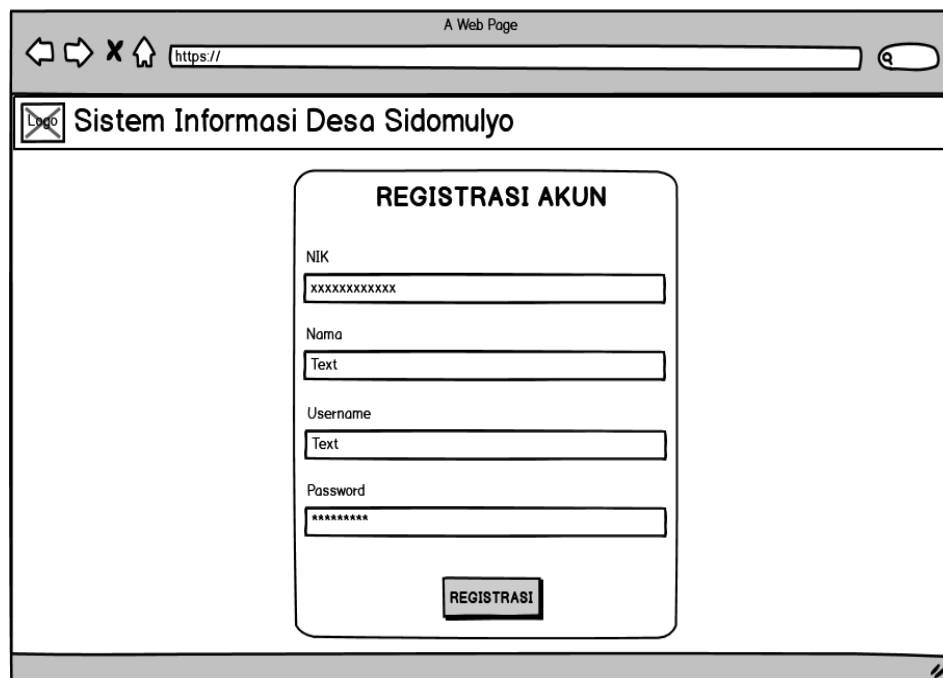
Belum Punya Akun? [Registrasi](#)

Lupa Password? [Reset Password](#)

Gambar IV. 10 Halaman Login (Publik)

6. Halaman Registrasi

Halaman ini merupakan halaman Registrasi Akun dari Sistem Informasi Desa Sidomulyo. Pengguna diminta mengisi data berupa NIK, nama, username, dan password. Setelah semua data terisi, pengguna dapat menekan tombol REGISTRASI untuk membuat akun baru. Tampilan antarmuka dapat dilihat pada gambar IV.11



A Web Page

https://

Sistem Informasi Desa Sidomulyo

REGISTRASI AKUN

NIK

xxxxxxxxxxxx

Nama

Text

Username

Text

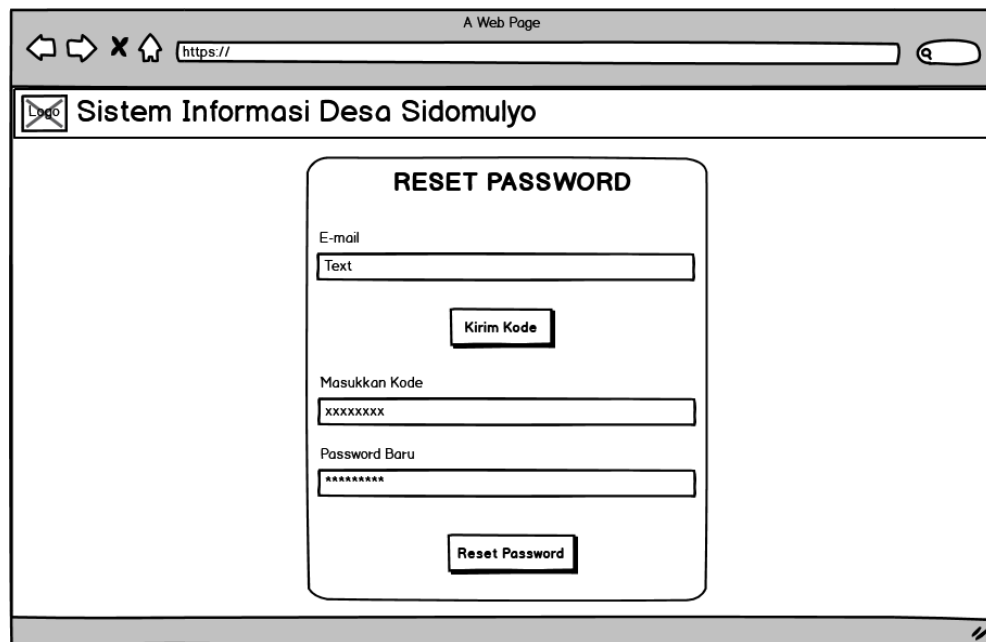
Password

REGISTRASI

Gambar IV. 11 Halaman Registrasi

7. Halaman Reset Password

Halaman ini merupakan halaman Reset Password dari Sistem Informasi Desa Sidomulyo. Pengguna harus memasukkan alamat email terlebih dahulu, lalu mengirimkan kode verifikasi. Setelah itu, pengguna diminta memasukkan kode yang diterima dan menentukan password baru. Terakhir, klik tombol Reset Password untuk menyimpan perubahan. Tampilan antarmuka dapat dilihat pada gambar IV.12



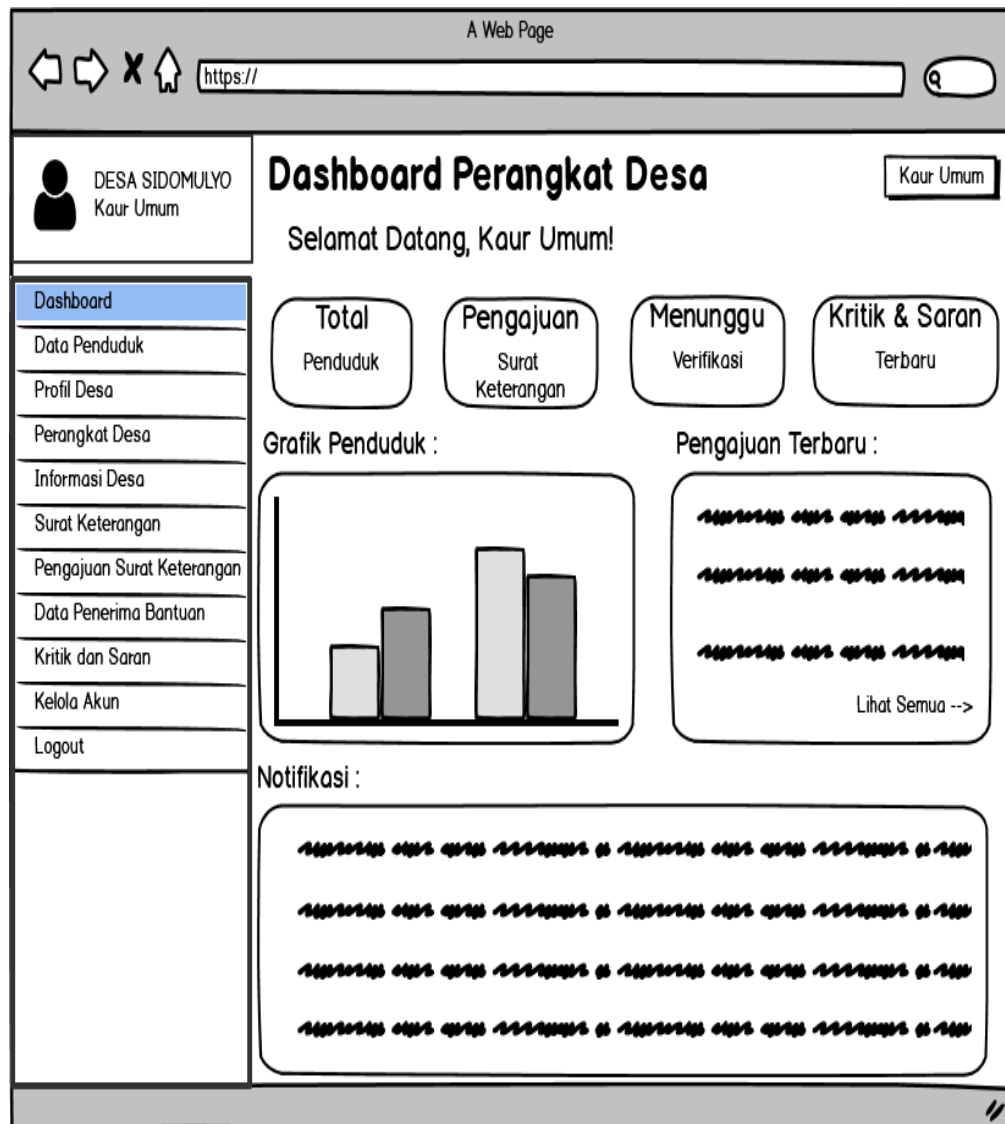
The screenshot shows a web browser window titled "A Web Page" with the URL "https://". The page header displays the logo and title "Sistem Informasi Desa Sidomulyo". The main content area features a "RESET PASSWORD" form. The form includes the following fields and buttons:

- E-mail**: A text input field with the placeholder "Text".
- Kirim Kode**: A button to send the verification code.
- Masukkan Kode**: A text input field with the placeholder "XXXXXXXX".
- Password Baru**: A text input field with the placeholder "XXXXXXXX".
- Reset Password**: A button to submit the new password.

Gambar IV. 12 Halaman Reset Password

8. Halaman Dashboard (Kaur Umum)

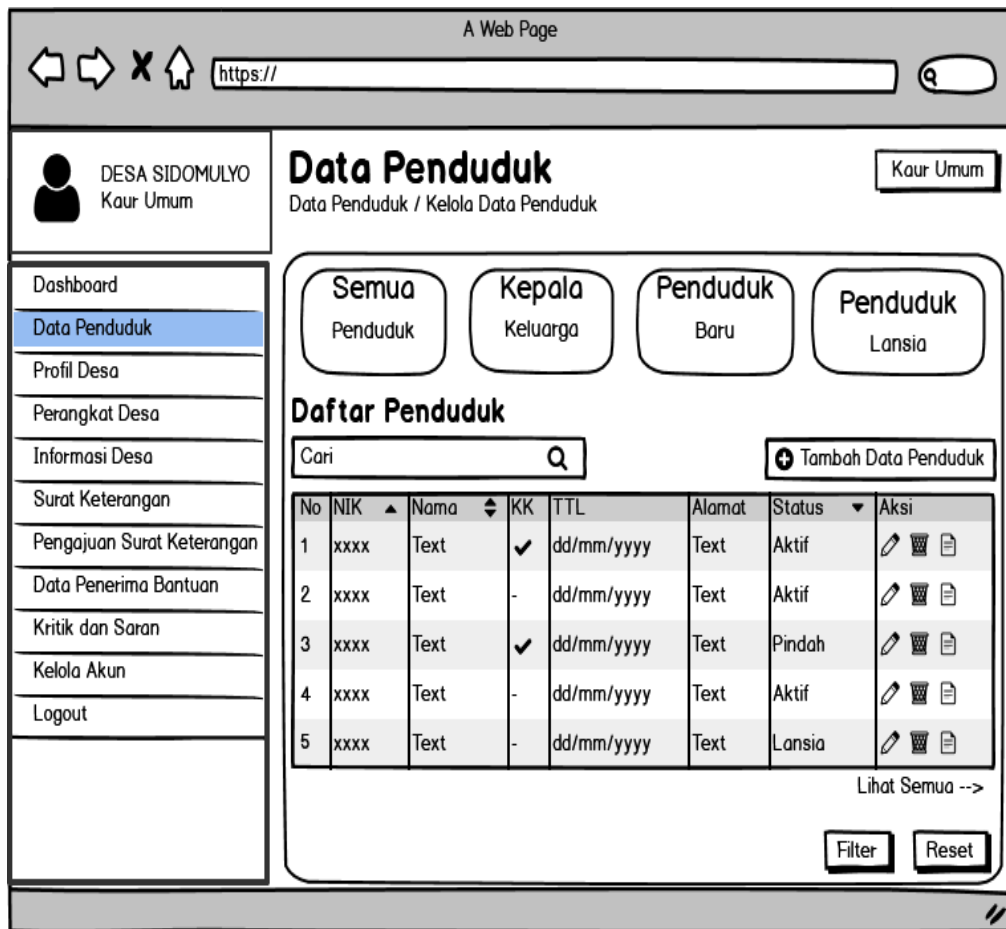
Halaman ini merupakan Dashboard Perangkat Desa pada Sistem Informasi Desa Sidomulyo, yang sedang diakses oleh seorang Kaur Umum (Kepala Urusan Umum). Di bagian tengah terdapat ringkasan data seperti total penduduk, pengajuan surat keterangan, menunggu verifikasi, serta kritik dan saran terbaru. Terdapat pula grafik penduduk, notifikasi, dan pengajuan terbaru. Di sisi kiri terdapat menu navigasi lengkap yang mencakup data penduduk, profil desa, perangkat desa, surat keterangan, pengajuan surat keterangan, data penerima bantuan, kritik dan saran, kelola akun, hingga logout. Tampilan antarmuka dapat dilihat pada gambar IV.13



Gambar IV. 13 Halaman Dashboard (Kaur Umum)

9. Halaman Data Penduduk

Halaman ini merupakan halaman Data Penduduk pada Sistem Informasi Desa Sidomulyo yang diakses oleh Kaur Umum. Di bagian atas terdapat ringkasan statistik berupa jumlah semua penduduk, kepala keluarga, penduduk baru, dan penduduk lansia. Tabel daftar penduduk menampilkan informasi seperti NIK, nama, nomor KK, tanggal lahir, alamat, status, dan tombol aksi. Tampilan antarmuka dapat dilihat pada gambar IV.14



Gambar IV. 14 Halaman Data Penduduk

10. Halaman Detail Data Penduduk

Halaman ini merupakan halaman Detail Data Penduduk pada Sistem Informasi Desa Sidomulyo yang diakses oleh Kaur Umum. Halaman ini menampilkan informasi lengkap seorang penduduk, meliputi NIK, nomor kartu keluarga, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, status penduduk, serta nomor telepon. Di bagian bawah terdapat tombol Edit, Hapus, dan Kembali untuk mengelola data tersebut. Tampilan antarmuka dapat dilihat pada gambar IV.15

A Web Page

https://

DESA SIDOMULYO
Kaur Umum

Data Penduduk
Data Penduduk / Detail Data Penduduk

Kaur Umum

Detail Data Penduduk

NIK

Nomor Kartu Keluarga

Nama Lengkap

Tempat Lahir

Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Alamat

Status Penduduk

Telepon

Status Penduduk

Gambar IV. 15 Halaman Detail Data Penduduk

11. Halaman Tambah Data Penduduk

Halaman ini merupakan halaman Tambah Data Penduduk pada Sistem Informasi Desa Sidomulyo yang diakses oleh Kaur Umum. Pengguna dapat mengisi data penduduk baru melalui formulir yang mencakup NIK, nomor kartu keluarga, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, agama, alamat, telepon, serta status penduduk. Di bagian bawah formulir terdapat tombol Batal dan Simpan. Tampilan antarmuka dapat dilihat pada gambar IV.16

A Web Page

https://

DESA SIDOMULYO
Kaur Umum

Data Penduduk
Data Penduduk / Tambah Data Penduduk

Kaur Umum

← Kembali

Tambah Data Penduduk

NIK

Nomor Kartu Keluarga

Nama Lengkap

Tempat Lahir

Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Agama

Alamat

Telepon

Status Penduduk

Batal Simpan

Gambar IV. 16 Halaman Tambah Data Penduduk

12. Halaman Kelola Profil Desa

Halaman ini merupakan halaman Kelola Profil Desa pada Sistem Informasi Desa Sidomulyo. Di sini, pengguna dapat mengedit informasi dasar desa seperti nama desa, alamat, kecamatan, kabupaten, dan luas wilayah. Halaman ini juga menyediakan fitur unggah gambar untuk Kantor Kepala Desa dan Visi Desa Sidomulyo. Tampilan antarmuka dapat dilihat pada gambar IV.17

DESIDOMULYO
Kaur Umum

Profil Desa
Profil Desa / Kelola Profil Desa

Kaur Umum

Sejarah Singkat Desa Sidomulyo :

Edit Sejarah

Nama Desa :

Alamat :

Kecamatan :

Kabupaten :

Luas Wilayah :

Edit

Kantor Kepala Desa :

Upload Gambar

Visi Desa Sidomulyo :

Edit

Visi Desa Sidomulyo :

Upload

Gambar IV. 17 Halaman Kelola Profil Desa

13. Halaman Kelola Perangkat Desa

Halaman ini merupakan halaman kelola Perangkat Desa pada sistem informasi desa Sidomulyo memungkinkan kaur umum mengelola data perangkat desa (kepala desa, sekretaris, kepala seksi pemerintahan/kesejahteraan/pelayanan, kepala urusan tata usaha/keuangan/perencanaan, serta kepala dusun I–VI). Data ditampilkan dalam tabel dua kolom (jabatan dan nama) dengan tombol batal dan simpan. Halaman ini berfungsi sebagai sarana informasi struktur pemerintahan desa secara terpusat. Tampilan antarmuka dapat dilihat pada gambar IV.18

A Web Page

https://

DESA SIDOMULYO
Kaur Umum

Perangkat Desa
Perangkat Desa / Kelola Perangkat Desa

Kaur Umum

Dashboard

Data Penduduk

Profil Desa

Perangkat Desa

Informasi Desa

Surat Keterangan

Pengajuan Surat Keterangan

Data Penerima Bantuan

Kritik dan Saran

Kelola Akun

Logout

Kepala Desa

Sekretaris Desa

Kepala Seksi Pemerintahan

Kepala Seksi Kesejahteraan

Kepala Seksi Pelayanan

Kepala Urusan Tata Usaha & Umum

Kepala Urusan Keuangan

Kepala Urusan Perencanaan

Kepala Dusun I

Kepala Dusun II

Kepala Dusun III

Kepala Dusun IV

Kepala Dusun V

Kepala Dusun VI

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Kembali

Batal

Simpan

Gambar IV. 18 Halaman Kelola Perangkat Desa

14. Halaman Kelola Informasi Desa

Halaman ini merupakan halaman Kelola Informasi Desa yang digunakan oleh Kaur Umum atau Perangkat Desa untuk menambahkan dan mengelola informasi desa pada Sistem Informasi Desa Sidomulyo berbasis web. Pada halaman ini, pengguna dapat menginput berbagai jenis informasi desa seperti berita, pengumuman, agenda kegiatan, dan galeri desa. Setiap informasi dapat dilengkapi dengan judul, isi/deskripsi, tanggal pelaksanaan kegiatan, serta upload gambar pendukung. Halaman ini bertujuan untuk mempermudah pemerintah desa dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat secara cepat, terstruktur, dan mudah diakses melalui website desa. Tampilan antarmuka dapat dilihat pada gambar IV.19

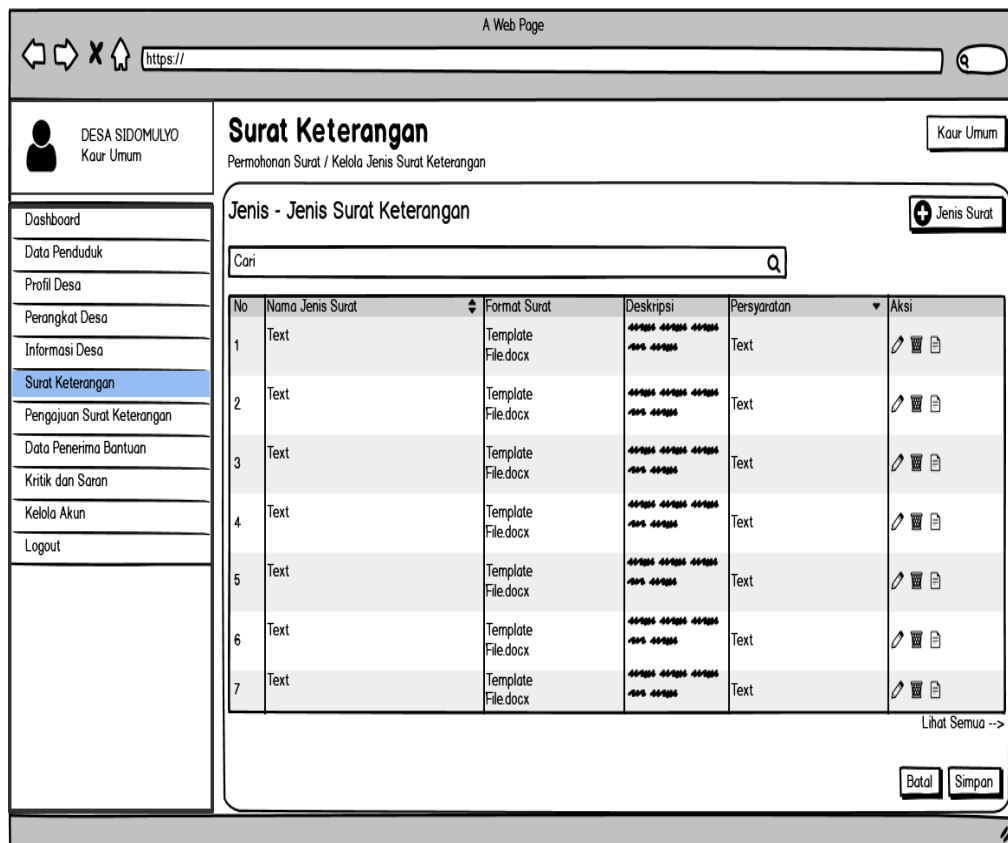
The screenshot shows a web browser window titled "A Web Page" with a URL bar containing "https://". The page layout includes a sidebar on the left with a user profile "DESA SIDOMULYO Kaur Umum" and a menu with items: Dashboard, Data Penduduk, Profil Desa, Perangkat Desa, **Informasi Desa** (highlighted), Surat Keterangan, Pengajuan Surat Keterangan, Data Penerima Bantuan, Kritik dan Saran, Kelola Akun, and Logout. The main content area is titled "Informasi Desa" with a subtitle "Informasi Desa / Kelola Informasi Desa" and a "Kaur Umum" button. It contains four sections: "Berita" with fields for "Judul" and "Isi", a "Gambar Berita" placeholder, and an "Upload Gambar" button; "Pengumuman" with fields for "Judul" and "Isi"; "Agenda Kegiatan" with fields for "Judul", "Isi", and "Waktu Pelaksanaan" (with a calendar icon); and "Galeri" with fields for "Judul", "Deksripsi", a "Gambar" placeholder, and an "Upload Gambar" button. At the bottom right are "Batal" and "Simpan" buttons.

Gambar IV. 19 Halaman Kelola Informasi Desa

15. Halaman Kelola Surat Keterangan

Halaman ini merupakan halaman Kelola Jenis Surat Keterangan yang digunakan oleh Kaur Umum atau Perangkat Desa untuk mengelola data jenis surat yang tersedia pada Sistem Informasi Desa Sidomulyo berbasis web. Pada halaman ini, pengguna dapat menambahkan, melihat, mengubah, dan menghapus data jenis surat keterangan seperti surat domisili, surat tidak mampu, surat usaha, dan surat keterangan lainnya. Setiap jenis surat dilengkapi dengan format surat, deskripsi, serta persyaratan yang harus dipenuhi oleh penduduk sebelum melakukan pengajuan surat secara online. Halaman ini

bertujuan untuk mempermudah pengelolaan administrasi surat serta membantu masyarakat mengetahui jenis dan persyaratan surat yang tersedia di kantor desa. Tampilan antarmuka dapat dilihat pada gambar IV.20



Gambar IV. 20 Halaman Kelola Surat Keterangan

16. Halaman Tambah Jenis Surat Keterangan

Halaman ini merupakan halaman Tambah Jenis Surat pada sistem informasi desa yang digunakan oleh bagian Kaur Umum untuk menambahkan jenis surat keterangan baru. Pada halaman ini, pengguna dapat memilih nama jenis surat, mengunggah file template surat dalam format .docx atau .pdf, serta mengisi deskripsi dan persyaratan surat. Selain itu, tersedia tombol simpan untuk menyimpan data dan tombol batal untuk membatalkan proses penambahan surat. Tampilan antarmuka dapat dilihat pada gambar IV.21

A Web Page

https://

DESA SIDOMULYO
Kaur Umum

Surat Keterangan
Permohonan Surat / Tambah Jenis Surat Keterangan

Kaur Umum

← Kembali

Tambah Jenis Surat

Nama Jenis Surat :
Pilih

Format Surat (Template)
Upload File Template Surat (.docx/.pdf) Upload

Deskripsi :
[Placeholder text]

Persyaratan :
[Placeholder text]

Batal Simpan

Gambar IV. 21 Halaman Tambah Jenis Surat Keterangan

17. Halaman Pengajuan Surat Keterangan

Halaman ini merupakan halaman Pengajuan Surat pada sistem informasi desa yang digunakan oleh Kaur Umum untuk mengelola permohonan surat dari masyarakat. Pada halaman ini terdapat daftar permohonan pengajuan surat yang menampilkan informasi seperti nomor surat, nama pemohon, jenis surat, tanggal pengajuan, status, keperluan, serta dokumen persyaratan. Selain itu, tersedia fitur untuk memverifikasi dokumen, mencetak surat, menolak pengajuan, dan melihat detail pengajuan. Halaman ini juga menampilkan daftar surat yang memerlukan tanda tangan kepala desa, lengkap dengan fitur unggah file PDF surat dan penyelesaian proses pengajuan surat. Tampilan antarmuka dapat dilihat pada gambar IV.22

Pengajuan Surat Keterangan
Pengajuan Surat / Kelola Pengajuan Surat

Status : Semua

No	ID Surat	Nama	Jenis Surat	Tanggal	Status	Keperluan	Dokumen	Verifikasi	Aksi
1	S-000	Text	Text	dd/mm/yyyy	Menunggu	Text	File.pdf File.pdf	✓ Data terverifikasi ✓ Dokumen lengkap	☒ Cetak ☒ Tolak
2	S-000	Text	Text	dd/mm/yyyy	Disetujui Kades	-	-	-	Detail
3	S-000	Text	Text	dd/mm/yyyy	Menunggu	Text	File.pdf File.pdf File.jpg	✓ Data terverifikasi ✓ Dokumen lengkap	☒ Cetak ☒ Tolak
4	S-000	Text	Text	dd/mm/yyyy	Ditolak	Text	File.pdf	✓ Data terverifikasi X Dokumen kurang lengkap	Detail
5	S-000	Text	Text	dd/mm/yyyy	Disetujui Kades	Text	File.pdf File.pdf	✓ Data terverifikasi ✓ Dokumen lengkap	Detail

Lihat Semua -->

Kembali Batal Tandai Selesai

Daftar Pengajuan Surat (Tanda Tangan Kades)

No	No Surat	Nama Pemohon	Jenis Surat	Tanggal	Status	Aksi
1	SK-000	Text	Text	dd/mm/yyyy	Ditandatangani Kades	☒ ☒ ☒
2	SK-000	Text	Text	dd/mm/yyyy	Menunggu	☒ ☒ ☒
3	SK-000	Text	Text	dd/mm/yyyy	Ditandatangani Kades	☒ ☒ ☒

Lihat Semua -->

Upload PDF Surat Tandai Selesai

Gambar IV. 22 Halaman Pengajuan Surat Keterangan

18. Halaman Data Penerima Bantuan

Halaman ini diawali dengan judul “Data Penerima Bantuan”, kemudian terdapat dua opsi navigasi: “Daftar Penerima Bantuan” dan “Lihat Daftar Penerima Bantuan”. Di bawahnya disajikan tabel berisi daftar penerima bantuan dengan kolom No, Nama, Umur, NIK, NKK, Alamat, Pekerjaan, Keterangan, dan Aksi (berupa tanda centang). Tabel menampilkan enam baris contoh data dengan keterangan. Tampilan antarmuka dapat dilihat pada gambar IV.23

Data Penerima Bantuan
Daftar Penerima Bantuan / Lihat Daftar Penerima Bantuan

Status : Semua

No	Nama	Umur	NIK	NKK	Alamat	Pekerjaan	Keterangan	Aksi
1	Text	Thn	xxxxxxxx	xxxxxxxx	Text	Text	Text	
2	Text	Thn	xxxxxxxx	xxxxxxxx	Text	Text	Text	
3	Text	Thn	xxxxxxxx	xxxxxxxx	Text	Text	Text	
4	Text	Thn	xxxxxxxx	xxxxxxxx	Text	Text	Text	
5	Text	Thn	xxxxxxxx	xxxxxxxx	Text	Text	Text	
6	Text	Thn	xxxxxxxx	xxxxxxxx	Text	Text	Text	

Lihat Semua -->

Kembali Batal Simpan

Gambar IV. 23 Halaman Data Penerima Bantuan

19. Halamana Detail Data Penerima Bantuan

Halaman ini merupakan halaman Detail Data Penerima Bantuan pada sistem informasi desa yang digunakan oleh Kaur Umum untuk melihat dan mengelola data penerima bantuan. Pada halaman ini ditampilkan informasi penerima bantuan seperti nama, umur, NIK, NKK, alamat, dan pekerjaan. Selain itu, tersedia tombol kembali, batal, dan simpan untuk memudahkan proses pengelolaan data penerima bantuan. Tampilan antarmuka dapat dilihat pada gambar IV.24

Data Penerima Bantuan
Daftar Penerima Bantuan / Detail Daftar Penerima Bantuan

Detail Data Penerima Bantuan

Nama

Umur

NIK

NKK

Alamat

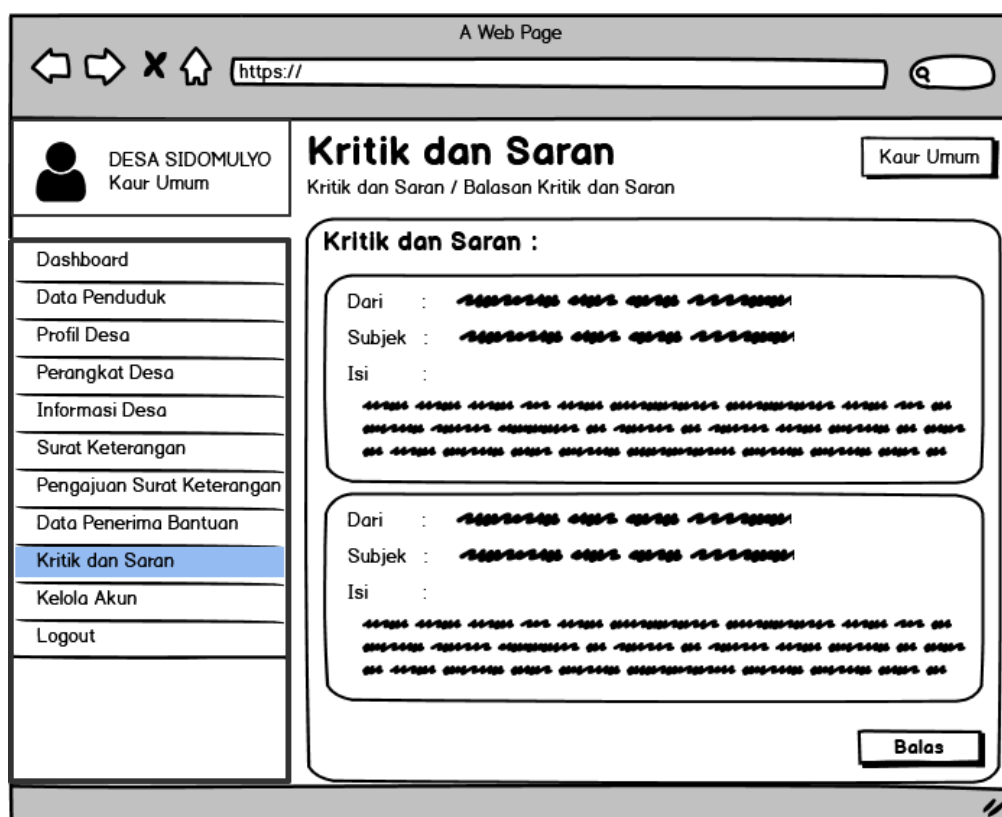
Pekerjaan

Kembali Batal Simpan

Gambar IV. 24 Halaman Detail Data Penerima Bantuan

20. Halaman Kelola Kritik dan Saran

Halaman ini merupakan halaman kelola kritik dan saran. Di bagian utama, terdapat beberapa entri kritik dan saran yang masing-masing terdiri atas tiga elemen: "Dari", "Subjek", dan "Isi", dengan nilai tempat yang masih berupa teks "Keterangan dari Saran Kritik". Setiap entri diakhiri dengan tombol "Balas". Halaman ini digunakan untuk menampilkan serta membalas kritik dan saran dari warga atau pihak terkait. Tampilan antarmuka dapat dilihat pada gambar IV.25



Gambar IV. 25 Halaman Kelola Kritik dan Saran

21. Halaman Balasan Kritik dan Saran

Halaman ini merupakan halaman Balas Kritik dan Saran pada Sistem Informasi Desa Sidomulyo yang diakses oleh Kaur Umum. Halaman ini menampilkan riwayat kritik dan saran dalam bentuk tabel yang berisi informasi pengirim, subjek, waktu, serta status apakah sudah dibalas atau belum. Di bagian atas terdapat area untuk menuliskan balasan terhadap kritik dan saran

yang masuk. Pengguna dapat menutup halaman ini dengan tombol Tutup yang tersedia di bagian bawah. Tampilan antarmuka dapat dilihat pada gambar IV.26

Kritik dan Saran
Kritik dan Saran / Balasan Kritik dan Saran

Balasan Kritik dan Saran :

Balasan Ke-1 :

Balasan Ke-2 :

Riwayat Kritik dan Saran :

No	Pengirim	Subjek	Waktu	Status
1	Text	Text	0 hari lalu	Sudah Dibalas
2	Text	Text	0 hari lalu	Belum Dibalas
3	Text	Text	0 hari lalu	Sudah Dibalas
4	Text	Text	0 hari lalu	Sudah Dibalas
5	Text	Text	0 hari lalu	Belum Dibalas
6	Text	Text	0 hari lalu	Sudah Dibalas

Gambar IV. 26 Halaman Balasan Kritik dan Saran

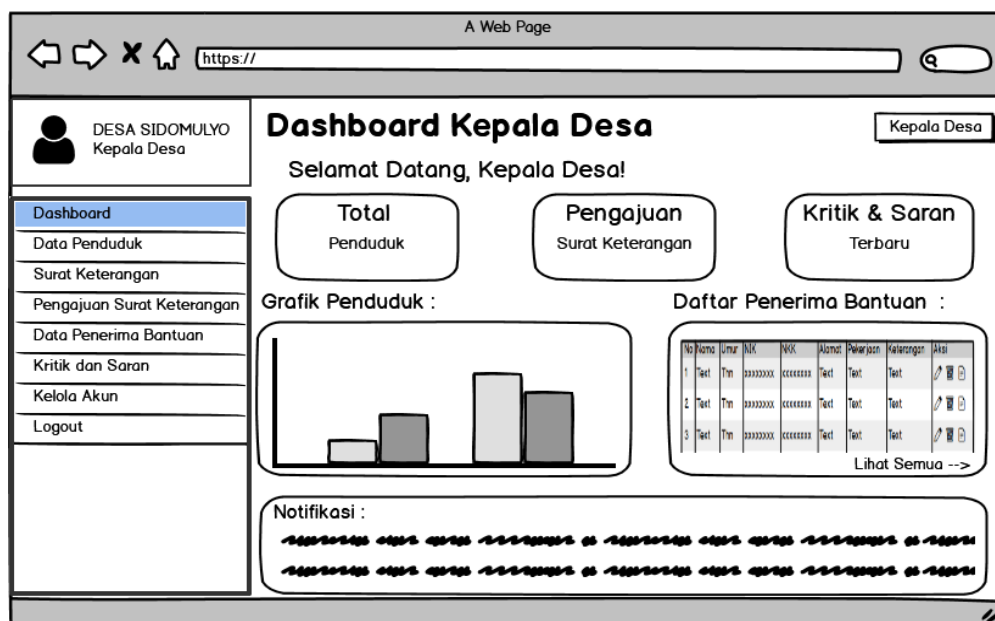
22. Halaman Kelola Akun

Halaman ini merupakan antarmuka pengelolaan akun dan profil untuk perangkat desa dengan jabatan Kaur Umum di Desa Sidomulyo. Di bagian utama, terdapat judul "Kelola Akun" dengan subjudul "Ubah Foto Profil atau Password Akun". Pengguna dapat mengelola profil melalui opsi "Ubah Foto Profil", menampilkan "Foto Profil" saat ini, serta tombol "Upload" untuk mengganti foto. Selanjutnya terdapat formulir "Ubah Password" yang terdiri dari tiga kolom: Password Lama, Password Baru, dan Konfirmasi Password Baru. Bagian paling bawah halaman mencantumkan kembali jabatan Kaur Umum. Tampilan antarmuka dapat dilihat pada gambar IV.27

Gambar IV. 27 Halaman Kelola Akun

23. Halaman Dashboard (Kepala Desa)

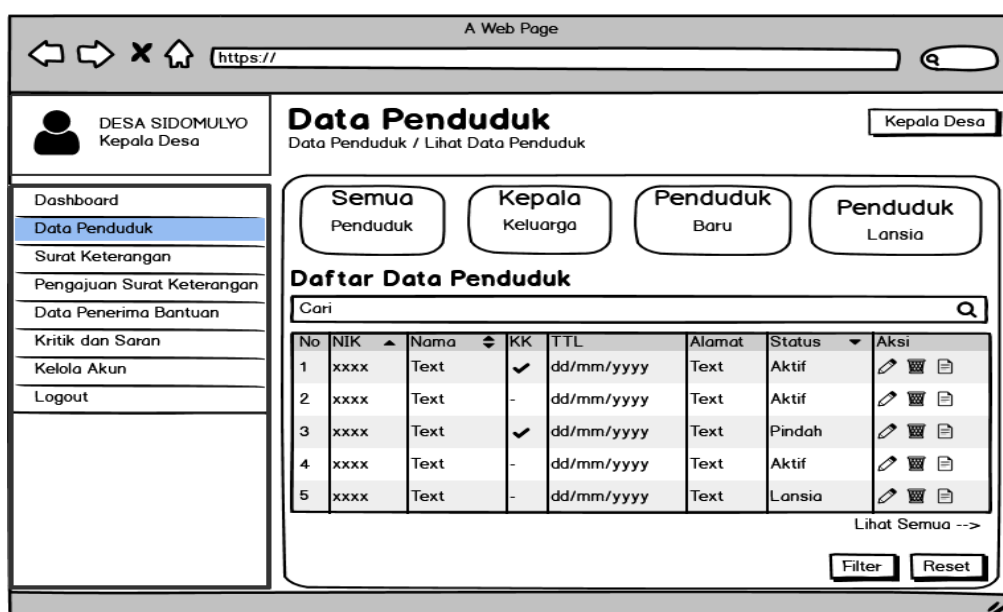
Halaman ini merupakan dashboard Kepala Desa yang menyambut pengguna dengan kalimat "Selamat Datang, Kepala Desa!". Di bagian atas, ditampilkan tiga indikator utama: Total Penduduk, Pengajuan Surat Keterangan, dan Kritik & Saran Terbaru. Selanjutnya terdapat area untuk "Grafik Penduduk" (masih kosong atau sebagai placeholder). Halaman ini berfungsi sebagai ringkasan data dan aktivitas utama bagi Kepala Desa. Tampilan antarmuka dapat dilihat pada gambar IV.28



Gambar IV. 28 Halaman Dashboard (Kepala Desa)

24. Halaman Data Penduduk

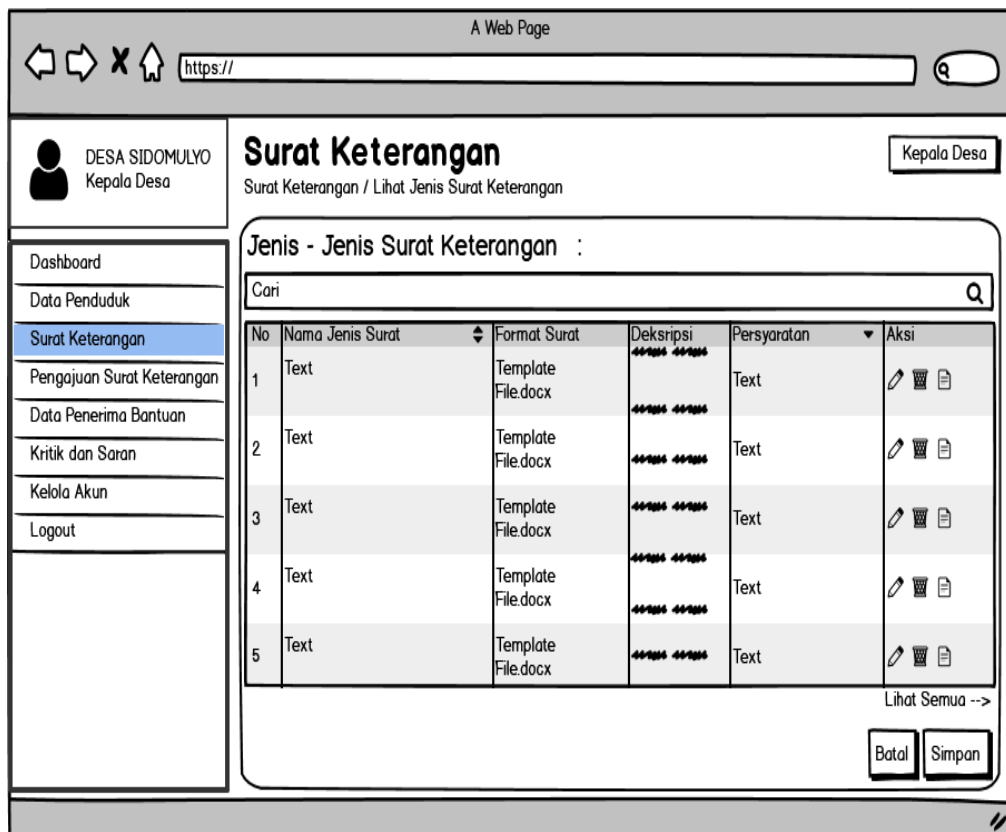
Halaman ini merupakan halaman Data Penduduk pada Sistem Informasi Desa Sidomulyo yang diakses oleh Kepala Desa. Di bagian atas terdapat ringkasan statistik berupa jumlah semua penduduk, kepala keluarga, penduduk baru, dan penduduk lansia. Tabel daftar penduduk menampilkan informasi seperti NIK, nama, nomor KK, tanggal lahir, alamat, status, dan tombol aksi. Tampilan antarmuka dapat dilihat pada gambar IV.29



Gambar IV. 29 Halaman Data Penduduk

25. Halaman Surat Keterangan

Halaman Surat Keterangan untuk Kepala Desa Sidomulyo menampilkan daftar jenis surat dalam tabel (No, Nama Jenis Surat, Format Surat, Deskripsi, Persyaratan, Aksi) dengan fitur pencarian "Cari". Terdapat tombol Lihat Semua, Batal, dan Simpan. Tampilan antarmuka dapat dilihat pada gambar IV.30



Gambar IV. 30 Halaman Surat Keterangan

26. Halaman Pengajuan Surat Keterangan

Halaman Pengajuan Surat Keterangan untuk Kepala Desa menampilkan dua tabel utama. Tabel pertama berisi Daftar Permohonan Pengajuan Surat dengan kolom ID, Nama, Jenis Surat, Tanggal, Status (Menunggu/Disetujui), Dokumen, Verifikasi (file.pdf), serta Aksi (cek data, cetak, silang). Tabel kedua adalah Daftar Pengajuan Surat (Tanda Tangan Kades) dengan kolom No Surat, Nama Pemohon, Jenis Surat, Tanggal, Status (Ditandatangani Kades/Menunggu), dan Aksi centang. Kedua tabel dilengkapi

filter Status: Semua. Di bagian bawah terdapat tombol Kembali, Batal, dan Tandai Selesai. Tampilan antarmuka dapat dilihat pada gambar IV.31

Pengajuan Surat Keterangan
Pengajuan Surat / Lihat Pengajuan Surat Keterangan

DESIA SIDOMULYO
Kepala Desa

Dashboard
Data Penduduk
Surat Keterangan
Pengajuan Surat Keterangan
Data Penerima Bantuan
Kritik dan Saran
Kelola Akun
Logout

Status : Semua

N	ID	Nam	Jenis	Tanggal	Status	Keperlua	Dokume	Verifikasi	Aksi
1	S-000	Text	Text	dd/mm/yyyy	Menunggu	Text	File.pdf File.pdf	✓ Data ✓ Dokumen	✓ Cetak ✕
2	S-000	Text	Text	dd/mm/yyyy	Disetujui	-	-	-	Detail
3	S-000	Text	Text	dd/mm/yyyy	Menunggu	Text	File.pdf File.pdf File.jpg	✓ Data ✓ Dokumen	✓ Cetak ✕

Lihat Semua -->

Kembali Batal Tandai Selesai

Daftar Pengajuan Surat (Tanda Tangan Kades)

No	No Surat	Nama Pemohon	Jenis Surat	Tanggal	Status	Aksi
1	SK-000	Text	Text	dd/mm/yyyy	Ditandatangani Kades	✎ ✕ 📄
2	SK-000	Text	Text	dd/mm/yyyy	Menunggu	✎ ✕ 📄
3	SK-000	Text	Text	dd/mm/yyyy	Ditandatangani Kades	✎ ✕ 📄

Lihat Semua -->

Kembali Batal Tandai Selesai

Gambar IV. 31 Halaman Pengajuan Surat Keterangan

27. Halaman Detail Pengajuan Surat Keterangan

Halaman Detail Pengajuan Surat Keterangan menampilkan informasi lengkap pemohon yang terdiri dari data diri (Nama, NIK, Usia, Alamat, Dusun) dan data pengajuan (Jenis Surat, Keperluan, Tanggal Pengajuan). Terdapat juga bagian Dokumen Persyaratan dengan opsi "Lihat" dan "Valid" untuk masing-masing dokumen. Selanjutnya, bagian Verifikasi Kaur Umum mencakup Tanggal Verifikasi, Hasil Verifikasi, tombol Download Surat, Preview Surat Keterangan, serta Tutup. Tampilan antarmuka dapat dilihat pada gambar IV.32

Pengajuan Surat
Pengajuan Surat / Detail Pengajuan Surat Keterangan

Detail Pengajuan Surat :

DATA PEMOHON

Nama:

NIK:

Usia:

Alamat:

Dusun:

DATA PERMOHONAN SURAT

Jenis Surat:

Keperluan:

Tanggal Pengajuan:

DOKUMEN PERSYARATAN :

VERIFIKASI KAUUR UMUM

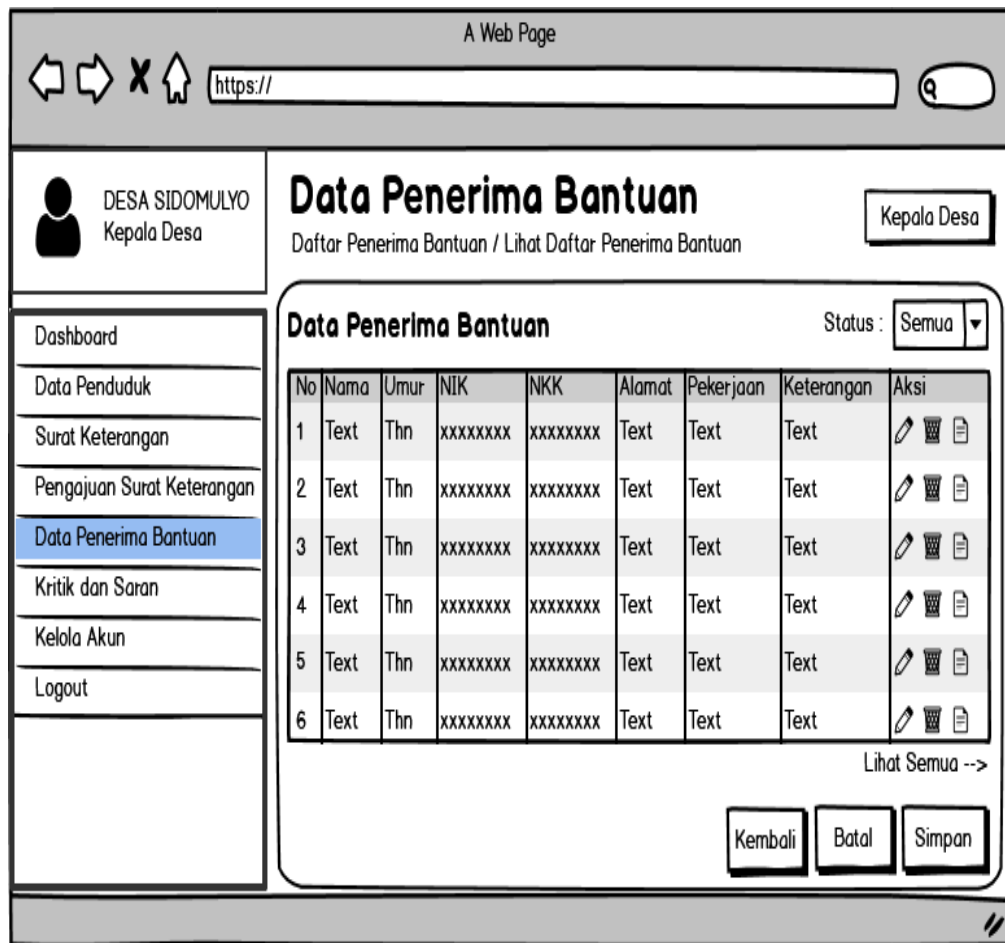
Tanggal Verifikasi:

Hasil Verifikasi:

Gambar IV. 32 Halaman Detail Pengajuan Surat

28. Halaman Data Penerima Bantuan

Halaman Data Penerima Bantuan untuk Kepala Desa Sidomulyo menampilkan tabel daftar penerima bantuan dengan kolom No, Nama, Umur, NIK, NKK, Alamat, Pekerjaan, Keterangan, dan Aksi berupa tanda centang. Tabel berisi enam baris contoh data dengan nilai "Text", "Thn", atau "x" sebagai pengisi sementara. Terdapat filter Status dengan pilihan "Semua". Di bagian bawah tersedia tombol Lihat Semua, Kembali, Batal, dan Simpan. Tampilan antarmuka dapat dilihat pada gambar IV.33



Gambar IV. 33 Halaman Data Penerima Bantuan

29. Halaman Kritik dan Saran

Halaman ini merupakan tampilan antarmuka pengguna untuk fitur “Kritik dan Saran” yang memungkinkan pengguna mengirimkan masukan serta melihat balasan dari pengelola atau pihak terkait. Pada bagian atas, tersedia formulir pengiriman kritik dan saran yang mencakup kolom “Dari” (pengirim), “Subjek”, dan “Isi”. Di bawahnya, terdapat beberapa blok “Balasan Kritik dan Saran” yang masing-masing berisi informasi serupa: pengirim balasan, subjek, dan isi balasan. Tampilan ini dirancang agar pengguna dapat menelusuri riwayat masukan beserta tanggapan yang telah diberikan, kemudian ditutup dengan opsi “Tutup” untuk kembali ke halaman sebelumnya atau menutup halaman tersebut. Tampilan antarmuka dapat dilihat pada gambar IV.34

A Web Page

https://

DESA SIDOMULYO
Kepala Desa

Kritik dan Saran
Kritik dan Saran / Lihat Balasan Kritik dan Saran

Kepala Desa

Dashboard
Data Penduduk
Surat Keterangan
Pengajuan Surat Keterangan
Data Penerima Bantuan
Kritik dan Saran
Kelola Akun
Logout

Kritik dan Saran :

Dari :
Subjek :
Isi :

Balasan Kritik dan Saran :

Kritik dan Saran :

Dari :
Subjek :
Isi :

Balasan Kritik dan Saran :

Tutup

Gambar IV. 34 Halaman Kritik dan Saran

30. Halaman Kelola Akun

Halaman ini merupakan antarmuka pengelolaan akun dan profil untuk perangkat desa dengan jabatan Kepala Desa di Desa Sidomulyo. Di bagian utama, terdapat judul "Kelola Akun" dengan subjudul "Ubah Foto Profil atau Password Akun". Pengguna dapat mengelola profil melalui opsi "Ubah Foto Profil", menampilkan "Foto Profil" saat ini, serta tombol "Upload" untuk mengganti foto. Selanjutnya terdapat formulir "Ubah Password" yang terdiri

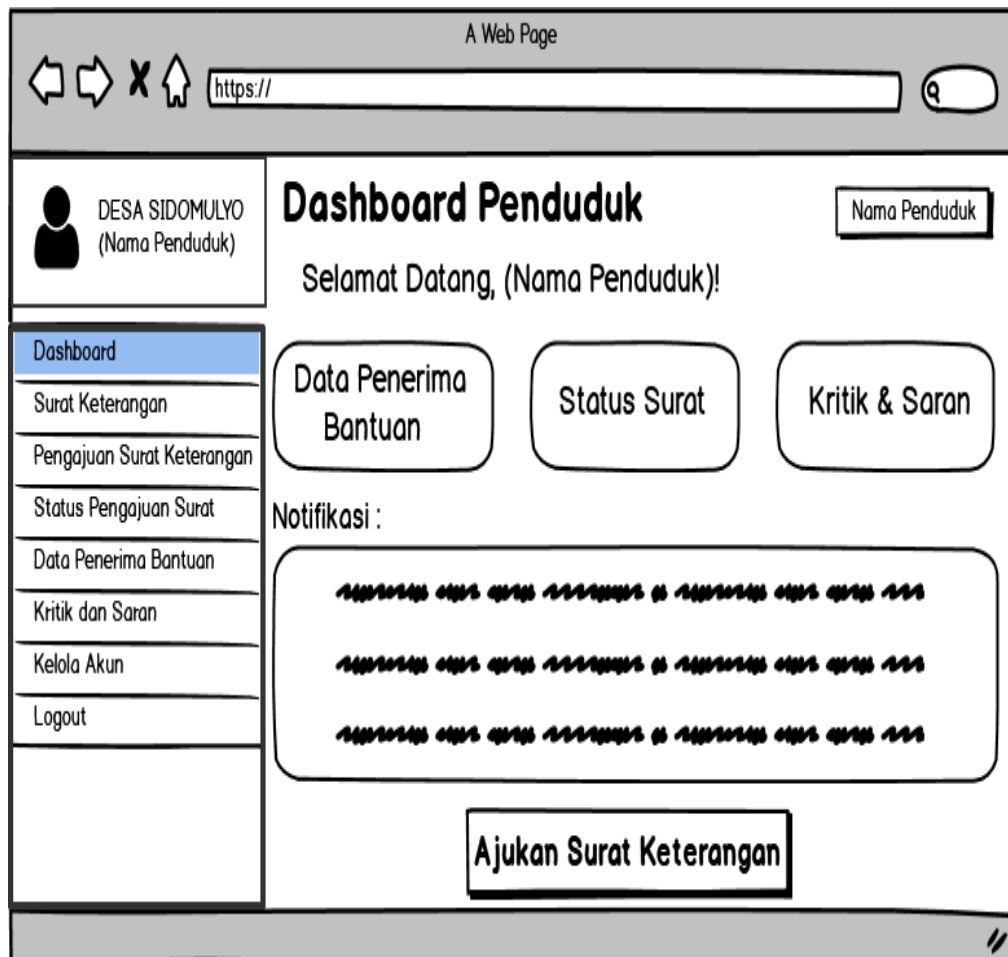
dari tiga kolom: Password Lama, Password Baru, dan Konfirmasi Password Baru. Tampilan antarmuka dapat dilihat pada gambar IV.35

Gambar IV. 35 Halaman Kelola Akun

31. Halaman Dashboard (Penduduk)

Halaman ini merupakan tampilan dashboard untuk penduduk Desa Sidomulyo yang menampilkan informasi dan fitur layanan administrasi desa secara digital. Di bagian atas, terdapat nama desa serta nama penduduk yang sedang mengakses halaman tersebut. Di sisi kiri, tersedia menu navigasi yang mencakup berbagai layanan seperti Surat Keterangan, Pengajuan Surat Keterangan, Status Pengajuan Surat, Data Penerima Bantuan, Kritik dan Saran, Kelola Akun, serta Logout. Pada area utama, terdapat panel notifikasi yang menampilkan ringkasan informasi terkini mengenai Status Surat serta Kritik dan Saran. Selain itu, terdapat pula bagian untuk mengajukan surat keterangan

secara langsung. Secara keseluruhan, halaman ini berfungsi sebagai pusat kendali bagi penduduk dalam mengakses dan mengelola berbagai layanan surat serta menyampaikan masukan kepada perangkat desa. Tampilan antarmuka dapat dilihat pada gambar IV.36



Gambar IV. 36 Halaman Dashboard (Penduduk)

32. Halaman Jenis Surat Keterangan

Halaman ini menampilkan daftar jenis surat keterangan di Desa Sidomulyo. Penduduk dapat melihat nomor, nama surat, format file (template .docx), deskripsi, persyaratan, serta kolom aksi untuk setiap jenis surat. Menu navigasi di sisi kiri menyediakan akses ke berbagai layanan, sedangkan tombol “Lihat Semua”, “Batal”, dan “Simpan” tersedia di bagian bawah halaman. Tampilan antarmuka dapat dilihat pada gambar IV.37

A Web Page

https://

DESA SIDOMULYO
(Nama Penduduk)

Surat Keterangan
Surat Keterangan / Lihat Jenis Surat Keterangan

Nama Penduduk

Dashboard

Surat Keterangan

Pengajuan Surat Keterangan

Status Pengajuan Surat

Data Penerima Bantuan

Kritik dan Saran

Kelola Akun

Logout

Jenis - Jenis Surat Keterangan :

Cari

No	Nama Jenis Surat	Format Surat	Deksripsi	Persyaratan	Aksi
1	Text	Template File.docx	=====	Text	
2	Text	Template File.docx	=====	Text	
3	Text	Template File.docx	=====	Text	
4	Text	Template File.docx	=====	Text	
5	Text	Template File.docx	=====	Text	

Lihat Semua -->

Batal Simpan

Gambar IV. 37 Halaman Jenis Surat Keterangan

33. Halaman Pengajuan Surat Keterangan

Halaman ini adalah formulir pengajuan surat keterangan bagi penduduk Desa Sidomulyo. Penduduk harus memilih jenis surat terlebih dahulu, kemudian mengisi data diri seperti nama lengkap, NIK, nomor KK, jenis kelamin, tempat/tanggal lahir, status perkawinan, kewarganegaraan/agama, pekerjaan, dan alamat. Selanjutnya, pemohon mengunggah dokumen persyaratan (foto dokumen) dan menuliskan keperluan surat. Tampilan antarmuka dapat dilihat pada gambar IV.38

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying "https://". The page title is "A Web Page". The main content area is titled "Pengajuan Surat Keterangan" and "Form Pengajuan Surat Keterangan". The sidebar menu on the left includes: Dashboard, Surat Keterangan, Pengajuan Surat Keterangan (highlighted), Status Pengajuan Surat, Data Penerima Bantuan, Kritik dan Saran, Kelola Akun, and Logout. The main form area contains the following fields and options:

- Pilih Jenis Surat Keterangan :** A dropdown menu with the option "Pilih".
- Nama Lengkap**: Text input field.
- NIK**: Text input field with placeholder "xxxxxxxxx".
- No Kartu Keluarga**: Text input field with placeholder "xxxxxxxxx".
- Jenis Kelamin**: Text input field.
- Tempat/ Tanggal Lahir**: Text input field with placeholder "Text, dd/mm/yyyy".
- Status Perkawinan**: Text input field.
- Kewarganegaraan / Agama**: Text input field.
- Pekerjaan**: Text input field.
- Alamat**: Text input field.
- Upload Dokumen Persyaratan :** Three placeholder boxes labeled "Foto Dokumen".
- Keperluan Surat :** A text area with placeholder text.
- Buttons:** "Batal" and "Kirim".

Gambar IV. 38 Halaman Pengajuan Surat Keterangan

34. Halaman Detail Pengajuan Surat Keterangan

Halaman ini menampilkan detail status pengajuan surat keterangan untuk penduduk Desa Sidomulyo. Berisi informasi lengkap pemohon seperti nama lengkap, NIK, nomor KK, jenis kelamin, tempat/tanggal lahir, status perkawinan, kewarganegaraan/agama, pekerjaan, dan alamat. Juga ditampilkan tiga unggahan foto dokumen dengan opsi "Lihat". Pada bagian keterangan surat, status pengajuan ditampilkan: jika disetujui, tersedia pratinjau surat dan tombol unduh; jika ditolak, tercantum catatan penolakan. Tersedia tombol "Tutup" untuk keluar dari halaman. Tampilan antarmuka dapat dilihat pada gambar IV.39

A Web Page

https://

DESA SIDOMULYO
(Nama Penduduk)

Status Pengajuan Surat
Status Pengajuan Surat / Lihat Status Pengajuan

Nama Penduduk

Detail Pengajuan Surat :

Nama Lengkap
NIK
No Kartu Keluarga
Jenis Kelamin
Tempat/Tanggal Lahir
Status Perkawinan
Kewarganegaraan / Agama
Pekerjaan
Alamat

Text
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
Text
Text, dd/mm/yyyy
Text
Text
Text
Text

Foto Dokumen
Lihat

Foto Dokumen
Lihat

Foto Dokumen
Lihat

Keperluan Surat :

Batal Kirim

Status Pengajuan Surat :

Disetujui :
Preview Surat Keterangan
Download

Ditolak :
Catatan Penolakan
Tutup

Gambar IV. 39 Halaman Detail Pengajuan Surat Keterangan

35. Halaman Contoh Surat Keterangan

Halaman ini menampilkan pratinjau dan unduh surat keterangan bagi penduduk Desa Sidomulyo. Berisi contoh surat lengkap dengan kop logo, nomor surat, identitas pejabat penerbit (nama dan jabatan), serta data diri pemohon yang terdiri atas nama, NIK, jenis kelamin, tempat/tanggal lahir, status perkawinan, kewarganegaraan, agama, pekerjaan, dan alamat. Surat juga mencantumkan pernyataan domisili di Dusun I Sidomulyo-A, tujuan surat untuk melengkapi persyaratan administrasi, serta tempat dan tanggal dikeluarkan di Sidomulyo oleh Kepala Desa Kecamatan Biru-Biru. Di bagian bawah terdapat stempel, tanda tangan, nama Kepala Desa, serta tombol “tutup” dan “download”. Tampilan antarmuka dapat dilihat pada gambar IV.40

The screenshot shows a web application interface for 'DESA SIDOMULYO'. The sidebar menu includes: Dashboard, Surat Keterangan, Pengajuan Surat Keterangan, Status Pengajuan Surat (highlighted), Data Penerima Bantuan, Kritik dan Saran, Kelola Akun, and Logout. The main content area is titled 'Status Pengajuan Surat' and includes a sub-header 'Status Pengajuan Surat / Lihat Status / Detail Surat'. A search bar for 'Nama Penduduk' is present. The main content displays a 'Contoh Surat Keterangan' (Sample Letter) with the following details:

Jenis Surat Keterangan
No. Surat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : xxxxxxxxxxxx
Jabatan : xxxxxx

Dengan ini menerangkan bahwa:

1. Nama : xxxxxxxxxxxx
NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx
Jenis Kelamin : Text
Tempat/Tgl : Tempat, dd/mm/yyyy
Status Perkawinan : Text
Kewarganegaraan : Text
Agama : Text
Pekerjaan : Text
Alamat : Text
2. Benar nama tersebut diatas adalah penduduk tinggal menetap/berdomisili di Dusun I Sidomulyo-A Desa Sidomulyo kecamatan Biru - Biru Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.
3. Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan guna melengkapi persyaratan administrasi.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya agar yang berkepentingan dapat mempergunakan seperlunya.

DIKELUARKAN DI : SIDOMULYO
PADA TANGGAL : dd/mm/yyyy
KEPALA DESA SIDOMULYO
KECAMATAN BIRU - BIRU

TTD & STEMPEL
(Nama Kepala Desa)

Buttons: TUTUP, DOWNLOAD

Gambar IV. 40 Halaman Contoh Surat Keterangan

36. Halaman Data Penerima Bantuan

Halaman ini menampilkan data penerima bantuan di Desa Sidomulyo. Penduduk dapat melihat daftar penerima bantuan dalam bentuk tabel yang mencakup nomor, nama, umur, NIK, alamat, pekerjaan, dan keterangan. Di sisi kiri terdapat menu dashboard untuk mengakses fitur lain seperti surat keterangan, pengajuan surat, status pengajuan, kritik dan saran, kelola akun, serta logout. Pada bagian atas, ditampilkan filter status dengan opsi "Semua", serta tombol "Lihat Semua". Di bagian bawah tersedia tombol "Kembali", "Batal", dan "Simpan". Tampilan antarmuka dapat dilihat pada gambar IV.41

A Web Page

https://

DESA SIDOMULYO (Nama Penduduk)

Data Penerima Bantuan

Daftar Penerima Bantuan / Lihat Daftar Penerima Bantuan

Nama Penduduk

Dashboard

Surat Keterangan

Pengajuan Surat Keterangan

Status Pengajuan Surat

Data Penerima Bantuan

Kritik dan Saran

Kelola Akun

Logout

Data Penerima Bantuan

Status : Semua

No	Nama	Umur	NIK	Alamat	Pekerjaan	Keterangan
1	Text	Thn	xxxxxxx	Text	Text	Text
2	Text	Thn	xxxxxxx	Text	Text	Text
3	Text	Thn	xxxxxxx	Text	Text	Text
4	Text	Thn	xxxxxxx	Text	Text	Text
5	Text	Thn	xxxxxxx	Text	Text	Text
6	Text	Thn	xxxxxxx	Text	Text	Text

Lihat Semua -->

Kembali Batal Simpan

Gambar IV. 41 Halaman Data Penerima Bantuan

37. Halaman Kritik dan Saran

Halaman ini merupakan halaman Kirim Masukan pada fitur Kritik dan Saran di Sistem Informasi Desa Sidomulyo. Pengguna dapat mengirimkan kritik atau saran dengan mengisi kolom Subjek dan Pesan. Terdapat dua tombol aksi yaitu batal dan kirim. Tampilan antarmuka dapat dilihat pada gambar IV.42

A Web Page

https://

DESA SIDOMULYO (Nama Penduduk)

Kritik dan Saran

Kritik dan Saran / Kirim Masukan

Nama Penduduk

Dashboard

Surat Keterangan

Pengajuan Surat Keterangan

Data Penerima Bantuan

Kritik dan Saran

Kelola Akun

Logout

Kirim Masukan :

Subjek : Text

Pesan :

BATAL KIRIM

Gambar IV. 42 Halaman Kritik dan Saran

38. Halaman Kelola Profil Akun

Halaman ini merupakan antarmuka pengelolaan akun dan profil untuk penduduk di Desa Sidomulyo. Di bagian utama, terdapat judul "Kelola Akun" dengan subjudul "Ubah Foto Profil atau Password Akun". Pengguna dapat mengelola profil melalui opsi "Ubah Foto Profil", menampilkan "Foto Profil" saat ini, serta tombol "Upload" untuk mengganti foto. Selanjutnya terdapat formulir "Ubah Password" yang terdiri dari tiga kolom: Password Lama, Password Baru, dan Konfirmasi Password Baru. Tampilan antarmuka dapat dilihat pada gambar IV.43

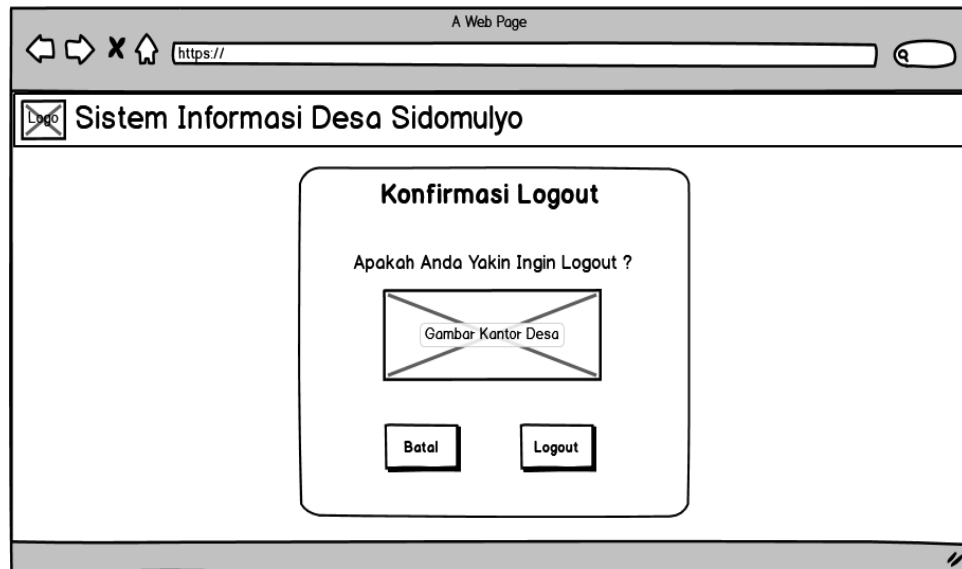
The screenshot shows a web browser window titled "A Web Page" with a URL bar containing "https://". The page layout includes a sidebar on the left with a user profile icon and the text "DESA SIDOMULYO (Nama Penduduk)". The sidebar menu contains the following items: Dashboard, Surat Keterangan, Pengajuan Surat Keterangan, Data Penerima Bantuan, Kritik dan Saran, Kelola Akun (highlighted in blue), and Logout. The main content area is titled "Kelola Akun" with a subtitle "Ubah Foto Profil atau Password Akun". It is divided into two sections: "Kelola Profil Akun" and "Ubah Password". The "Kelola Profil Akun" section features a placeholder for the current profile photo labeled "Foto Profil" and an "Upload" button. The "Ubah Password" section contains three text input fields for "Password Lama", "Password Baru", and "Konfirmasi Password Baru".

Gambar IV. 43 Halaman Kelola Akun

39. Halaman Logout (Publik)

Halaman konfirmasi logout pada Sistem Informasi Desa Sidomulyo menampilkan pesan konfirmasi, gambar kantor desa, serta tombol "Batal" atau "Logout". Halaman ini berfungsi untuk mencegah

pengguna keluar secara tidak sengaja. Tampilan antarmuka dapat dilihat pada gambar IV.44



Gambar IV. 44 Halaman Logout (Publik)

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian Sistem Informasi Desa Sidomulyo Kecamatan Biru-Biru Berbasis Web yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem Informasi Desa Sidomulyo berbasis web berhasil dirancang dan dibangun menggunakan metode pengembangan Waterfall serta pemodelan Unified Modeling Language (UML) yang meliputi Use Case Diagram, Activity Diagram, dan perancangan basis data, sehingga kebutuhan sistem dapat terdefinisi dan tergambar secara sistematis dan terstruktur.
2. Sistem yang dibangun mampu mengelola data penduduk, proses penerbitan surat keterangan, serta pengarsipan dokumen secara terintegrasi dalam satu sistem berbasis database, sehingga mempermudah proses penyimpanan, pencarian, dan pengolahan data administrasi desa.
3. Penerapan sistem berbasis web ini dapat mengurangi ketergantungan terhadap proses administrasi manual yang sebelumnya berisiko menimbulkan kesalahan pencatatan, keterlambatan pelayanan, serta potensi kehilangan arsip fisik.
4. Sistem informasi yang dikembangkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan administrasi di Desa Sidomulyo, karena proses pengelolaan data dan pembuatan surat dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan terstruktur.
5. Sistem telah dirancang dengan mekanisme login dan pembagian hak akses berdasarkan peran pengguna, seperti Kepala Desa, Kaur Umum, dan Penduduk, sehingga keamanan data serta pengendalian sistem dapat terjaga dengan baik.

Dengan demikian, Sistem Informasi Desa Sidomulyo Kecamatan Biru-Biru Berbasis Web dapat menjadi solusi dalam mendukung modernisasi administrasi desa serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

V.2 Saran

Meskipun sistem yang telah dibangun dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan, namun masih terdapat beberapa hal yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kualitas dan kinerja sistem di masa mendatang. Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur layanan administrasi lainnya sesuai dengan kebutuhan Desa Sidomulyo, sehingga cakupan pelayanan menjadi lebih lengkap dan komprehensif.
2. Perlu dilakukan pengembangan pada aspek keamanan sistem, seperti penerapan backup data secara berkala dan peningkatan sistem keamanan login untuk menjaga kerahasiaan serta integritas data.
3. Sistem dapat dikembangkan agar lebih responsif dan optimal digunakan pada perangkat mobile, sehingga penduduk dapat mengakses layanan dengan lebih mudah dan fleksibel.
4. Diperlukan pelatihan dan pendampingan bagi perangkat desa agar sistem dapat digunakan secara maksimal dan sesuai dengan prosedur operasional yang telah dirancang.
5. Ke depan, sistem dapat diintegrasikan dengan sistem pemerintahan tingkat kecamatan atau kabupaten guna mendukung pengelolaan data yang lebih terpusat dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ashifuddin Aqham. (2021). *Managemen Sistem Basis Data (SQL dan MySql)* (Bagus Sudirman, Ed.). Yayasan Prima Agus Teknik.
- Amanda, D. P., & Nopriani, F. (2024). *JURNAL RISET SISTEM INFORMASI SISTEM INFORMASI ABSENSI MAGANG (KERJA PRAKTIK) PADA PERUMDA TIRTA MUSI PALEMBANG. 1, 45.*
<https://doi.org/10.69714/qmx1p526>
- Amanda, Y., & Handayani Ujianti, M. (2025). PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA DAYCARE DAN PRE SCHOOL ANANDA MANDIRI SLAWI BERBASIS WEB. In *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika* (Vol. 9, Number 1).
- Bagoes Satria, M., & Ardiansyah, H. (2023). Analisis dan Perancangan Sistem Raport Digital Metode Waterfall. *Journal on Education, 05*(02), 5143–5151.
- Cahyono, T., Setianingsih, S., & Iskandar, D. (2022). IMPLEMENTATION OF THE WATERFALL METHOD IN THE DESIGN OF A WEBSITE-BASED BOOK LENDING SYSTEM. *Jurnal Teknik Informatika (JUTIF), 3*(3). <https://doi.org/10.20884/1.jutif.2022.3.3.285>
- Efendi, E., Bil'ibad, R. A., & Al Farisi, M. S. (2023). *putrihana99, +3816-3820 (p1).* (2), 3817–3817.
<https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk>
- Gunawan, A., Ningsih, S., & Lantana Avrilia, D. (2023). *PENGANTAR BASIS DATA*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup. www.penerbitlitnus.co.id
- Haposan P Simanungkalit, J. U. (2016). *Konsep Dasar Sistem Informasi*.
- Herlalang, E., & Kautsar, I. A. (2022). *RANCANG BANGUN FITUR CHAT PADA EPORTFOLIO BERBASIS WEB*.
- Malius, H., & Ali Hakam Dani, A. (2021). SISTEM INFORMASI SEKOLAH BERBASIS WEB PADA SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) 109 SERITI. *Indonesian Journal Of Education And Humanity, 1*.
- Nitami, A., Munthe, A. A., & Masrizal. (2021). 2197-4333-3-PB (p1). *Journal of Student Development Information System (JoSDIS), (1), 8–8.*
<https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/JoSDIS/article/view/2197>
- Oktavianti, G. (2019). *PENGANTAR SISTEM INFORMASI (Disusun oleh: Gita Oktavianti).*
https://www.academia.edu/38533801/PENGANTAR_SISTEM_INFOMASI
- Prawiro, A., Jimmy, J., Tambotoh, C., & Nugroho, A. (2023). PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA CUKILAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN DESIGN SCIENCE RESEARCH. In *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika* (Vol. 7, Number 1).

- Pringgo Digdo, G. (2015). *Modul Lengkap Javascript*. <https://repository.unikom.ac.id/46889/1/Modul%20Lengkap%20Javascript.pdf>
- Pujiantoro, J. E., Saputra, A. N., & Leksono, A. M. (2023). *Perancangan Sistem Informasi Desa (Sidesaka) Berbasis Web Pada Desa Karangsalam Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas*. 3(April), 23–31.
- Riziq, M., Alfarizi, S., Angga Nugraha, M., Putra, R., Basri, A., Ash, R., Jannuarta, R., Pratama, M. R., Syagara, G. W., Putra Pratama, A., & Kalam, M. J. (2023). Menggali Bahasa Pemrograman Populer: Karakteristik Utama dan Penggunaan yang Luas. In *Karimah Tauhid* (Vol. 2, Number 4). <https://pypl.github.io/PYPL.html>
- Rizky Pangestu, P., & Voutama, A. (2024). PEMANFAATAN UML (UNIFIED MODELLING LANGUAGE) PADA SISTEM PENGELOLAAN ASPIRASI MAHASISWA BERBASIS WEBSITE. In *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika* (Vol. 8, Number 6).
- Sanjaya, R., & Hesinto, S. (2017). *RANCANG BANGUN WEBSITE PROFIL HOTEL AGUNG PRABUMULIH MENGGUNAKAN FRAMEWORK BOOTSTRAP*. <https://doi.org/10.34010/jati.v7i2.758>
- Sasmito, G. W. (2017). *Penerapan Metode Waterfall Pada Desain Sistem Informasi Geografis Industri Kabupaten Tegal*. 2(1), 6–12.
- Sugiman. (2018). *PEMERINTAHAN DESA*. <https://media.neliti.com/media/publications/275406-pemerintahan-desa-bc9190f0.pdf>
- To Suli, K. (2023). RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI DESA BERBASIS WEBSITE (STUDI KASUS DESA WALENRANG). In *Jurnal Ilmiah Information Technology* (Vol. 13).
- Wayahdi, M. R., & Ruziq, F. (2023). Pemodelan Sistem Penerimaan Anggota Baru dengan Unified Modeling Language (UML) (Studi Kasus: Programmer Association of Battuta). *Jurnal Minfo Polgan*, 12(1), 1514–1521. <https://doi.org/10.33395/jmp.v12i1.12870>